

C、小结

2021 年春季调查共记录浮性鱼卵和仔稚鱼 18 种（含未定种），其中数量较高的种类是黑鲷鱼卵和日本鳀仔稚鱼。调查期间，鱼卵的平均数量为 1.3ind./100m³，分布上，鱼卵（0~3.6ind./100m³）以测区靠岸水域数量较高。仔稚鱼平均数量为 2.5ind./100m³，分布上，仔稚鱼（0~10ind./100m³）较高值区出现在调查海域西北部和东南部水域。由此说明，本海区仍有一些鱼类在此栖居和繁殖。但数量低，这可能与该调查区夜光虫大量繁殖有关。

4.4.7.2 游泳动物

A、2021 年春季调查结果

（1）种类组成及平面分布

本次拖网调查共鉴定游泳动物 55 种，其中鱼类 30 种，占拖网总种数的 54.55%，虾类 5 种，占 9.09%，蟹类 11 种，占 20.00%，虾蛄类 4 种，占 7.27%，头足类 5 种，占 9.09%。

从种类数平面分布上来看，各站位间种类数差异较大，各站位出现种类数在 5-28 之间，2 号站最少，16 站最多，有 7 个站位的种类数在 20 种以上，占总站位数的 58.33%（图 4.4-65）。

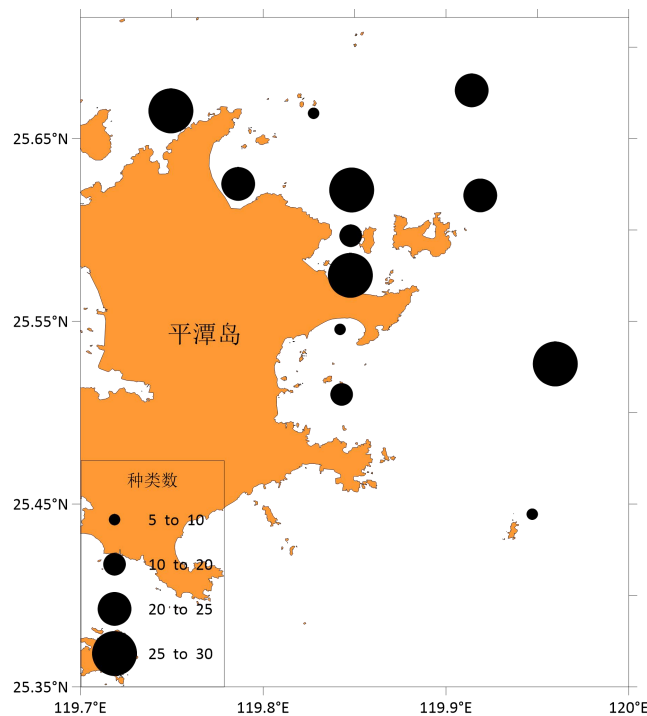


图 4.4-65 拖网调查各站位种类数分布图

(2) 渔获物（重量、尾数）分类群组成

本次调查渔获物平均渔获率为 22.76 kg/h、1757 ind./h，鱼类、虾类、蟹类、虾蛄类、头足类重量分类群百分比分别占 83.15%、5.50%、5.42%、5.09%和 0.85%，尾数分类群百分比分别为 66.44%、17.19 %、8.43%、5.91%和 2.03%。

各类群渔获物重量百分比组成和尾数百分比组成基本相似。由于鱼类某些种类个体较大，黄鲫、龙头鱼等优势种类数量较多，因此鱼类重量和数量百分比都高，虾类、蟹类和虾蛄类重量百分比相近，但尾数百分比差异较大，头足类所占重量和数量百分比最小。

(3) 资源密度（重量、尾数）及平面分布

调查海域渔业资源重量和尾数密度分别为 1023.94 kg/ km² 和 79044ind./ km²。其中，鱼类为 851.41kg/ km²、52515 ind./ km²，虾类为 56.29 kg/ km²、13589 ind./ km²，蟹类为 55.46kg/ km²、6667ind./ km²，虾蛄类为 52.13 kg/ km²、4672 ind./ km²，头足类为 8.66 kg/ km²、1601ind./ km²。

在本次调查中，调查海域渔获物总重量密度与总尾数密度分布在各站位间差异较大，重量密度最大值出现在 9 号站，为 1511.63kg/ km²，主要种类是龙头鱼和带鱼，渔获率分别为 11.45kg/ h 和 10.85kg/ h；重量密度最小值出现在 20 号站，仅为 31.60kg/ km²。尾数密度最大值出现在 5 号站，为 114651ind./ km²，主要是由于黄鲫的大量出现所致，最小值出现在 20 号站，仅为 5940ind./ km²（图 4.4-66 和图 4.4-67），调查中 20 号站出现大量的水母，游泳动物种类和生物量均较少。

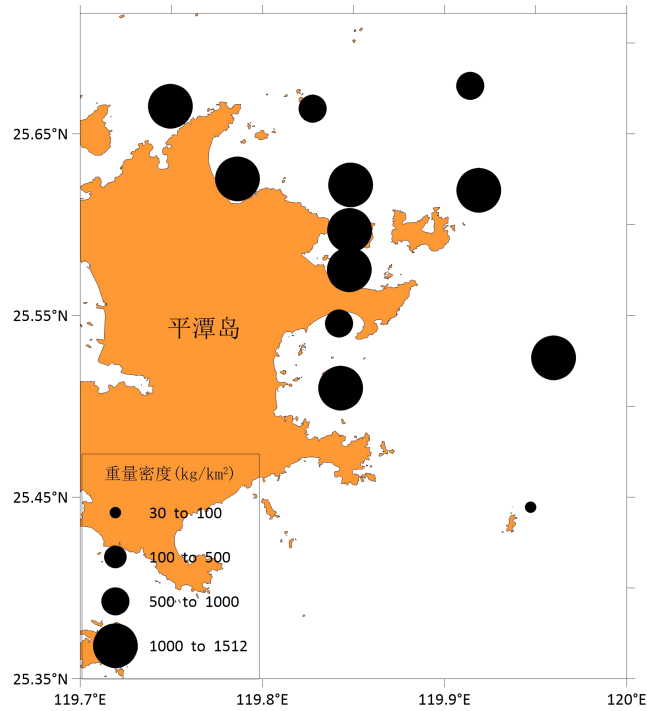


图 4.4-66 调查海域各站位总量资源密度分布图

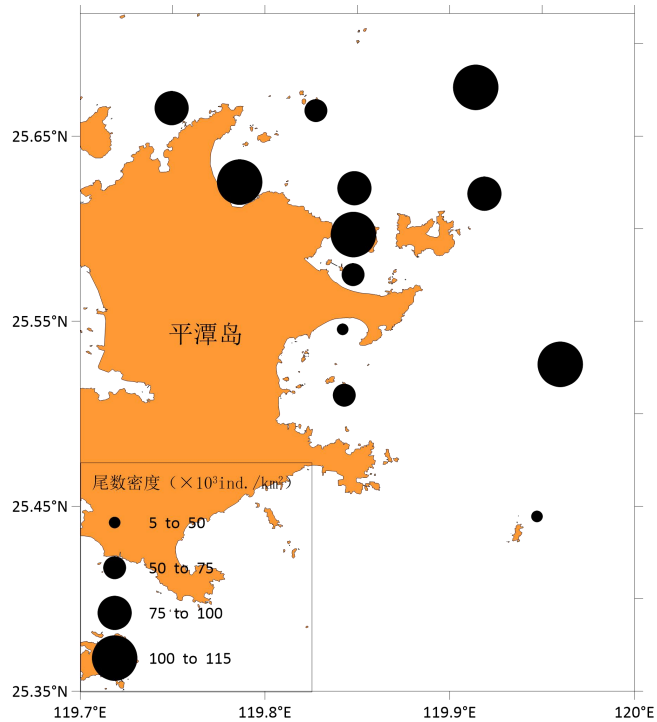


图 4.4-67 调查海域各站位总量资源密度分布

(4) 渔获物优势种

依据 *IRI* 值划分优势度的标准，本次调查中共有优势种 4 种，重要种 18 种，常见种 10 种，其余均为少见种。其中鱼类有优势种 3 种，为黄鲫、龙头鱼和白姑鱼，黄鲫为最优势种类，*IRI* 值为 5837.41；虾类有优势种 1 种，为中华管鞭虾，

IRI 值为 1728.01；重要种中鱼类有 9 种（鹿斑鲷、带鱼、二长棘鲷等），虾类有 3 种（日本鼓虾、哈氏仿对虾、鲜明鼓虾），蟹类有 3 种（直额蟳、隆线强蟹、双斑蟳），虾蛄类有 2 种（断脊小口虾蛄、口虾蛄），头足类有 1 种（中国枪乌贼）。

（5）渔获物幼体比例

本次调查调查海域渔获物总体幼体比例为 43.61%，其中鱼类、虾类、蟹类、虾蛄类和头足类的平均幼体比例分别为 42.04%、38.58%、75.60%、17.24%、81.58%。鱼类平均体重 16.21（0.7-345.7）g，虾类 4.14（0.5-12.9）g，蟹类 8.32（1.8-145.3）g，虾蛄类 11.16（2.1-49.5）g，头足类 5.41（1.2-28.1）g。

（6）渔获物物种多样性分析

本次调查渔获物重量多样性指数（ H' ）均值为 1.67（1.04~2.19），丰富度指数（ D ）均值为 1.81（0.43~2.63），均匀度指数（ J' ）为 0.60（0.50~0.84）；尾数多样性指数（ H' ）均值为 1.95（1.25~2.54），丰富度指数（ D ）均值为 2.43（0.54~3.45），均匀度指数（ J' ）为 0.70（0.63~0.82）（表 4.4-41）。

表 4.4-41 各站位多样性指数

站位	重量密度多样性			尾数密度多样性		
	D	J'	H'	D	J'	H'
1	2.34	0.65	2.10	3.17	0.69	2.21
2	0.43	0.84	1.36	0.54	0.79	1.27
3	2.10	0.57	1.75	2.71	0.63	1.95
5	2.15	0.53	1.65	2.81	0.63	1.98
6	2.34	0.63	2.03	3.17	0.70	2.24
7	2.05	0.53	1.64	2.75	0.65	2.02
9	1.73	0.62	1.82	2.33	0.72	2.11
10	2.47	0.50	1.62	3.45	0.66	2.16
13	0.73	0.50	1.04	1.02	0.82	1.70
16	2.63	0.66	2.19	3.44	0.76	2.54
18	1.79	0.54	1.59	2.47	0.68	2.00
20	0.92	0.67	1.31	1.23	0.64	1.25
均值	1.81	0.60	1.67	2.43	0.70	1.95
范围	0.43~2.63	0.50~0.84	1.04~2.19	0.54~3.45	0.63~0.82	1.25~2.54

B、2019 年秋季和 2020 年春季调查结果

（1）游泳动物种类组成

调查两个季节共渔获有游泳动物 111 种，其中共同种有 40 种。

2019 年 11 月 24 日秋季航次拖网调查的 6 个站位共捕获游泳动物共 95 种，分隶于 4 纲 16 目 43 科 69 属（图 4.4-68），其中鱼类 50 种，隶属于 12 目 32 科 48 属，占总种数的 60.00%；蟹类 17 种，隶属于 1 目 4 科 6 属，占总种数的 17.89%；虾类 17 种，隶属于 2 目 5 科 13 属，占总种数的 17.89%；其他类只发现 4 种，隶属于 2 目 2 科 2 属，占总种数的 4.21%。鲈形目的种类最多，有 30 种，十足目的次之，有 26 种，口足目和鲱形目也较多，分别有 8 种和 6 种，其余目的分布种类均只有 1-4 种。

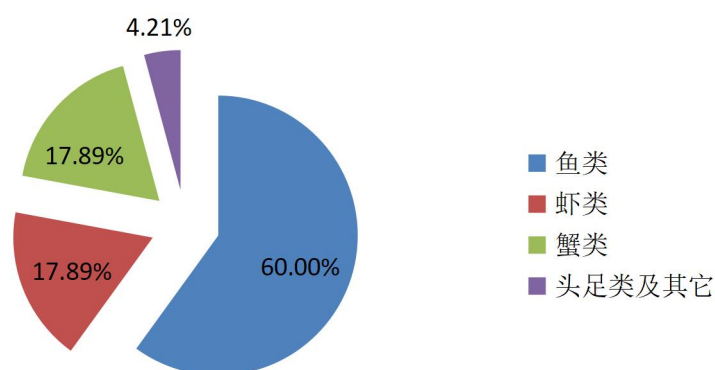


图 4.4-68 秋季拖网渔获物各大类种数百分比

2020 年 4 月 8 日春季航次拖网调查的 6 个站位共捕获游泳动物共 57 种，分隶于 3 纲 11 目 26 科 44 属（图 4.4-69），其中鱼类 25 种，隶属于 6 目 15 科 24 属，占总种数的 43.86%；蟹类 9，隶属于 1 目 2 科 4 属，占总种数的 15.79%；虾类 19 种，隶属于 2 目 6 科 13 属，占总种数的 33.33%；其他类只发现 4 种，隶属于 3 目 3 科 3 属，占总种数的 7.02%。十足目的种类最多，有 23 种，鲈形目的次之，有 13 种，鲱形目和口足目也较多，分别有 7 种 5 种，其余目的分布种类均只有 1-2 种。

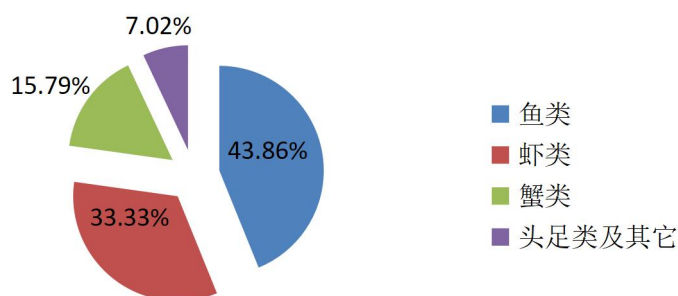


图 4.4-69 春季拖网渔获物各大类种数百分比

（2）现存渔业资源数量密度

2019年秋季各站位的渔业资源数量密度在 3073ind./km^2 至 18984ind./km^2 之间，其中HT18站位的尾数资源密度最大，TN05站位的尾数资源密度最小，6个站位的数量资源密度平均为 12403ind./km^2 。按大类分，鱼类的尾数资源密度最大，6个站位的平均值为 7436ind./km^2 ，主要是龙头鱼幼体、凤鲚和红狼牙鰕虎鱼等数量较多，虾类其次（ 2762ind./km^2 ），蟹类第三（ 1985ind./km^2 ），其他类的资源密度最小（ 219ind./km^2 ）。

2020年春季各站位的渔业资源数量密度在 1666ind./km^2 至 17279ind./km^2 之间，其中TN05站位的尾数资源密度最大，TN12站位的尾数资源密度最小，6个站位的数量资源密度平均为 8125ind./km^2 。按大类分，鱼类的尾数资源密度最大，6个站位的平均值为 6167ind./km^2 ，主要是黄鲫幼体和龙头鱼幼体等数量较多，虾类其次（ 1777ind./km^2 ），蟹类第三（ 160ind./km^2 ），其他类的资源密度最小（ 21ind./km^2 ）。

（3）现存渔业资源生物量

2019年秋季各站位的渔业资源生物量在 38.98kg/km^2 至 212.93kg/km^2 ，其中HT18站位的生物量最大，TN05站位的生物量最小，6个站位的生物量平均为 156.84kg/km^2 。按大类分，鱼类的生物量最大，6个站位的平均值为 113.24kg/km^2 ，虾类其次（ 23.08kg/km^2 ），蟹类第三（ 15.03kg/km^2 ），其他类的生物量最小（ 5.50kg/km^2 ）。

2020年春季各站位的渔业资源生物量在 18.43kg/km^2 至 173.44kg/km^2 ，其中TN05站位的生物量最大，TN12站位的生物量最小，6个站位的生物量平均为 104.95kg/km^2 。按大类分，鱼类的生物量最大，6个站位的平均值为 87.40kg/km^2 ，虾类其次（ 15.14kg/km^2 ），蟹类第三（ 1.86kg/km^2 ），其他类的生物量最小（ 0.55kg/km^2 ）。

（4）游泳动物资源各大类规格和成幼体分析

2019年秋季调查海域拖网渔获物中，鱼类的平均体重为 15.23g ，虾类的平均体重为 8.35g ，蟹类的平均体重为 7.57g ，其他类的平均体重为 25.12g 。总体来说，该调查海域游泳动物主要由小型种类组成。其中：鱼类主要是由龙头鱼幼体和凤鲚等种类组成，虾类主要由口虾蛄、断脊口虾蛄、中华管鞭虾和窝纹网虾蛄

等组成，蟹类主要有矛形梭子蟹、红星梭子蟹和双斑蟳等，其它类中主要有中国枪乌贼。2019年秋季总体幼体数量比例为86.7%。

2020年春季调查海域拖网渔获物中，鱼类的平均体重为14.17g，虾类的平均体重为8.52g，蟹类的平均体重为11.61g，其他类的平均体重为26.35g。总体来说，该调查海域游泳动物主要由小型种类组成。其中：鱼类主要是由黄鲫幼体和龙头鱼幼体数量较多，虾类主要由口虾蛄、窝纹网虾蛄和中华管鞭虾等组成，蟹类主要有矛形梭子蟹和隆线强蟹等，个体不大，其它类中有火枪乌贼、中国枪乌贼、长蛸和曼氏无针乌贼幼体出现。2020年春季总体幼体数量比例为87.2%。

(5) 游泳动物资源优势种分析及主要种类生物学测量

2019年秋季调查海域游泳动物主要优势种情况见表4.4-42。其中鱼类的主要优势种为龙头鱼、凤鲚、横纹东方鲀和红狼牙鰕虎鱼等，龙头鱼的生物量和数量密度均最大；虾类优势种为口虾蛄、断脊口虾蛄和中华管鞭虾；蟹类的优势种为矛形梭子蟹，其他类未见优势种，生物量或密度偏低。主要种类生物学测量结果见表4.4-43，两个海湾的龙头鱼和口虾蛄等规格不等，无明显规律。

2020年春季调查海域游泳动物主要优势种情况见表4.4-44。其中鱼类的优势种为黄鲫、龙头鱼、凤鲚和孔鰕虎鱼等，其中黄鲫的生物量和数量密度均最大；虾类的优势种为口虾蛄；蟹类和其他类未见优势种，生物量或密度偏低。主要种类生物学测量结果见表4.4-45，坛南湾的黄鲫、龙头鱼和凤鲚规格较海坛湾的大，而海坛湾的口虾蛄和窝纹网虾蛄规格略大。

表 4.4-42 拖网优势种及其平均生物量与平均数量密度

种名	IRI	生物量 (kg/km ²)	数量密度(ind./km ²)
龙头鱼	4004	33.65	2305
凤鲚	1642	11.46	1131
红狼牙鰕虎鱼	850	2.59	849
横纹东方鲀	1073	12.43	348
口虾蛄	781	6.45	459
断脊口虾蛄	713	4.61	519
中华管鞭虾	522	2.21	472
矛形梭子蟹	943	4.15	842

表 4.4-43 2019 年秋季主要种类生物学测量结果

港湾	种类	体长范围 (mm)	体重范围(g)	平均体长 (mm)	平均体重(g)
海坛湾	龙头鱼	75-192	1.8-42.2	137	14.5
	凤鲚	69-185	3.5-30.7	131	11.3
	褐篮子鱼	51-120	1.4-37.6	87	17.2
	横纹东方鲀	66-135	13.9-115.8	95	42.6
	口虾蛄	29-145	3.4-57.4	102	14.4
	断脊口虾蛄	59-137	2.2-23.8	87	7.6
	窝纹网虾蛄	45-125	0.9-20.6	97	10.9
	中华管鞭虾	55-94	1.8-8.9	72	4.8
	哈氏仿对虾	66-96	2.9-10.6	83	6.9
	红星梭子蟹	40-105	2.2-70.4	64	14.6
	矛形梭子蟹	29-54	1.7-7.9	46	4.9
	中国枪乌贼	40-172	5.2-37.7	110	20.1
坛南湾	龙头鱼	78-194	1.7-43.8	140	16.4
	凤鲚	94-181	2.7-28.5	134	11.1
	红狼牙鰕虎鱼	60-143	1.1-7.8	105	3.5
	孔鰕虎鱼	60-150	1.3-16.9	105	8.0
	横纹东方鲀	57-127	5.7-56.4	92	27.0
	口虾蛄	50-130	1.7-27.7	88	11.2
	断脊口虾蛄	50-125	1.5-20.7	89	9.4
	窝纹网虾蛄	54-116	2.2-17.5	94	9.2
	中华管鞭虾	50-82	1.7-7.1	67	4.3
	红星梭子蟹	36-119	2.2-101.5	57	13.1
	矛形梭子蟹	35-60	1.1-7.6	44	4.3

表 4.4-44 拖网优势种及其平均生物量与平均数量密度

种名	IRI	生物量 (kg/km ²)	数量密度(ind./km ²)
黄鲫	7383	37.78	3074
龙头鱼	4785	32.32	1386
凤鲚	1232	6.63	488
口虾蛄	737	5.53	470
孔鰕虎鱼	624	2.74	396

表 4.4-45 2020 年春季主要种类生物学测量结果

港湾	种类	体长范围 (mm)	体重范围 (g)	平均体长 (mm)	平均体重 (g)
海坛湾	龙头鱼	89-194	2.8-48.2	135	13.3
	黄鲫	82-145	5.0-32.4	106	12.3
	凤鲚	83-188	5.3-26.3	145	12.8
	窝纹网虾蛄	68-121	3.3-26.7	96	10.5
	口虾蛄	55-124	2.3-23.5	95	10.9
	周氏新对虾	91-112	4.9-7.6	103	6.2
坛南湾	龙头鱼	94-208	4.0-79.3	150	22.9
	长毛明对虾	134-152	23.0-34.8	140	28.7
	窝纹网虾蛄	59-113	2.0-16.3	92	9.1
	口虾蛄	54-120	1.5-23.0	88	8.9
	断脊口虾蛄	50-126	1.7-25.5	89	9.0
	刀额新对虾	81-128	8.1-22.7	110	14.9
	周氏新对虾	80-102	4.5-9.4	91	6.7
	黄鲫	86-154	5.8-36.6	113	16.3
	凤鲚	97-180	6.5-33.3	134	14.2

(6) 鱼类生态类型

两个季节共渔获有游泳动物 111 种，其中共同的种类有 40 种，种类更替率为 64.3%，说明该海域不同季节间的渔业生物群落结构变化较大。

2019 年秋季渔业资源调查所获的 57 种鱼类中，暖水性鱼类有 28 种，占 49.12%，包括尖嘴鲷、六指马鲛和横纹东方鲀等；其余为暖温性鱼类（29 种，占 50.88%），包括鳓鱼、叫姑鱼和棘头梅童鱼等；无冷温性种和冷水性种类。所获鱼类中都为底层或近底层鱼类 43 种（占 75.4%），中下层种类有 4 种，如叫姑鱼和棘头梅童鱼，中上层种类有 10 种，如黄鲫、斑鰹和赤鼻棱鲁等。

2020 年春季渔业资源调查所获的 25 种鱼类中，暖水性鱼类有 8 种，占 32.0%，包括黄吻棱鲁、孔鰽虎鱼和横纹东方鲀等；其余为暖温性鱼类（17 种，占 68.0%），包括鳓鱼、叫姑鱼和黄鲫等；无冷温性种和冷水性种类。所获鱼类中都为底层或近底层鱼类 11 种（占 44.0%），中下层种类有 5 种，如叫姑鱼和银鲳，中上层种类有 9 种，如黄鲫、斑鰹和黄吻棱鲁等。

从以上结果可知，评价水域春季暖温性种类的占比明显大于秋季的，这与春季该海域的生态环境受浙闽沿岸冷水团较大影响的状况相符。

C、小结

2021 年春季调查共鉴定游泳动物 55 种，其中鱼类 30 种，虾类 5 种，蟹类 11 种，虾蛄类 4 种，头足类 5 种。本次调查中共有优势种 4 种，重要种 18 种，

常见种 10 种，其余均为少见种。其中鱼类有优势种 3 种，为黄鲫、龙头鱼和白姑鱼，黄鲫为最优势种类，虾类有优势种 1 种，为中华管鞭虾。

调查海域渔业资源重量和尾数密度分别为 1023.94 kg/km^2 和 79044 ind./km^2 。其中，鱼类为 851.41 kg/km^2 、 52515 ind./km^2 ，虾类为 56.29 kg/km^2 、 13589 ind./km^2 ，蟹类为 55.46 kg/km^2 、 6667 ind./km^2 ，虾蛄类为 52.13 kg/km^2 、 4672 ind./km^2 ，头足类为 8.66 kg/km^2 、 1601 ind./km^2 。

本次调查调查海域渔获物总体幼体比例为 43.61%，其中鱼类、虾类、蟹类、虾蛄类和头足类的平均幼体比例分别为 42.04%、38.58%、75.60%、17.24%、81.58%。

本次调查渔获物重量多样性指数 (H') 均值为 1.67 (1.04~2.19)，丰富度指数 (D) 均值为 1.81 (0.43~2.63)，均匀度指数 (J') 为 0.60 (0.50~0.84)；尾数多样性指数 (H') 均值为 1.95 (1.25~2.54)，丰富度指数 (D) 均值为 2.43 (0.54~3.45)，均匀度指数 (J') 为 0.70 (0.63~0.82)。

2019 年秋季和 2020 年春季两个季节共渔获游泳动物 111 种，其中共同种有 40 种，种类更替率为 64.3%。2019 年秋季航次共捕获游泳动物共 95 种，分隶于 4 纲 16 目 43 科 69 属，其中鱼类 50 种，蟹和虾类各 17 种，头足类和其他类 4 种。2020 年春季共捕获游泳动物共 57 种，分隶于 3 纲 11 目 26 科 44 属，其中鱼类 25 种，蟹类 9，虾类 19 种，头足类和其他类 4 种。

2019 年秋季调查海域渔业资源数量密度在 3073 ind./km^2 至 18984 ind./km^2 之间，平均为 12403 ind./km^2 。2020 年春季调查海域渔业资源数量资源密度在 1666 ind./km^2 至 17279 ind./km^2 之间，平均为 8125 ind./km^2 。2019 年秋季调查海域的生物量在 38.98 kg/km^2 至 212.93 kg/km^2 ，平均为 156.84 kg/km^2 。2020 年春季调查海域的生物在 18.43 kg/km^2 至 173.44 kg/km^2 ，平均为 104.95 kg/km^2 。

2019 年秋季调查海域游泳动物主要优势种有龙头鱼、凤鲚、横纹东方鲀、红狼牙鰕虎鱼、口虾蛄、断脊口虾蛄、中华管鞭虾和矛形梭子蟹，两个海湾的龙头鱼和口虾蛄等规格不等，无明显规律。2020 年春季调查海域游泳动物主要优势种有黄鲫、龙头鱼、凤鲚、孔鰕虎鱼和口虾蛄等。

4.4.8 环境空气质量现状调查与评价

根据平潭综合实验区自然资源与生态环境局发布的环境质量公报：2020 年，平潭综合实验区环境空气质量 6 项污染物指标年均浓度均达到《环境空气质量标准》

(GB3095-2012)及 2018 年修改单中二级标准限值，二氧化硫（SO₂）浓度均值为 2 μg/m³，可吸入颗粒物（PM₁₀）浓度均值为 24 μg/m³，臭氧 8 小时（O₃-8h）90%分位值为 124 μg/m³，二氧化氮（NO₂）浓度均值为 10 μg/m³，细颗粒物（PM_{2.5}）浓度均值为 14 μg/m³，一氧化碳（CO）95%分位值为 0.8mg/m³。

根据以上数据，本项目所在地环境空气质量判定为达标区。

4.4.9 声环境现状调查与评价

为了解项目所在区域声环境质量现状，环评单位收集了项目周边声环境质量现状资料，本项目声环境质量现状引用《平潭农污水治理项目工程（二期）》（睿柯环境工程有限公司，2020 年 5 月）里对流水镇山门村监测的数据资料。山门村与本项目距离在 5km 范围内，与本项目海滩后滨沙地植被修复工程距离 2km。

2018 年 10 月 20 日-21 日平潭综合实验区水务投资有限公司委托福建省格瑞恩检测科技有限公司对 42 个污水处理站项目所在的 37 个村庄进行声环境质量现状监测。其中，流水镇山门村昼间噪声为 47.3dB，夜间噪声为 42.9dB，昼间、夜间监测值均符合 2 类标准。

因此，本项目所在区域声环境质量现状达标。

4.4.10 陆域生态环境现状调查与评价

根据《大澳湾植被与植物资源本底调查报告》，项目陆域生态现状调查结果

(1) 主要植被类型

大澳湾修复区的植被类型有沿海防护林植被、丘陵灌草丛植被、农田耕作植被及滨海沼生沙生植被等。

沿海防护林植被：大澳湾位于海坛岛东北盛行风向的主风向，沿岸的木麻黄林长势低矮，多呈旗形树冠，海岸带景观破碎，由海向陆一侧约 10m 宽的木麻黄林高度呈阶梯状分布。本次调查发现在离海岸约 360m 有两株胸围超过 2m 的木麻黄（图 4.4-70），高度超过 20m，可能是目前平潭综合试验区内最大的两株。

丘陵灌草丛植被：海岸带丘陵的红壤土发育较好，植被覆盖度较高，以低矮的木麻黄灌木林为主，灌丛以马缨丹为主，伴生有狗牙根、盐地鼠尾粟、甜根子

草、过江藤及鬼针草等草本。

农田耕作植被：大澳湾修复区属于沿海地带，土壤主要为沙质或沙壤土，土壤水分含量低，淡水资源缺乏，海洋季风气候导致干湿季节明显。该区域大范围的防护林地被改造成农田用地，主要耕种作物为番薯和落花生。后期处于荒废状态的大部分农田，几乎全被大量具有入侵性的鬼针草、藿香蓟和马缨丹所覆盖。

沼生及沙生植被：项目区域内滨海沼生及沙生植被具有群落面积小，广泛分布等特点。常见的群落类型主要有：多枝扁莎群落、厚藤群落、老鼠芳群落、单叶蔓荆群落、海边月见草群落及肾叶打碗花群落等。其中，多枝扁莎为沼生植物。

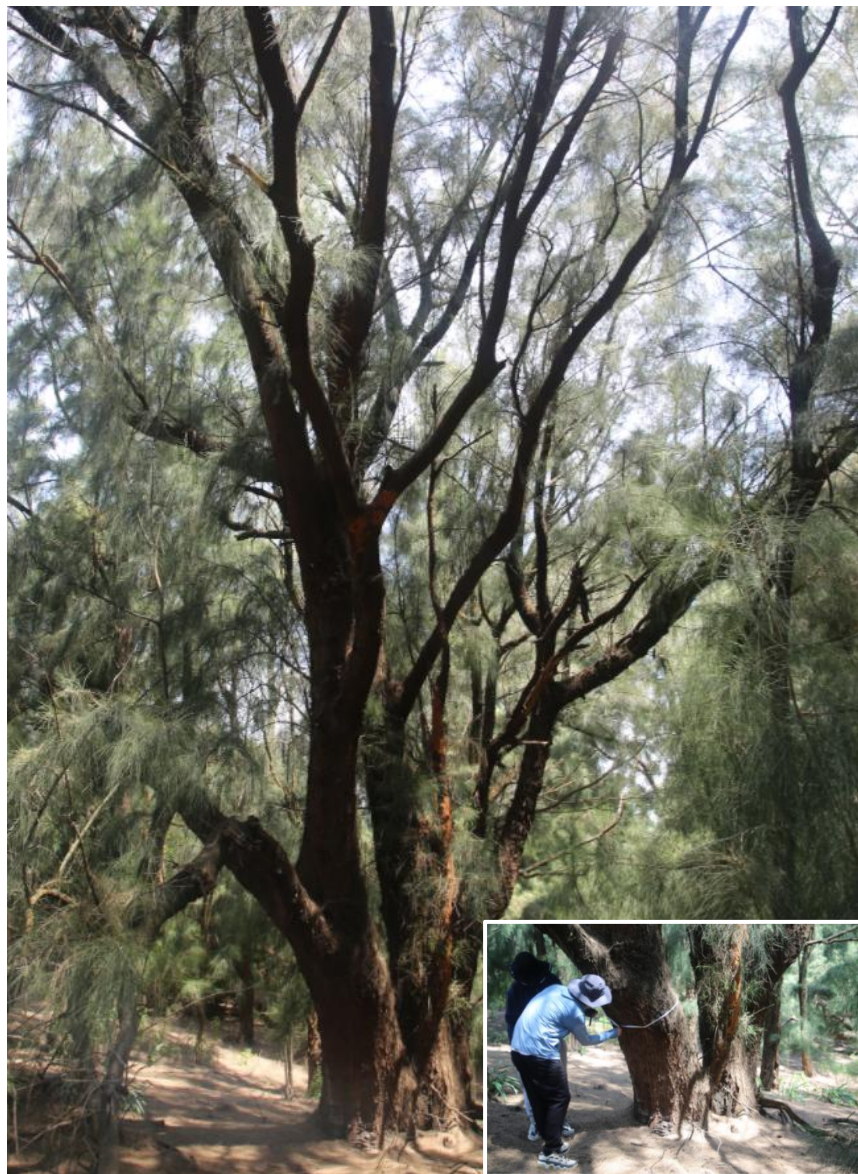


图 4.4-70 调查区内最大的两株木麻黄

(2) 入侵植物种类

根据《中国外来入侵物种名单》已公布的第一批至第四批名单，平潭大澳湾共有外来入侵植物 10 种（表 4.4-46），占总物种数的 8.47%，分别为第一批名单中的喜旱莲子草，第二批名单中的马缨丹、银胶菊、土荆芥、落葵薯，第三批名单中的鬼针草、小蓬草、钻叶紫菀，第四批名单中的垂序商陆、藿香蓟。其中鬼针草入侵的范围及面积最广，其次为藿香蓟及马缨丹。闲置的农田、空地防护林林窗下几乎被这三种所侵占。

表 4.4-46 外来植物概况表

序号	科名	种名	拉丁学名	所属批次
1	苋科	土荆芥	<i>Chenopodium ambrosioides</i> L.	第二批
2	苋科	喜旱莲子草	<i>Alternanthera philoxeroides</i> (Mart.) Griseb.	第一批
3	商陆科	垂序商陆	<i>Phytolacca americana</i>	第四批
4	落葵科	落葵薯	<i>Anredera cordifolia</i> (Tenore) Steenis	第二批
5	马鞭草科	马缨丹	<i>Lantana camara</i> Linn.	第二批
6	菊科	鬼针草	<i>Bidens alba</i> (L.) DC.	第三批
7	菊科	藿香蓟	<i>Ageratum conyzoides</i> L.	第四批
8	菊科	小蓬草	<i>Conyza canadensis</i> (L.) Cronq.	第三批
9	菊科	钻叶紫菀	<i>Symphyotrichum subulatum</i> (Michx.) G. L. Nesom	第三批
10	菊科	银胶菊	<i>Parthenium hysterophorus</i> L.	第二批

(3) 重点保护植物

调查区内发现 2 种国家 II 级保护植物，分别为珊瑚菜和短绒野大豆，1 种中国特有植物福建胡颓子。

珊瑚菜（*Glehnia littoralis*）伞形科，珊瑚菜属，多年生草本，又名北沙参、莱阳参、辽沙参，其根入药，与人参、玄参、丹参、党参并称为“五参”，产我国辽宁、河北、山东、江苏、浙江、福建、台湾、广东等省。生长于海边沙滩或栽培于肥沃疏松的沙质土壤。由于珊瑚菜的根经加工后药用，即商品药材“北沙参”，有清肺、养阴止咳的功效，用于阳虚肺热干咳、虚癆久咳，热病伤津、咽干口渴诸症。由于滨海城市开发建设占用生境及大量的采挖，珊瑚菜的野生种群数量急剧骤减。1999 年 8 月 4 日颁布的《国家重点保护野生植物名录》（第一批）将其定为国家 II 级重点保护植物，《世界自然保护联盟濒危物种红色名录》

(IUCN)将其濒危等级定为极危(CR)。本次调查发现位置为北纬 25°34'15.39", 东经 119°50'18.08", 仅分布 1 株。

短绒野大豆 (*Glycine tomentella*) 豆科, 大豆属, 多年生缠绕或匍匐草本。其干燥根经过传统的煎煮或者粉碎压片, 可以用于治疗类风湿性关节炎, 是“一天根”的重要原料。其与野大豆同属、近缘, 有遗传价值; 并能固沙、防止土壤流失, 也可作牧草。产我国台湾、福建(湄洲岛)、广东(陆丰)。生于沿海及附近岛屿干旱坡地、平地或荒坡草地上, 近些年在漳州及平潭等地的野外调查均有发现。澳大利亚、菲律宾、巴布亚新几内亚亦有分布。1999 年 8 月 4 日颁布的《国家重点保护野生植物名录》(第一批) 将其定为国家 II 级重点保护植物。本次调查发现位置为北纬 25°34'3.07", 东经 119°50'32.52", 分布范围约 10m*15m, 平均株高 0.15m, 盖度约 40%, 目前人为干扰强度轻微, 花果期。



图 4.4-71 调查区内珊瑚菜形态特征图



图 4.4-72 短绒野大豆形态特征及样方图

第五章 环境影响预测与评价

5.1 水文动力影响预测与评价

5.1.1 潮流场数学模型

5.1.1.1 潮流场基本方程

采用正交曲线坐标系下的平面二维数学模型对潮流场进行数值模拟研究。

沿水深平均的平面二维潮流控制方程为：

连续方程：

$$\frac{\partial \zeta}{\partial t} + \frac{1}{C_\xi C_\eta} \left[\frac{\partial}{\partial \xi} (DuC_\eta) + \frac{\partial}{\partial \eta} (DvC_\xi) \right] = 0 \quad (5.1-1)$$

动量方程：

$$\begin{aligned} \frac{\partial u}{\partial t} + \frac{u}{C_\xi} \frac{\partial u}{\partial \xi} + \frac{v}{C_\eta} \frac{\partial u}{\partial \eta} + \frac{uv}{C_\xi C_\eta} \frac{\partial C_\xi}{\partial \eta} - \frac{v^2}{C_\xi C_\eta} \frac{\partial C_\eta}{\partial \xi} = \\ fv - \frac{g}{C_\xi} \frac{\partial \zeta}{\partial \xi} + E_\xi \left(\frac{1}{C_\xi} \frac{\partial A}{\partial \xi} - \frac{1}{C_\eta} \frac{\partial B}{\partial \eta} \right) - \frac{gu}{C^2 D} \sqrt{u^2 + v^2} \end{aligned} \quad (5.1-2)$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial v}{\partial t} + \frac{u}{C_\xi} \frac{\partial v}{\partial \xi} + \frac{v}{C_\eta} \frac{\partial v}{\partial \eta} + \frac{uv}{C_\xi C_\eta} \frac{\partial C_\eta}{\partial \xi} - \frac{u^2}{C_\xi C_\eta} \frac{\partial C_\xi}{\partial \eta} = \\ -fu - \frac{g}{C_\eta} \frac{\partial \zeta}{\partial \eta} + E_\eta \left(\frac{1}{C_\xi} \frac{\partial B}{\partial \xi} + \frac{1}{C_\eta} \frac{\partial A}{\partial \eta} \right) - \frac{gv}{C^2 D} \sqrt{u^2 + v^2} \end{aligned} \quad (5.1-3)$$

式中：

$$\begin{aligned} A &= \frac{1}{C_\xi C_\eta} \left[\frac{\partial}{\partial \xi} (uC_\eta) + \frac{\partial}{\partial \eta} (vC_\xi) \right] \\ B &= \frac{1}{C_\xi C_\eta} \left[\frac{\partial}{\partial \xi} (vC_\eta) - \frac{\partial}{\partial \eta} (uC_\xi) \right] \end{aligned}$$

D 为总水深， $D = \zeta + h$ ， ζ 为水位， h 为水深； ξ 、 η 分别为正交贴体坐标的纵横向计算网格方向； u 、 v 分别为沿 ξ 、 η 方向的水流速度分量； C_ξ 、 C_η 为拉梅系数（即 ξ 、 η 方向曲线网格的长度）， $C_\xi = (x_\xi^2 + y_\xi^2)^{1/2}$ ，

$C_\eta = (x_\eta^2 + y_\eta^2)^{1/2}$; $f = 2\omega \sin \varphi$ 为科氏力系数 (ω 为地球自转角速度, φ 为工程所在地区地球纬度); E 为水平涡粘扩散系数; C 为谢才系数, $C = \frac{1}{n}(h + \zeta)^{1/6}$, n 为曼宁系数; g 为重力加速度。

5.1.1.2 定解条件

①初始条件

$$\begin{cases} u(t, x, y)|_{t=0} = u_0(x, y) \\ v(t, x, y)|_{t=0} = v_0(x, y) \\ \zeta(t, x, y)|_{t=0} = \zeta_0(x, y) \end{cases}$$

其中: u_0 、 v_0 、 ζ_0 分别为初始流速、潮位, 潮位、流速初始值通常取常数, t_0 为起始计算时间。

②边界条件

开边界 Γ_0 采用水位边界: $\zeta|_{\Gamma_0} = \zeta_a(t, x, y)$

式中: ζ_a 均为根据现场观测资料确定的已知量, 用潮位过程控制。

闭边界 Γ_c 采用不可入条件, 即 $V_n = 0$, 法向流速为 0, n 为边界的外法向。

5.1.1.3 计算方法

微分方程离散时, 时间采用前差分格式, 空间采用交错网格的中心差分格式。

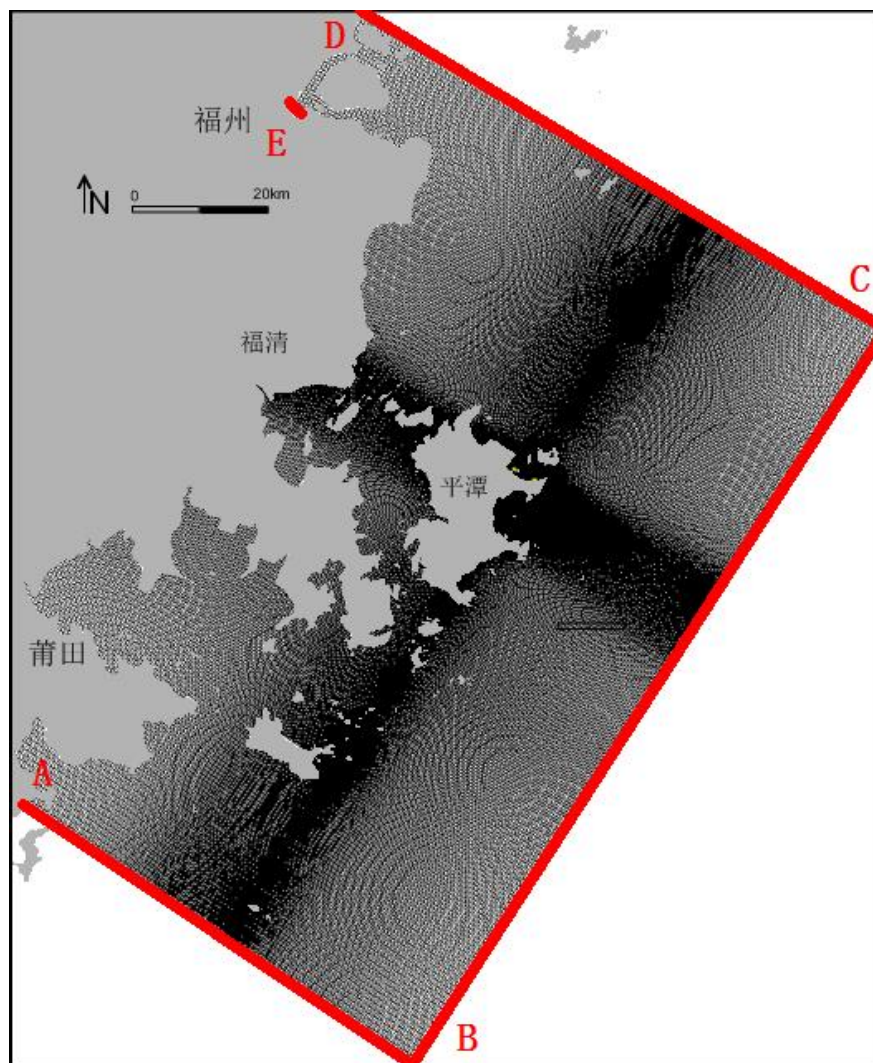
二维数值计算采用 ADI 法, 把时间步长分成两步进行, 前半步隐式计算 ξ 方向的流速分量及潮位, 显式计算 η 方向的流速分量; 后半步隐式计算 η 方向的流速分量及潮位, 显式计算 ξ 方向的流速分量。该方法理论成熟、计算效率高、稳定性好, 在工程数值模拟计算中得到了广泛应用。

5.1.2 模型建立

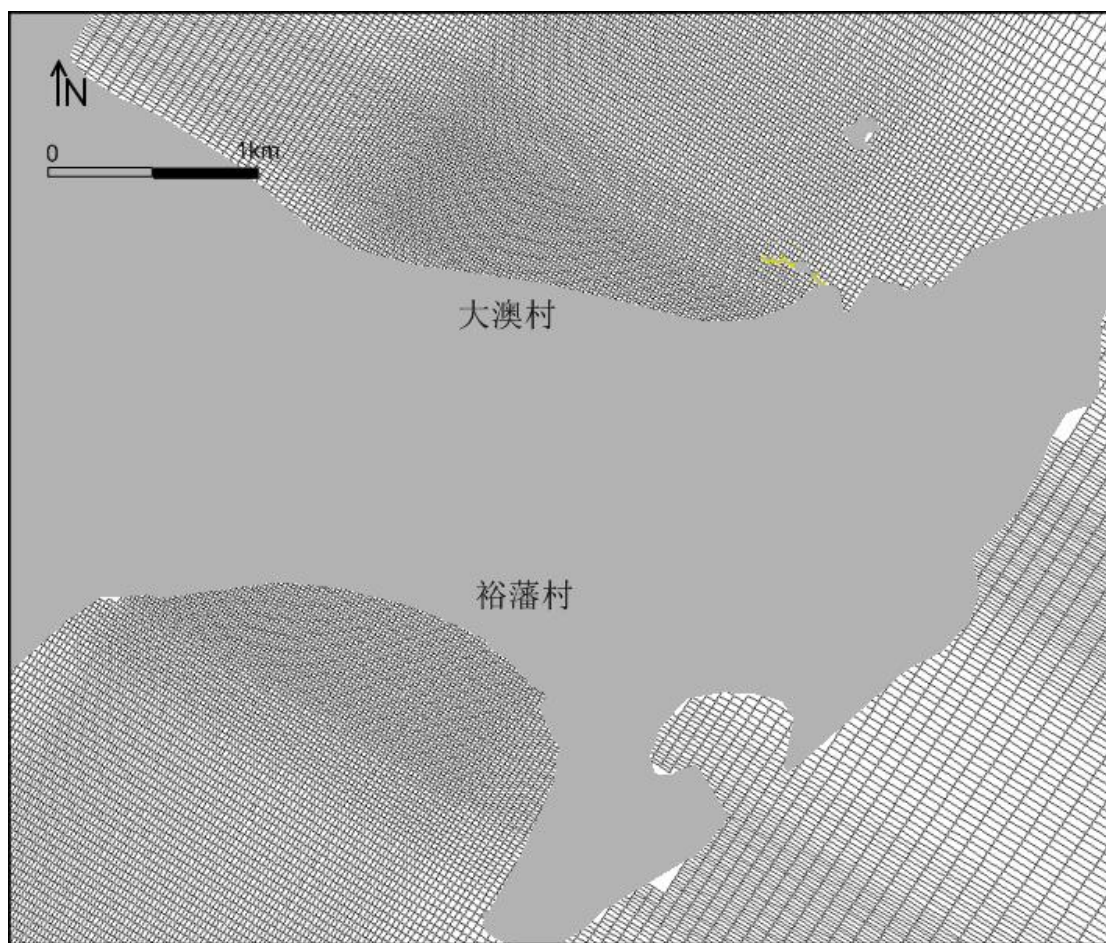
5.1.2.1 计算范围及网格处理

计算区域北起连江县小澳镇 (26.22°N, 119.66°E), 南至莆田市月塘镇 (25.12°N, 119.13°E), 包含闽江口、平潭及周围海域和兴化湾在内, 见图 5.1-1。模型网格顺着岸线呈西南至东北方向的长方形状, 西南至东北长约 120km, 东

西约 80km，总网格数为 474×598，工程区网格尺度较小，网格尺度最小为 17m×17m，外海网格较疏，尺度最大为 800m×300m。其中 AB、BC、CD 为外海开边界，E 为闽江河口边界。



(a) 计算域网格设置



(b) 工程区局部网格

图 5.1-1 模型计算网格示意图

5.1.2.2 地形处理

模型计算所需的水深资料通过相关海图获得，大范围海图主要采用海军航海部海图，工程区域采用近期局部测量图，模型计算基面统一至 85 国家高程基准面。

工程区附近海域地形见图 5.1-2 所示。

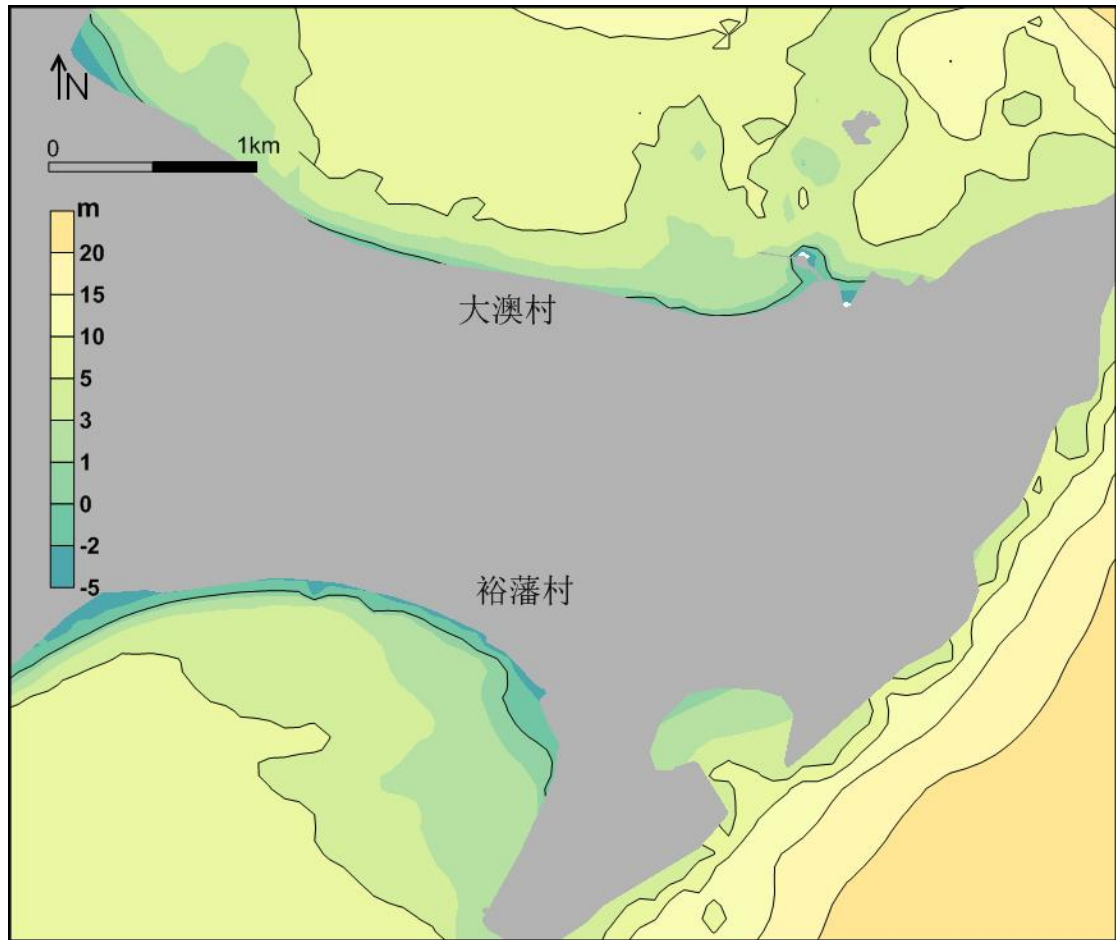


图 5.1-2 工程区附近海域地形图

5.1.2.3 模型计算参数

模型参数选取见表 5.1-1。

表 5.1-1 模型参数取值列表

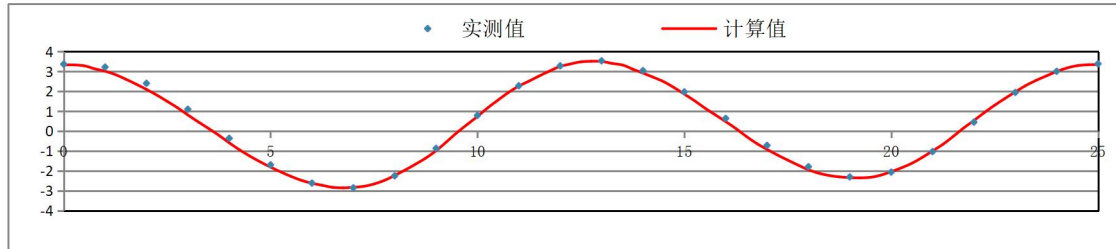
计算参数	取 值
网格数	474×598
网格尺度	工程区 17m×17m，外海 800m×300m
糙率	0.020
水平粘滞系数	5~10m ² /s
时间步长	30s
干湿判断水深	5cm

5.1.2.4 开边界条件确定

计算时外海流体开边界采用水位边界，由东中国海潮波模型计算得到，边界其它网格点潮位值由 A、B、C、D 点潮位插值得到。闽江上游采用流量过程控制边界，流量参考多年平均径流量。

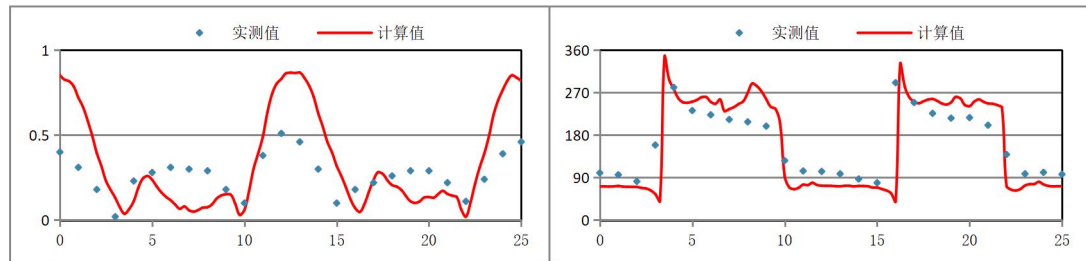
5.1.3 模型验证

模型对 2021 年 4 月 27 日 9 时至 4 月 28 日 11 时的大潮的同步潮位及流速流向过程进行了验证，测点位置图见图 4.4-1。大潮的潮位验证结果见图 5.1-3，潮流验证见图 5.1-4 所示。

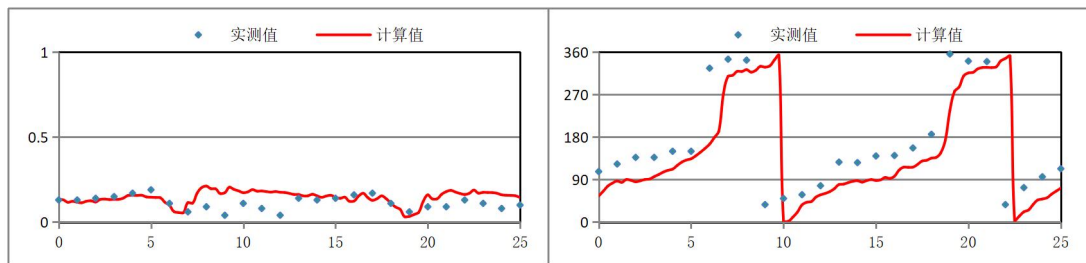


(a) T1 站

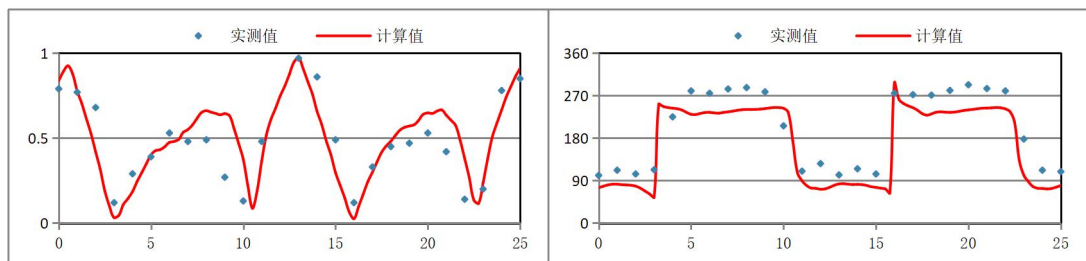
图 5.1-3 验证大潮下计算潮位与实测潮位对比



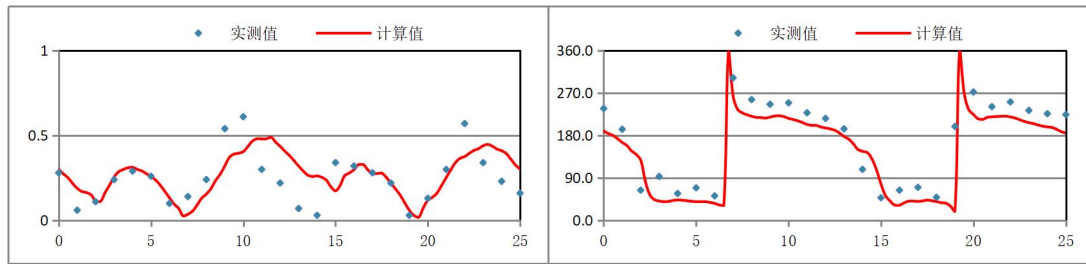
(a) 1#站



(b) 2#站



(c) 3#站



(d) 4#站

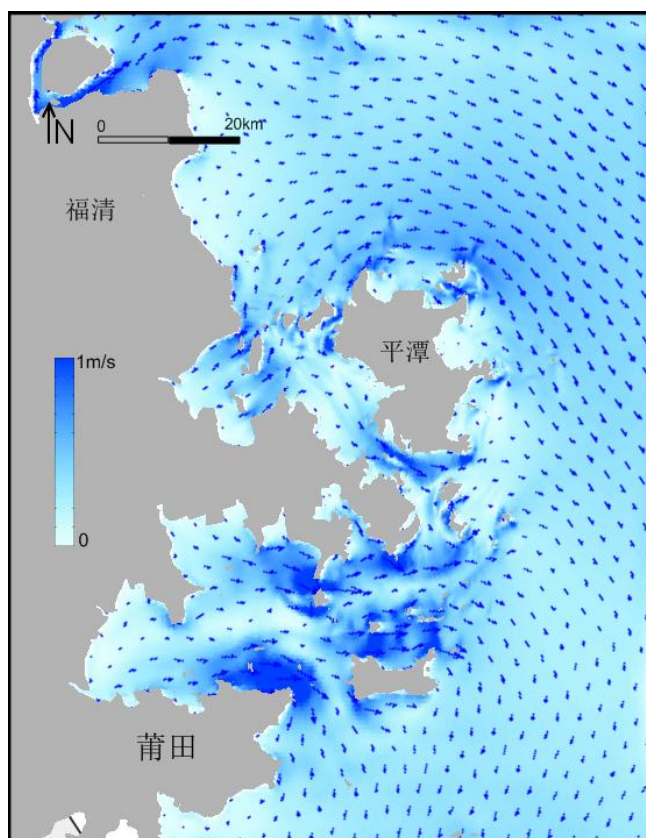
图 5.1-4 验证大潮下计算流速、流向与实测流速、流向对比
(左为流速, 单位 m/s, 右为流向, 单位°)

从实测与模拟计算的潮位、潮流过程曲线对比, 计算潮位过程与实测潮位过程, 在潮位值和相位上一致, 潮位曲线吻合良好。1 号点的计算流速较验证流速稍大, 根据实地踏勘结果发现应是 1 号点附近有较大规模的养殖, 导致该处的实测流速偏小。其余各点模拟计算流向与实测流向基本吻合, 各站潮流计算流速大小及变化过程与实测值基本吻合, 误差在规范的允许范围内。验证结果能满足规范要求。

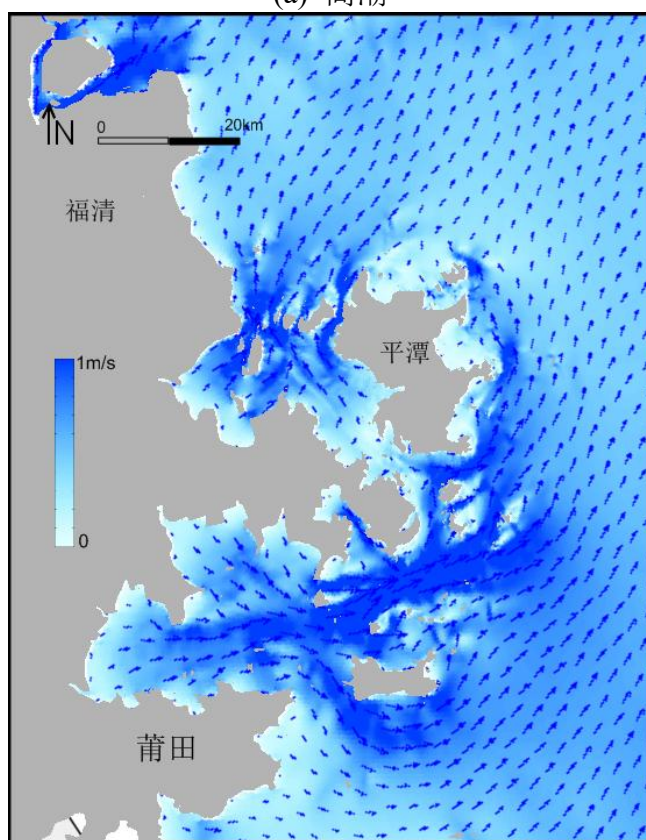
5.1.4 工程前潮流场

工程前典型时刻全计算海域验证大潮的潮流场见图 5.1-5 和 5.1-6。由图可见, 海域潮流流态分布与滩槽平面布局较为一致, 基本上反映了海域水下地形与涨、落潮流路的实际情况。

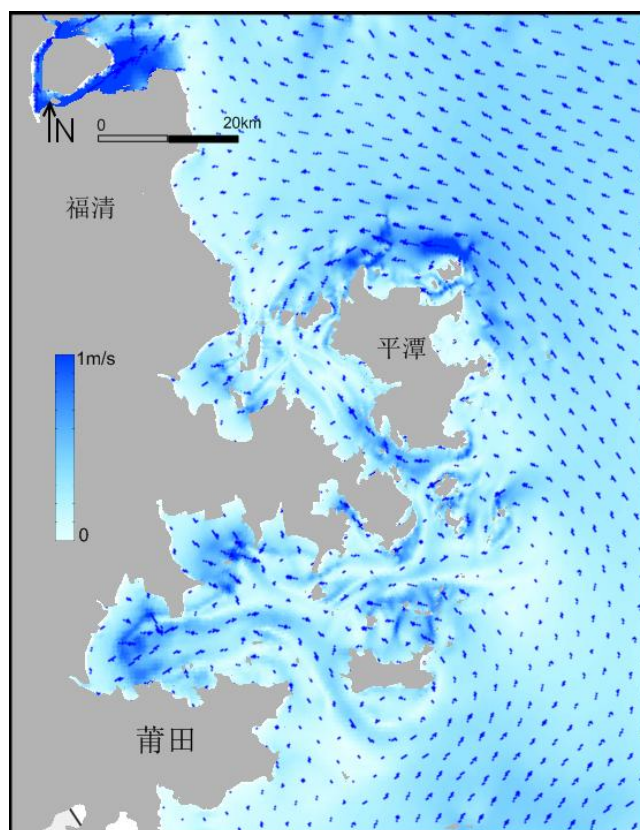
涨潮时, 大澳沙滩北部为潮汐通道, 潮流从东流入, 向西北流出, 大澳沙滩附近流速较小。高潮时刻, 大澳沙滩北侧的水道有一股水流从西北向东流出, 流速较大。落潮时刻, 尽管全局流场各处流速较大, 但大澳附近海域此时流速较小。低潮时刻, 大澳沙滩所在的海域附近处于憩流状态, 但北部区域流速较大。大澳沙滩北部的区域为一条潮汐通道, 高、低潮时流速较大, 涨落半潮时刻流速较小。大澳沙滩附近由于地形向陆地侧凹入, 除了落潮时刻流速稍大, 其余时刻流速都较小。



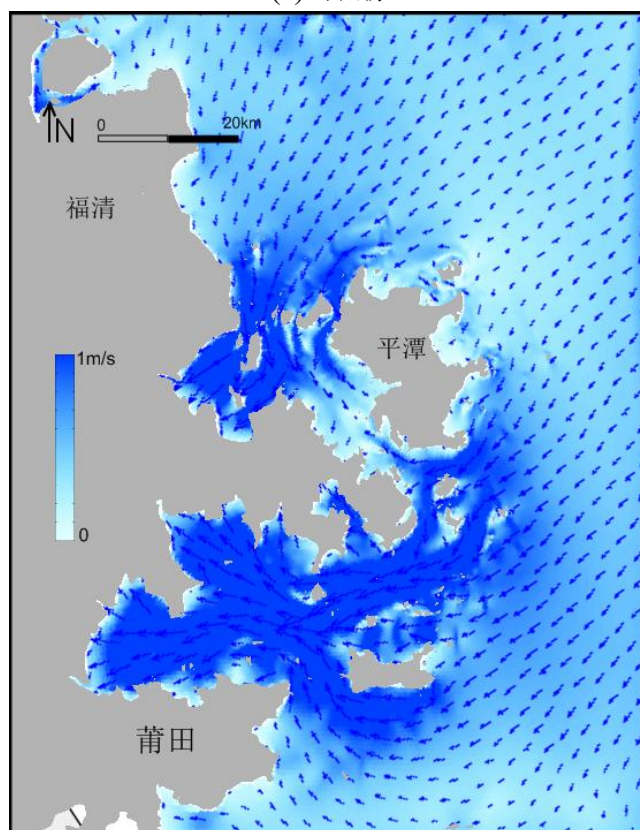
(a) 高潮



(b) 落半潮

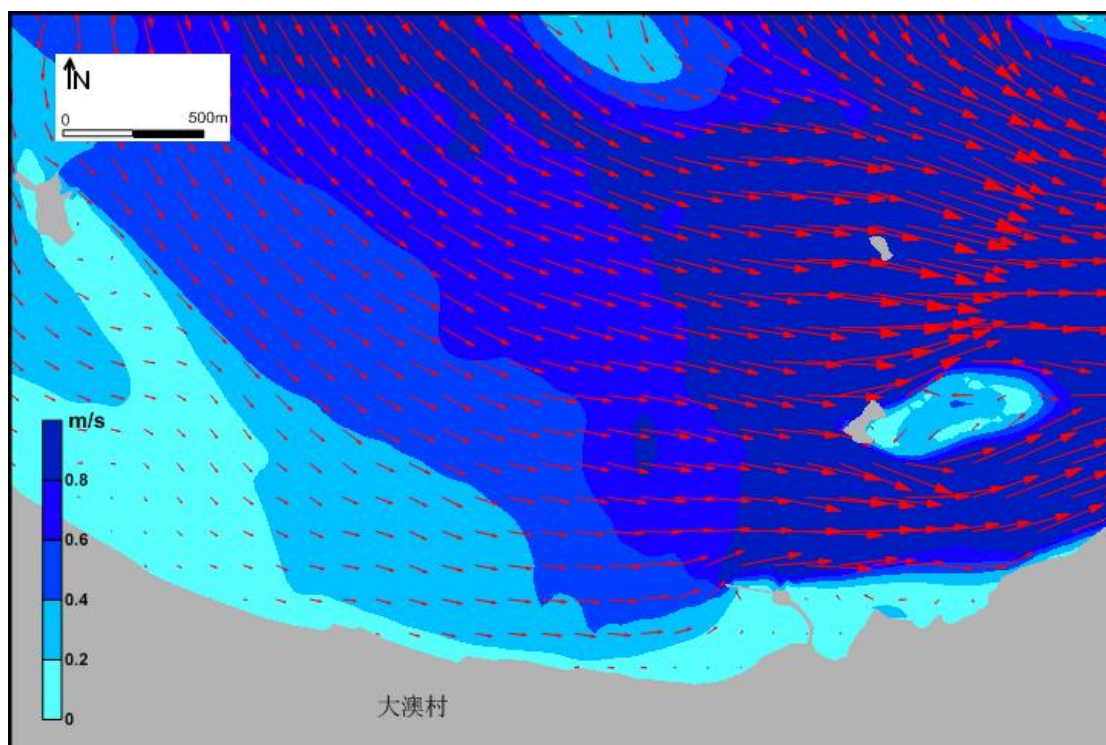


(c) 低潮

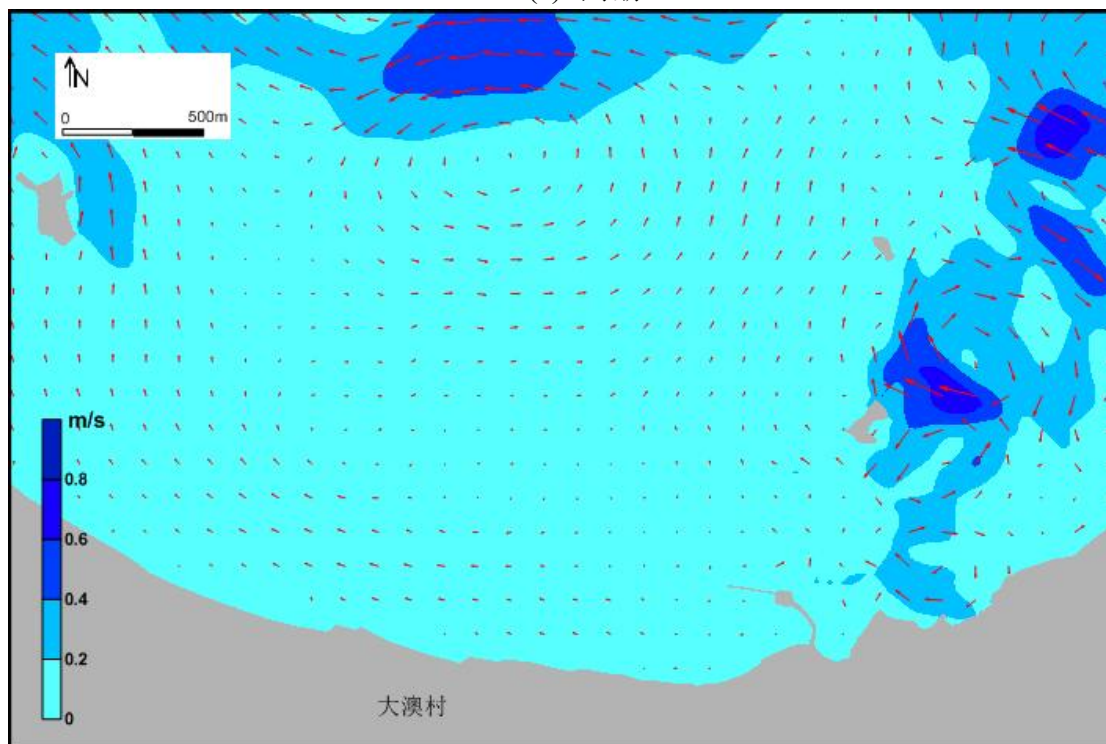


(d) 涨半潮

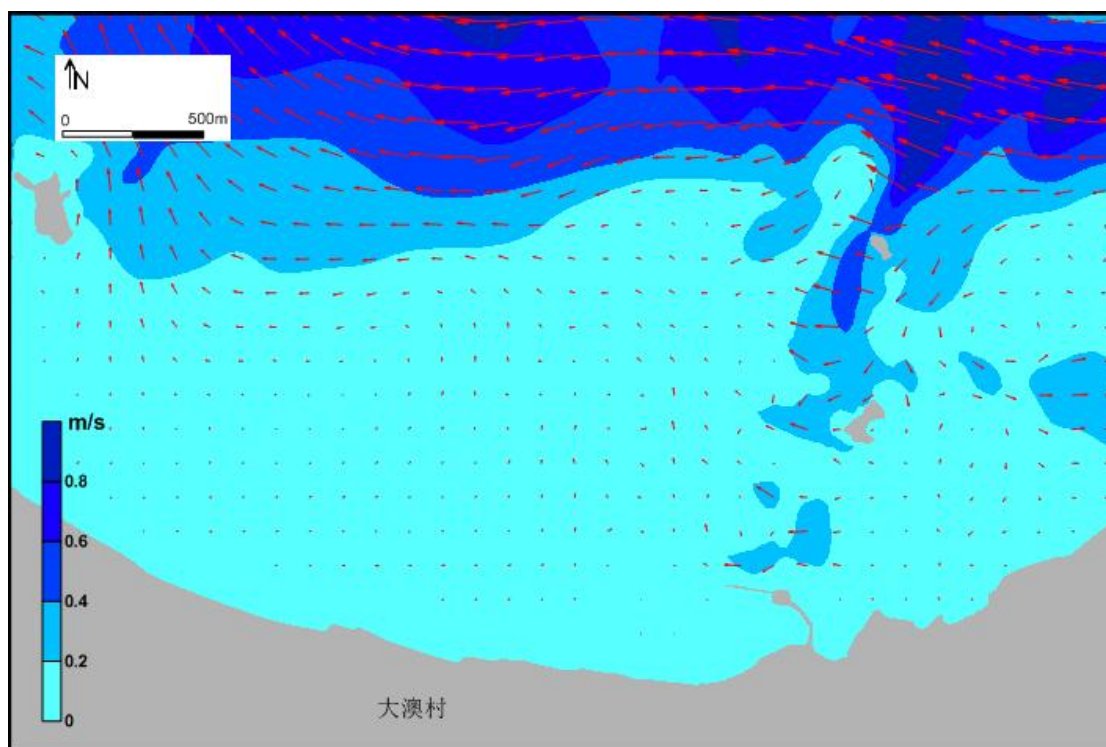
图 5.1-5 验证大潮下典型时刻全计算域模拟潮流场图



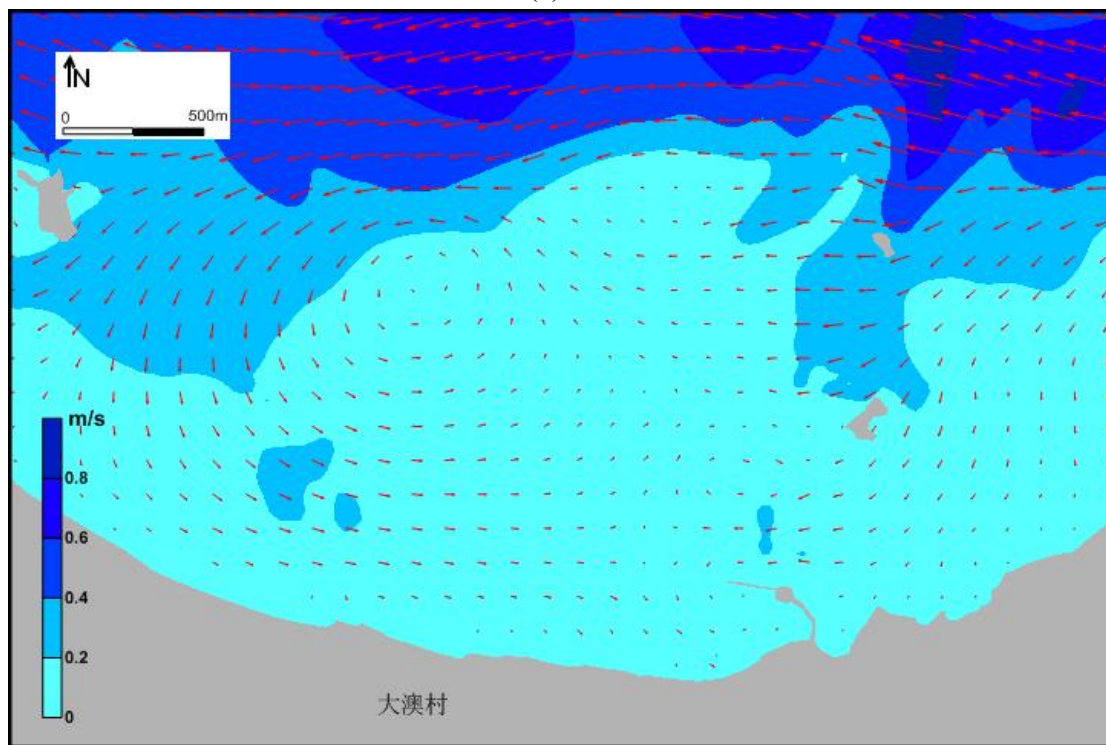
(a) 高潮



(b) 落半潮



(c) 低潮



(d) 涨半潮

图 5.1-6 验证大潮下局部潮流场

5.1.5 工程后水文动力变化

5.1.5.1 计算方案

根据《大澳湾海岸带保护修复工程潮流数学模型及泥沙回淤研究》，数值模拟试验共计算了 4 种工况，对大澳海滩修复与养护工程方案实施前后海域的潮流场进行计算模拟。大澳海滩修复与养护工程方案修复砾石滩岸线 804m，平均施工滩肩宽度约 40m，滩肩顶高程 5.0m~4.5m；工程区东、西两端采用 1:6 放坡收边，使得修复海滩与原始滩面自然衔接；滩肩至海滩施工外边界线的滩坡平均施工坡度按 1:6 控制。

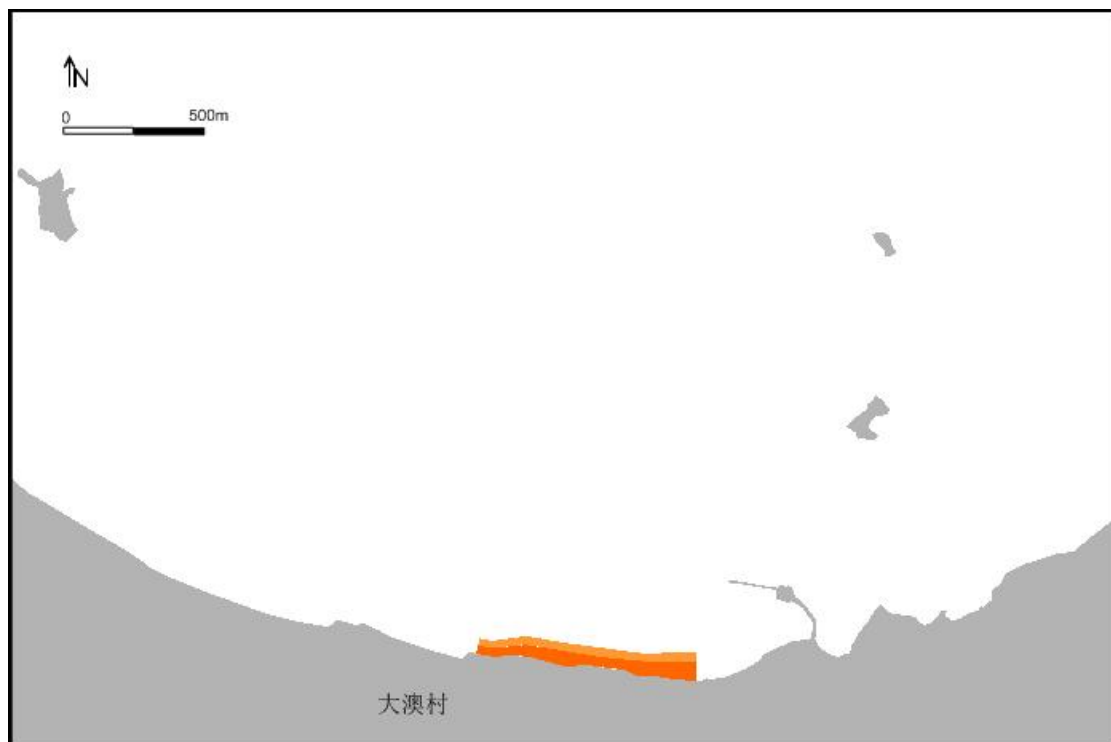


图 5.1-7 砾石滩修复示意图

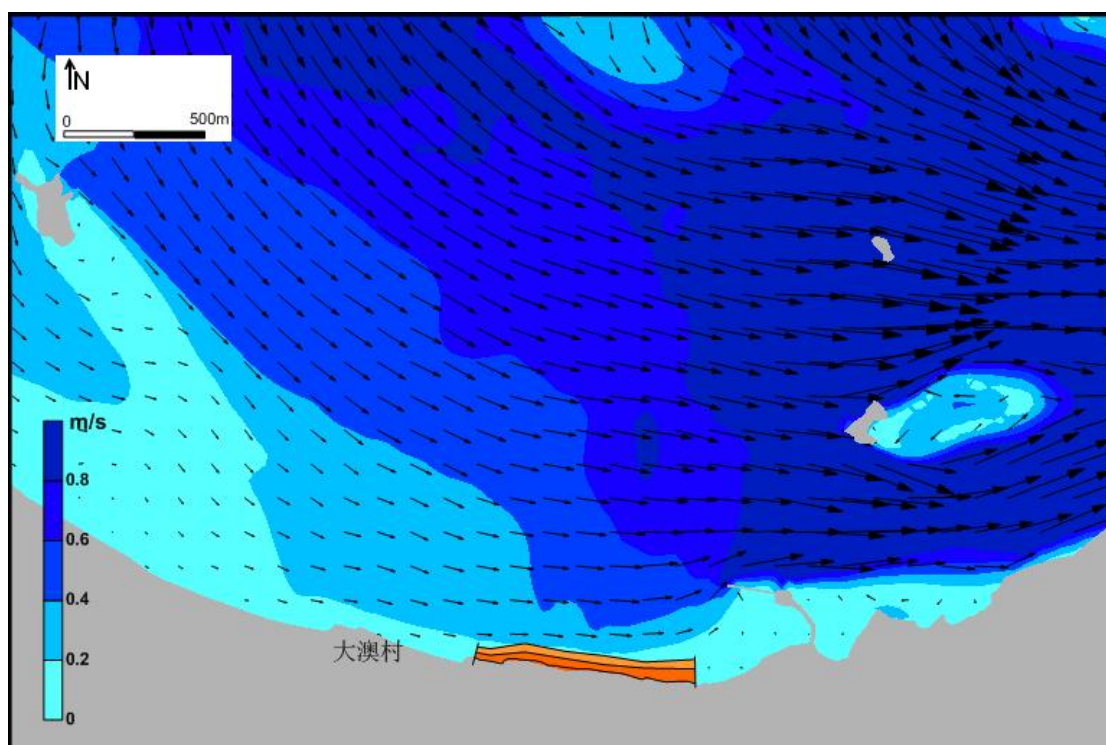
5.1.5.2 潮流流态变化

为分析工程实施前后附近海域的潮流流态变化，给出了工程实施前后海域典型潮时的潮流场图和局部海域典型潮时的潮流场对比图，见图 5.-8~图 5.1-9。

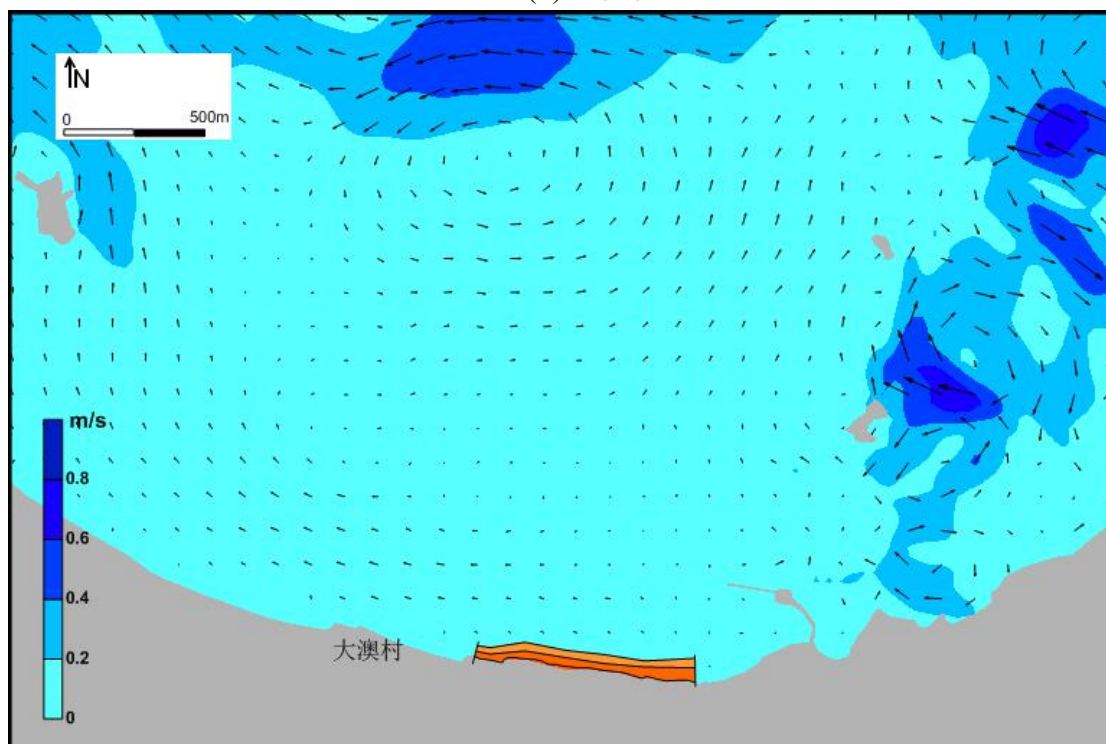
图 5.1-8 为工程实施后流场图，计算结果表明：工程区附近的潮流流态与工程实施前基本一致，没有出现明显的流态变化迹象。

图 5.1-9 为工程实施前后流场对比图，工程实施后，仅在工程区附近流失

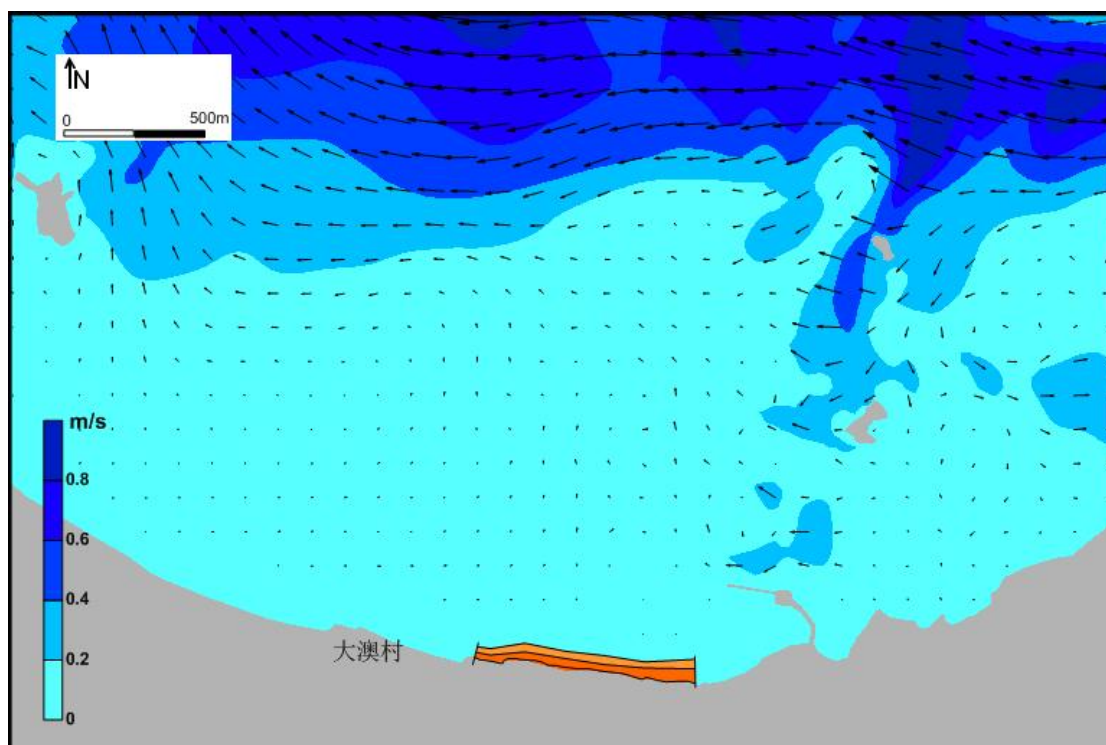
略微发生偏转，其他区域潮流形态并无明显变化。工程并未明显改变原有岸线的走向和地形变化趋势，工程的实施对附近海域的潮流流态影响很小。



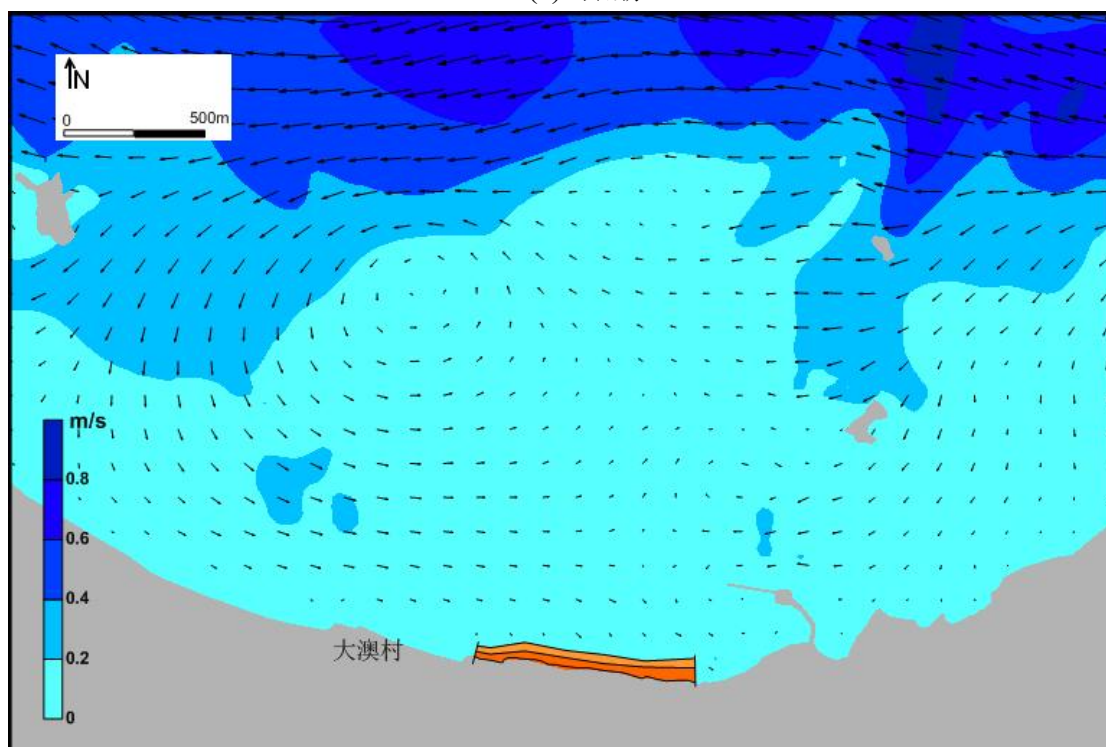
(a) 高潮



(b) 落半潮

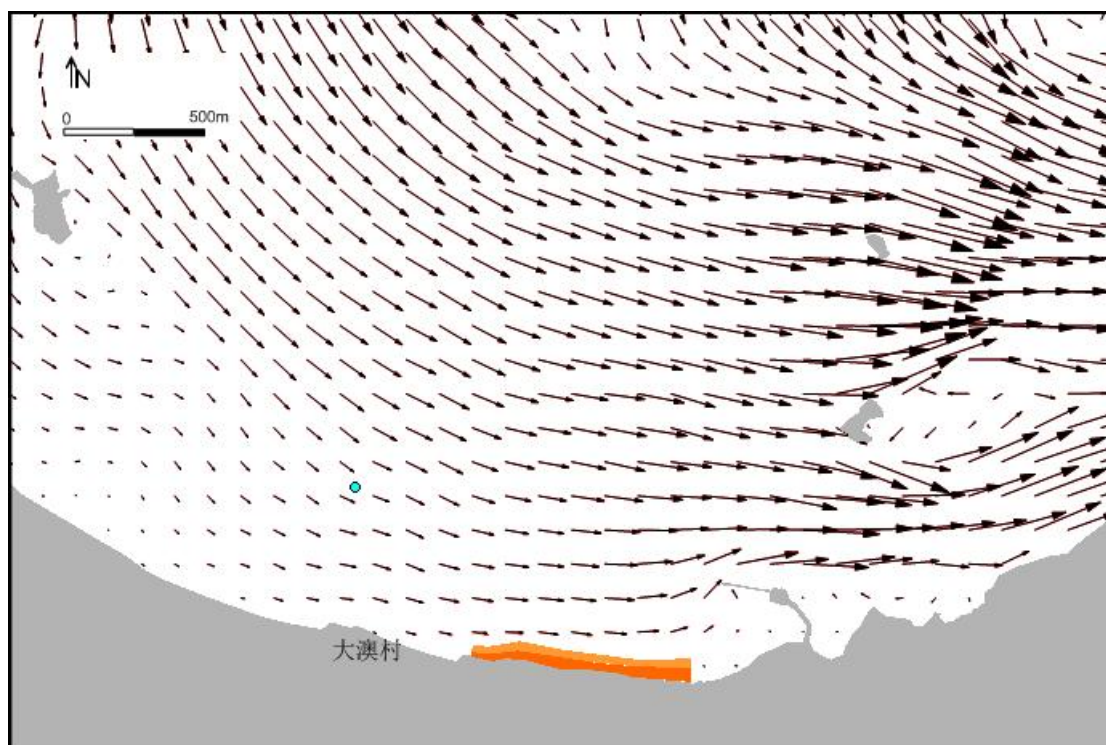


(c) 低潮

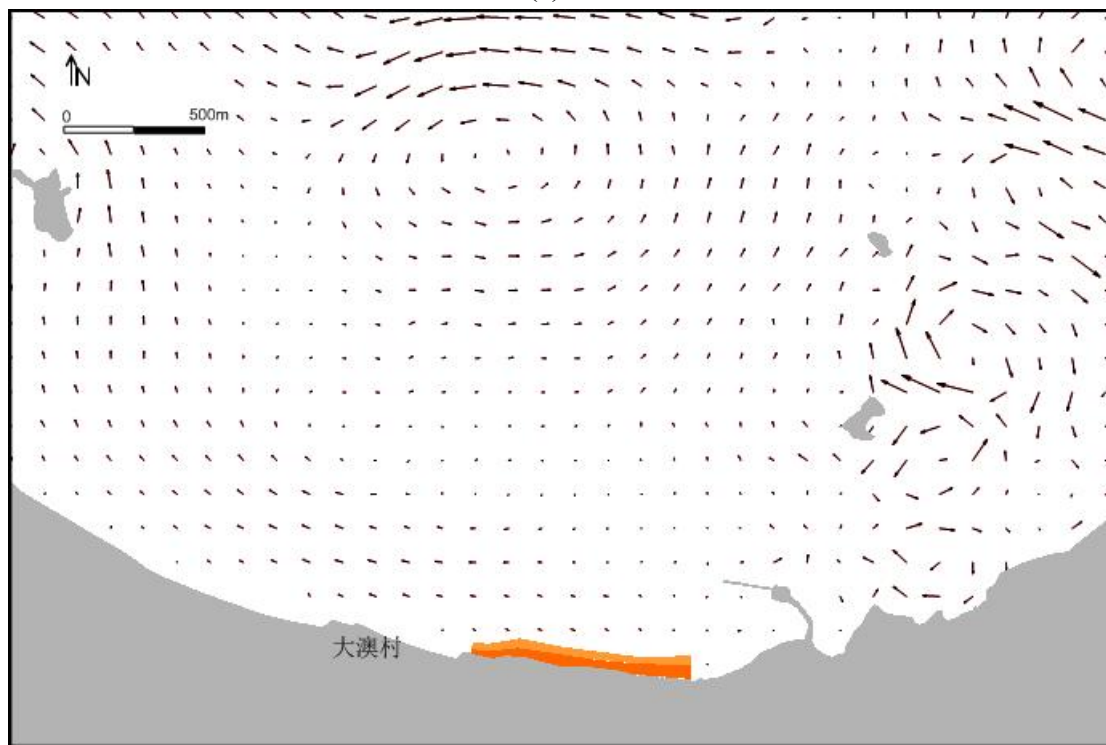


(d) 涨半潮

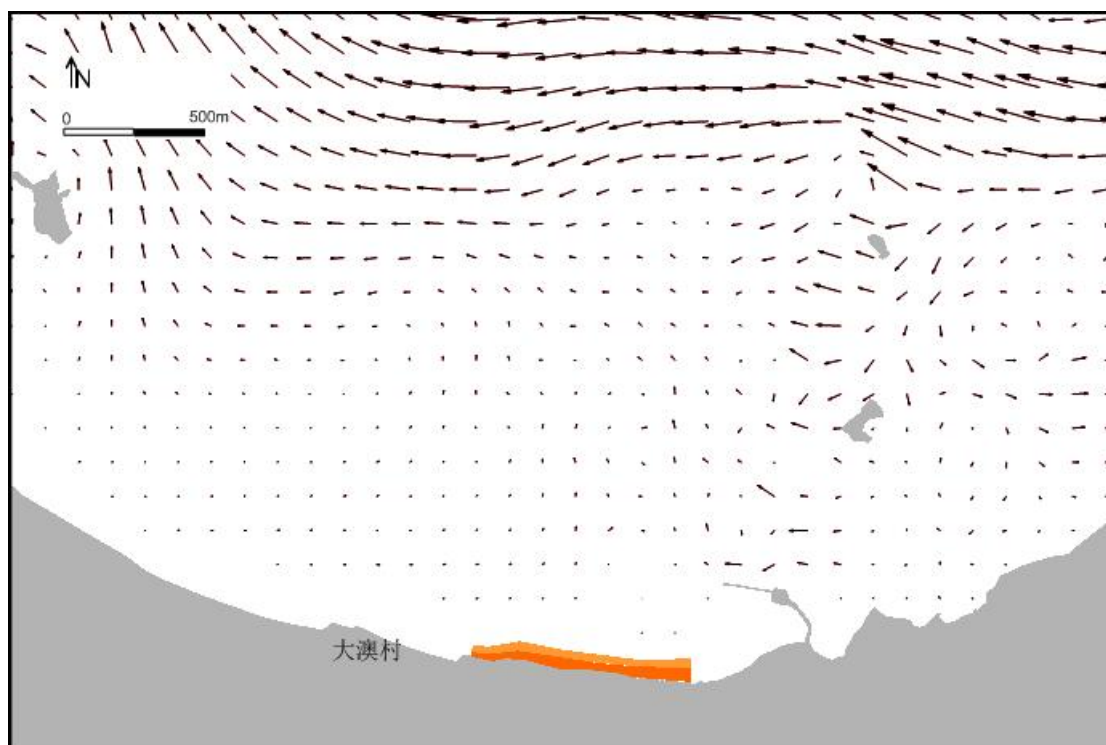
图 5.1-8 工程实施后典型潮时局部海域模拟潮流场图（验证大潮）



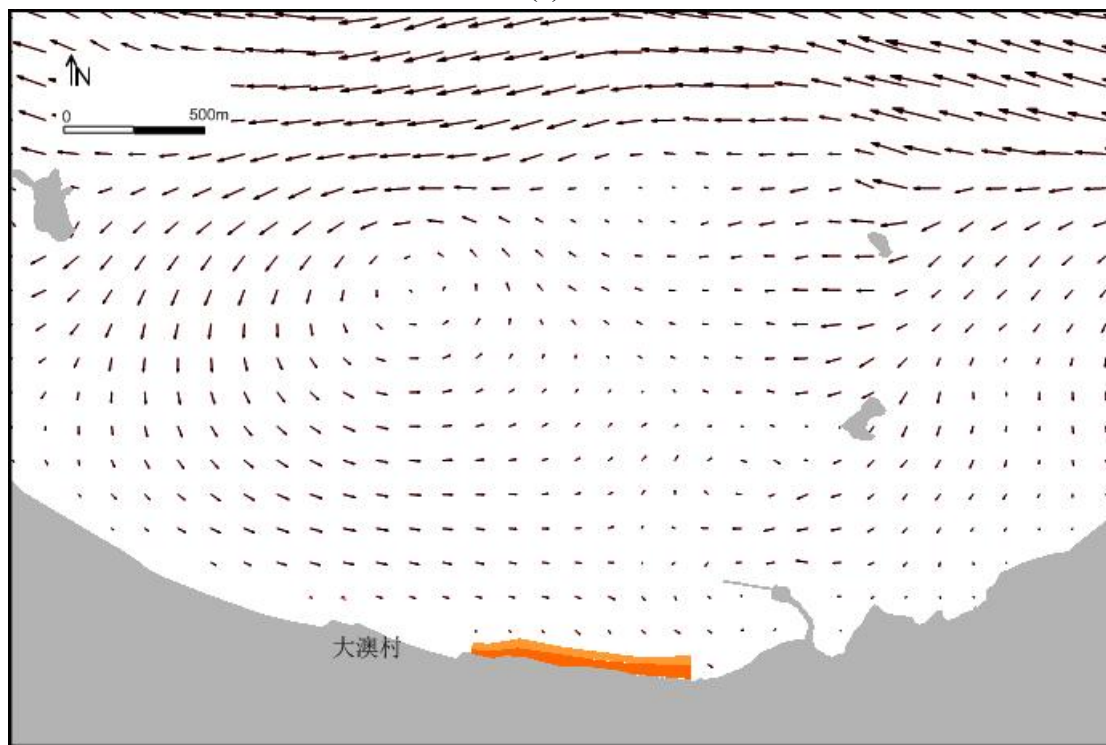
(a) 高潮



(b) 落半潮



(c) 低潮



(d) 涨半潮

图 5.1-9 工程实施前后涨、落急时刻模拟潮流场对比（验证大潮，黑色为本方案）

5.1.5.3 最大流速变化

为分析工程前后海域流速流向的变化,选取 23 个流速对比点,对工程前后的涨、落潮最大流速及对应流向进行对比,其中 D1~D4 点位于工程区约 200m 附近的水域, D5~D10 点位于工程区约 500m 附近的水域, D11~D15 点位于工程区约 1km 附近的水域, D16~D20 点位于工程区约 2km 附近的水域, D21~D23 点位于工程区约 2km 以外的水域,具体点位设置见图 5.1-10 所示。

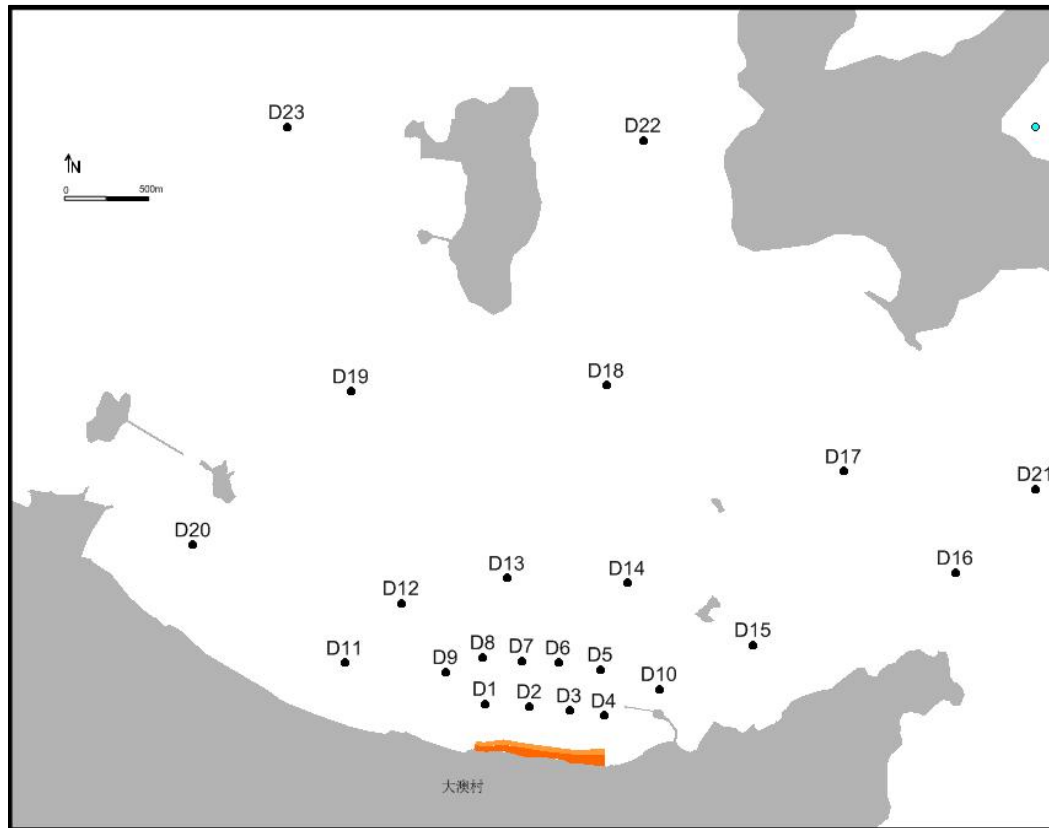


图 5.1-10 潮流流速比较点所在位置示意图

验证大潮下,工程实施前后各点最大涨、落潮流速及对应流向与工程前的变化对比见表 5.1-3。

由表 5.1-3 可见,工程实施后,位于工程区域附近 200m 附近的水域,部分点位涨落潮最大流速变化了 1cm/s,部分对应的流向变化了 $-1^{\circ}\sim 3^{\circ}$ 。位于工程区域附近 500m 附近的水域,部分点位涨落潮最大流速变化了 $\pm 1\text{cm/s}$,部分对应的流向变化了 $-1^{\circ}\sim 3^{\circ}$,该处流速流向变化已经较小。位于工程区附近 1km 附近的对比点,最大涨、落潮流速变化至多在 $\pm 1\text{cm/s}$ 以内,对应流向基本不变或为 -1° 。位于工程区附近 2km 及 2km 以外的对比点,涨、落最大潮流速和对应流

向没有发生变化。

根据流速对比结果可以看出，工程实施对海域潮流流速的影响只局限于工程区附近 500m 左右的水域，且影响幅度很小，1km 以外的海域基本不会受到影响。

表 5.1-3 工程实施前后各对比点涨、落潮最大流速变化（验证大潮，流速单位：m/s，流向单位：°）

位置	点位	涨潮							落潮						
		工程前	工程后			工程前	工程后		工程前	工程后			工程前	工程后	
		流速 (cm/s)	流速 (cm/s)	变化量 (cm/s)	变化率 (%)	流向 (°)	流向 (°)	变化量 (°)	流速 (cm/s)	流速 (cm/s)	变化量 (cm/s)	变化率 (%)	流向 (°)	流向 (°)	变化量 (°)
200m 附近 海域	D1	43	43	0	0.0%	100	99	-1	37	37	0	0.0%	99	99	0
	D2	48	49	1	2.1%	98	98	0	42	43	1	2.4%	100	100	0
	D3	56	57	1	1.8%	88	88	0	53	53	0	0.0%	87	87	0
	D4	50	51	1	2.0%	59	61	2	46	46	0	0.0%	59	62	3
500m 附近 海域	D5	72	73	1	1.4%	88	88	0	66	66	0	0.0%	90	89	-1
	D6	70	70	0	0.0%	96	96	0	63	63	0	0.0%	97	97	0
	D7	54	54	0	0.0%	99	99	0	47	47	0	0.0%	100	103	3
	D8	48	48	0	0.0%	111	111	0	40	39	-1	-2.5%	105	105	0
	D9	44	44	0	0.0%	106	106	0	33	33	0	0.0%	106	105	-1
	D10	122	122	0	0.0%	88	88	0	115	116	1	0.9%	87	87	0
1km 附近 海域	D11	34	34	0	0.0%	117	117	0	23	23	0	0.0%	122	122	0
	D12	57	57	0	0.0%	129	128	-1	46	47	1	2.2%	127	127	0
	D13	66	66	0	0.0%	105	105	0	63	63	0	0.0%	107	107	0
	D14	96	96	0	0.0%	101	101	0	91	92	1	1.1%	102	102	0
	D15	130	130	0	0.0%	79	79	0	123	123	0	0.0%	79	79	0
2km 附近 海域	D16	122	122	0	0.0%	104	104	0	110	110	0	0.0%	101	101	0
	D17	112	112	0	0.0%	101	101	0	127	127	0	0.0%	120	120	0
	D18	91	91	0	0.0%	273	273	0	68	68	0	0.0%	276	276	0
	D19	95	95	0	0.0%	151	151	0	86	86	0	0.0%	147	147	0
	D20	33	33	0	0.0%	282	282	0	32	32	0	0.0%	132	132	0
2km 以外 海域	D21	94	94	0	0.0%	106	106	0	82	82	0	0.0%	101	101	0
	D22	139	139	0	0.0%	172	172	0	126	126	0	0.0%	172	172	0
	D23	118	118	0	0.0%	167	167	0	105	105	0	0.0%	167	167	0

5.1.5.4 平均流速变化

为进一步了工程对附近海域潮流的影响范围及程度，给出工程实施前后的涨、落潮平均流速分布图及平均流速变化分布图，见图 5.1-11~图 5.1-12。

修复工程实施后附近海域涨、落潮平均流速的变化情况可以看出，工程区前沿局部海域的平均流速略有减弱，变化幅度和范围均不大，流速减小区域局限在离岸 100m 范围内，幅度基本在 0.03cm/s 以下，仅在海滩岸线前沿流速下降幅度可达到 0.03cm/s~0.05cm/s。其他海域的流速也不受工程的影响。

总体上，修复工程的实施，没有明显改变海域的涨、落潮平均流速分布趋势，只是工程区前沿局部海域的平均流速有所减弱，变化幅度和范围均不大，流速减小 0.03m/s 的海域在离岸 200m 范围内，其他海域的流速基本不受工程的影响。

5.1.5.5 纳潮量损失

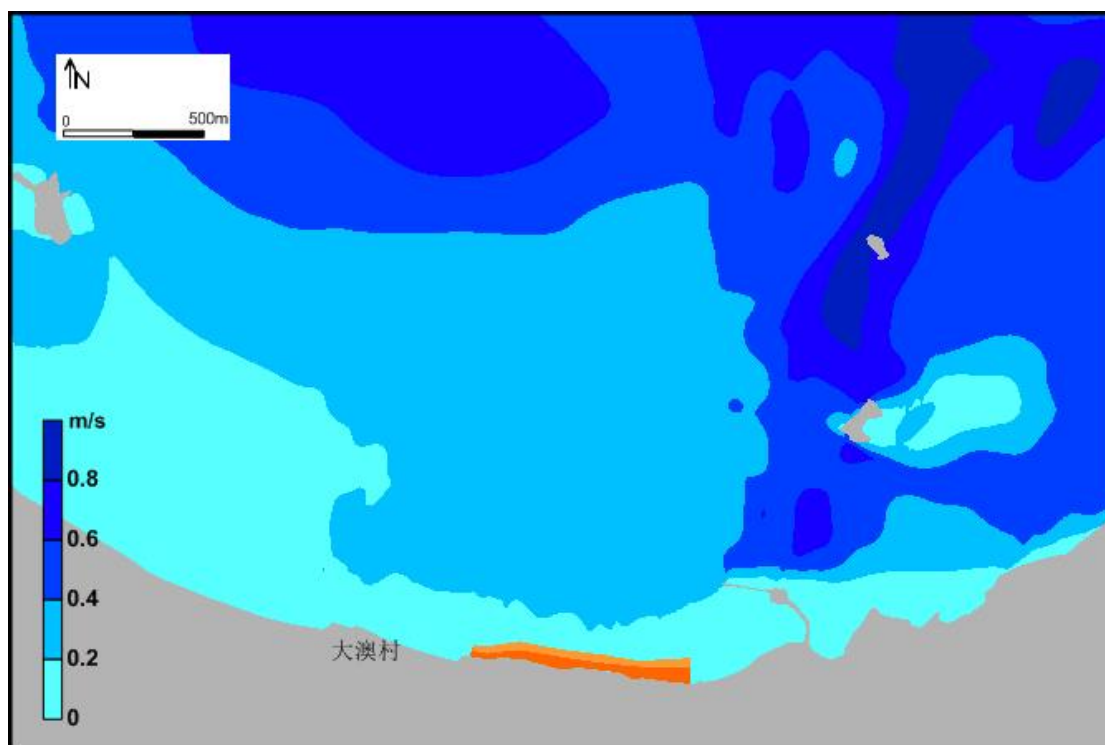
大澳砾石滩整治工程导致局部占用了海域，对大澳湾的纳潮量可能产生一定程度的影响，为此在大澳湾设置三个潮量计算断面，形成一个封闭的区域。计算利用验证大潮的一个潮周期，通过模拟计算给出工程前后的潮量，分析修复工程实施后对纳潮量变化的影响。

工程实施前后，大澳湾潮通量的变化见表 5.1-3。

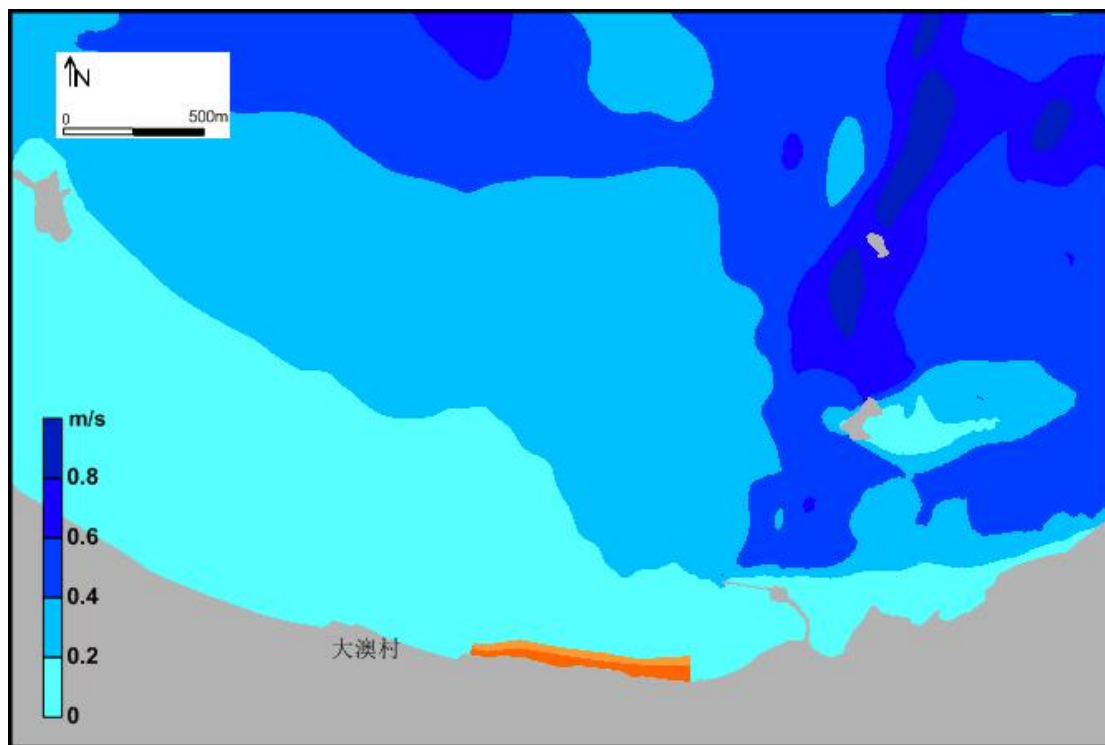
表 5.1-3 纳潮量变化

潮通量 (单位: 万 m ³)	验证大潮，涨潮潮差 6.27m			
	工程前	推荐方案	变化量	潮通量变化
	11368.61	11359.92	-8.69	-0.08%

由表 5.1-4 可见，由于大澳砾石滩整治工程的实施，大澳湾的纳潮量从工程前 11368.61 万 m³ 减小至 11359.92 万 m³，减少了 8.69 万 m³，减小幅度为 0.08%，可见由于大澳湾整治工程占用了局部海域，使得纳潮量有所减小，但减小幅度不大，修复工程对该海域纳潮量的影响总体较小。

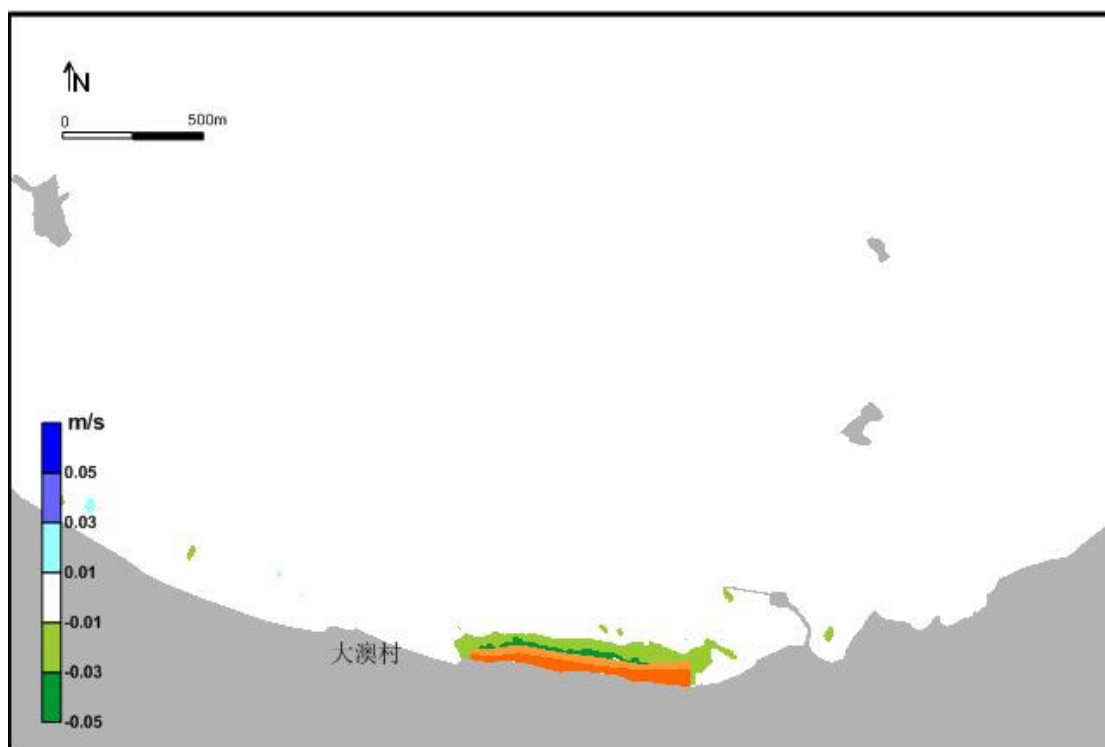


涨潮

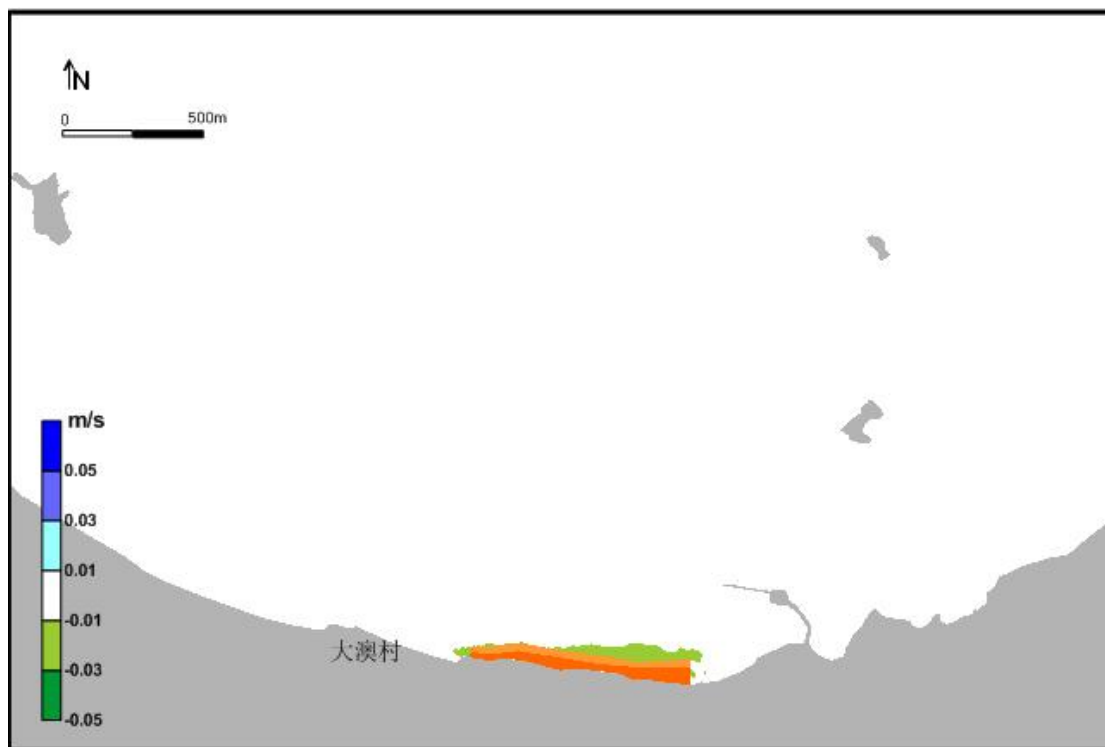


落潮

图 5.1-11 工程后海域涨、落潮平均流速等值线图（验证大潮）



涨潮



落潮

图 5.1-12 工程后海域涨、落潮平均流速变化等值线图（验证大潮）

5.2 冲淤环境影响分析

根据《大澳湾海岸带保护修复工程可行性研究报告》，对于大澳湾强侵蚀的背景环境，细颗粒物极易被近岸水动力带走，粗颗粒方可留存岸滩，因此大澳湾采用粗颗粒的砾石进行修复。表层采用磨圆度较好的砾石，平均粒径介于 50 mm~150 mm 之间；底层回填碎石规格按重量控制，要求碎石块体重量在 30 kg~50 kg 之间。大风浪条件下，修复的岸滩可能有一定的冲刷影响，采用粗颗粒的砾石修复可较好的减缓风浪对岸滩的冲刷，但岸滩修复后特别时大风浪天气后应加强对岸滩进行观测，根据观测情况开展适当的养护活动。

根据敏感目标分布图，砾石滩修复区内分布有 5 个养虾池取、排水口，养殖排水量较大，对粗颗粒的砾石滩有一定冲刷，但总体幅度不大。砾石滩修复后，可进行养殖排水口对砾石滩冲刷情况观测，根据观测情况，若养殖排水口对砾石滩冲刷较大，需对养殖排水口进行拆迁。

5.3 海水水质影响预测与评价

5.3.1 施工期悬浮泥沙入海预测分析

5.3.1.1 模型及参数设置

(1) 数学模型

泥沙在海水中的沉降、迁移、扩散过程，可由二维对流扩散方程表示：

$$\frac{\partial S}{\partial t} + \frac{1}{C_{\xi}} u \frac{\partial S}{\partial \xi} + \frac{1}{C_{\eta}} v \frac{\partial S}{\partial \eta} = \frac{1}{D} \left\{ \frac{1}{C_{\eta}} \frac{\partial}{\partial \xi} \left[K_{\xi\xi} \frac{D}{C_{\eta}} \frac{\partial S}{\partial \xi} + K_{\xi\eta} \frac{D}{C_{\xi}} \frac{\partial S}{\partial \eta} \right] + \frac{1}{C_{\xi}} \frac{\partial}{\partial \eta} \left[K_{\eta\eta} \frac{D}{C_{\xi}} \frac{\partial S}{\partial \eta} + K_{\xi\eta} \frac{D}{C_{\eta}} \frac{\partial S}{\partial \xi} \right] \right\} - \alpha \omega S + Q \quad (5.3-1)$$

式中 S 为含沙量； Q 为悬浮泥沙输入源强； α 为泥沙沉降概率；其他符号同前。

(2) 初始条件

疏浚施工期不考虑本底值，均置为 0，仅考虑悬沙增量。

(3) 边界条件

陆边界：

陆地边界条件采用通量为 0 的条件，即： $\frac{\partial s}{\partial n} = 0$ ，其中 n 为陆地边界法线方向。

开边界：

在计算海域的开边界条件时，浓度计算按流入、流出的情况分别处理。在开边界处满足： $\frac{\partial S}{\partial t} + V_n \frac{\partial S}{\partial n} = 0$

5.3.1.2 计算方案

本工程采用干滩施工，悬浮泥沙主要来自砾石滩施工过程潮间带的土石方被潮水冲刷的时段。

砾石滩施工需表层卵石（砾石）5.76 万 m^3 ，施工岸段分为 6 段施工，每段砾石方量约为 0.96 万 m^3 ，其中潮间带的土石方量约为 0.32 万 m^3 ，含泥量<1%（取 1%），表层砾石施工时间为 45 天，每段施工时间为 7.5 天，每天两个潮周期期间冲刷潮间带土石方量的时间按 12 个小时计，泥密度取 $1400\text{kg}/\text{m}^3$ ，则砾石滩施工悬浮泥沙源强约为 $0.14\text{kg}/\text{s}$ 。

砾石滩施工需底层杂石 10.04 万 m^3 ，施工岸段分为 6 段施工，每段碎石方量约为 1.67 万 m^3 ，其中潮间带的土石方量约为 0.56 万 m^3 ，含泥量<2%（取 2%），底层碎石施工时间为 45 天，每段施工时间为 7.5 天，每天两个潮周期期间冲刷潮间带土石方量的时间按 12 个小时计，泥密度取 $1400\text{kg}/\text{m}^3$ ，则砾石滩施工悬浮泥沙源强约为 $0.48\text{kg}/\text{s}$ 。

由于底层施工的源强显著大于表层施工的源强，影响范围将大于表层施工的影响。因此本次计算仅需要模拟底层施工源强产生的影响。因此根据施工方案，在施工区域上设置 5 个泥沙入海点，每个点计算底层施工工况，共计 5 个工况。具体位置见图 5.3-1。工况情况具体见表 5.3-1。

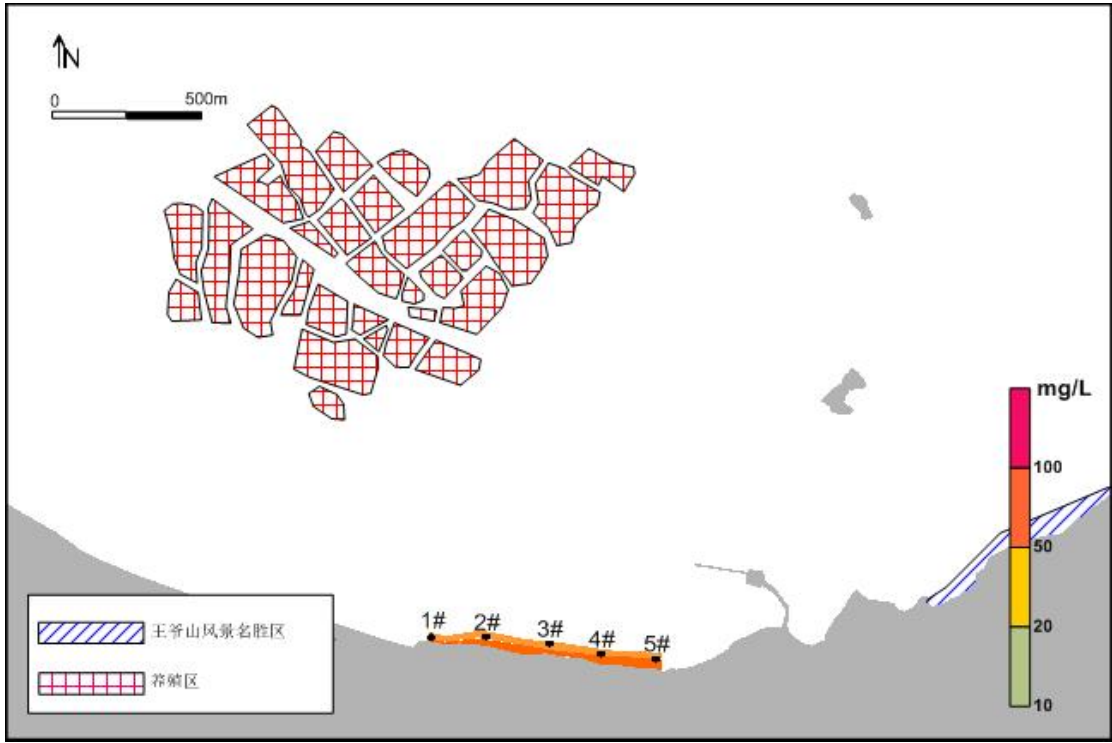


图 5.3-1 疏浚施工期泥沙入海计算点位布置

表5.3-1 疏浚施工期泥沙排放源强及工况

计算工况	源强	施工点位	备注
1~5	底层施工，源强0.48kg/s，持续12个小时	1#~5#点	验证大潮每个潮周中，从落急时刻至涨急时刻施工，计算时长48小时至稳定

施工期悬浮泥沙入海计算采用验证大潮过程，模型时间步长 5min，扩散系数取 5m²/s，模拟计算时长为 48 小时。根据计算结果分别绘制各点的悬浮泥沙影响范围包络图，并综合考虑确定施工悬浮泥沙影响的包络图。

5.3.1.3 悬浮泥沙扩散模拟结果

图 5.3-2~图 5.3-6 为工况 1~工况 5 下 48 小时悬浮泥沙总影响范围图。图 5.3-7 为各工况叠加得到的悬浮泥沙影响范围包络图。各工况下不同浓度增量的最大影响面积见表 5.3-2。

工况 1~工况 5 由于源强较大，且在落半潮至涨半潮时刻施工，此时该区域水深较浅，潮动力较弱，潮流主要从西向东方向，影响范围基本处于工程区附近 500m 以内的范围。其中 10mg/L 的影响范围从 4.60hm²~9.79hm² 不等，基本不会对附近的敏感目标中产生影响。

综合工况 1~工况 5 的施工情况，从施工影响的包络图 5.3-7 来看，工程施工对大澳砾石滩周边海域产生一定程度的影响，10mg/L 的影响范围为 16.92hm²，主要影响工程区周边 500m 以内的海域。入海的悬沙扩散基本不会对附近的敏感目标中产生影响。

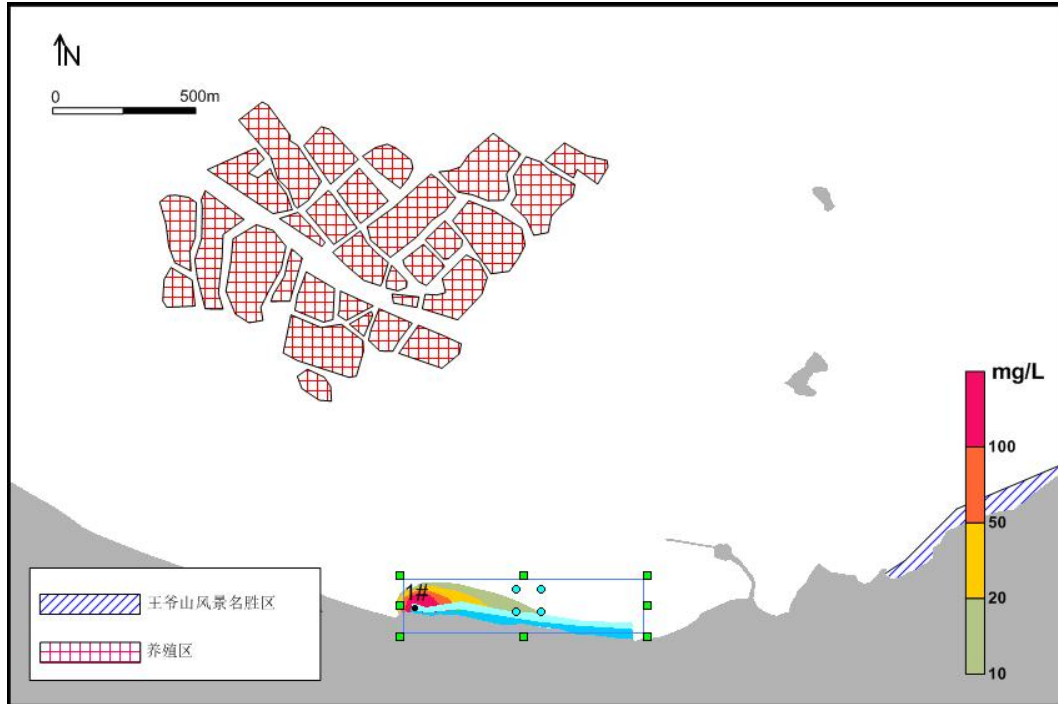


图 5.3-2 工况 1 悬浮泥沙总影响范围

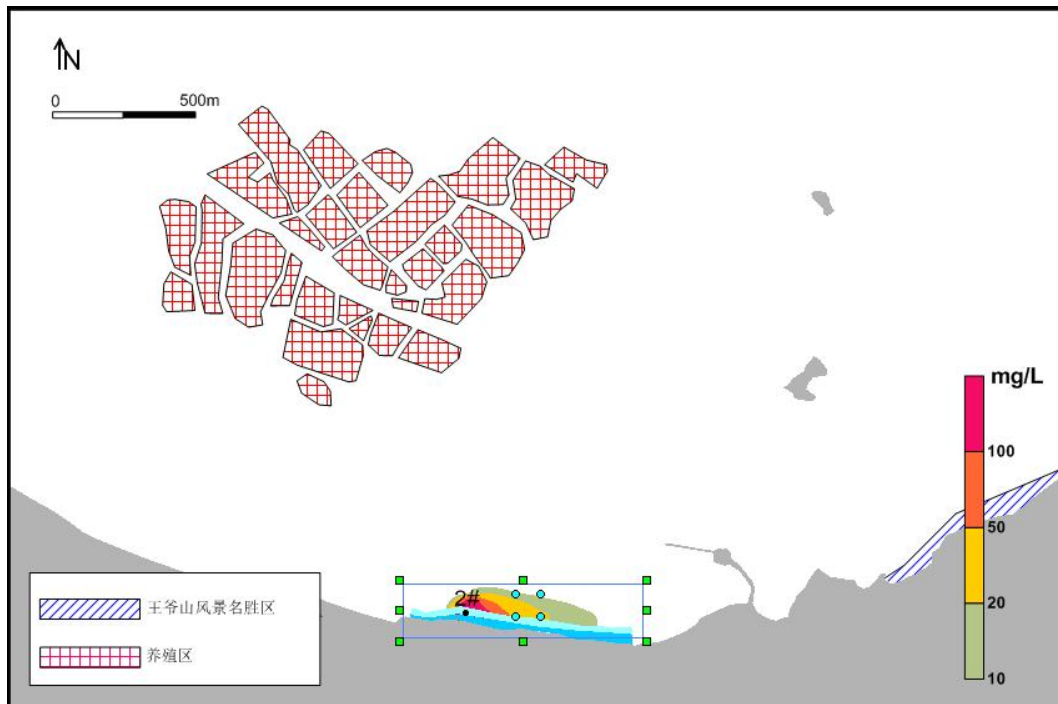


图 5.3-3 工况 2 悬浮泥沙总影响范围

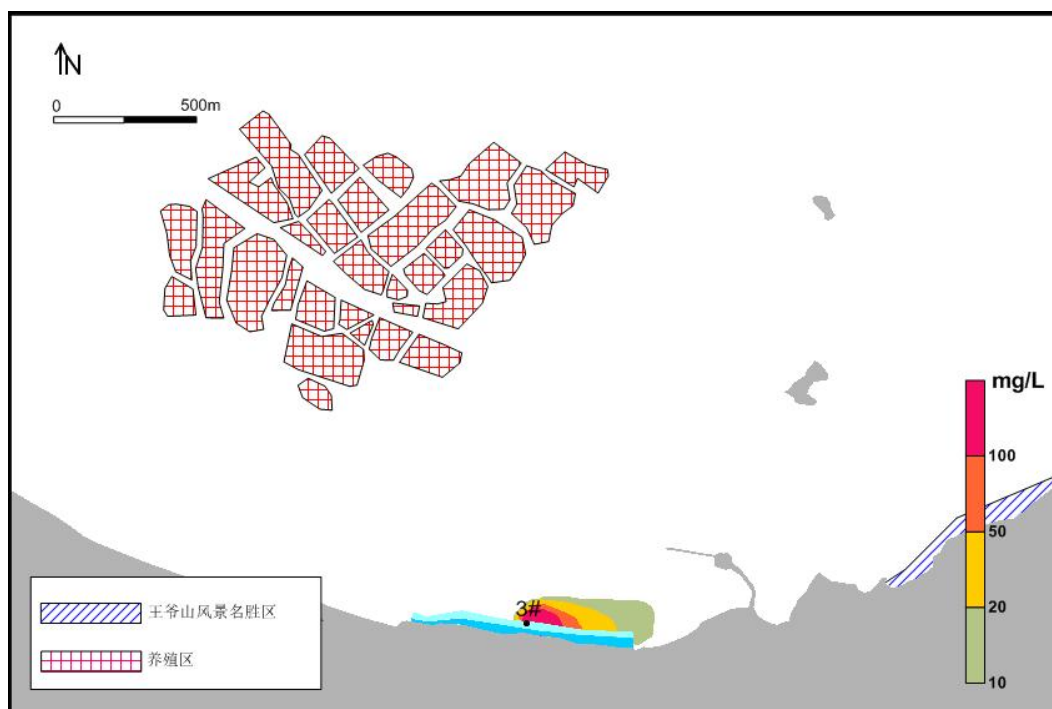


图 5.3-4 工况 3 悬浮泥沙总影响范围

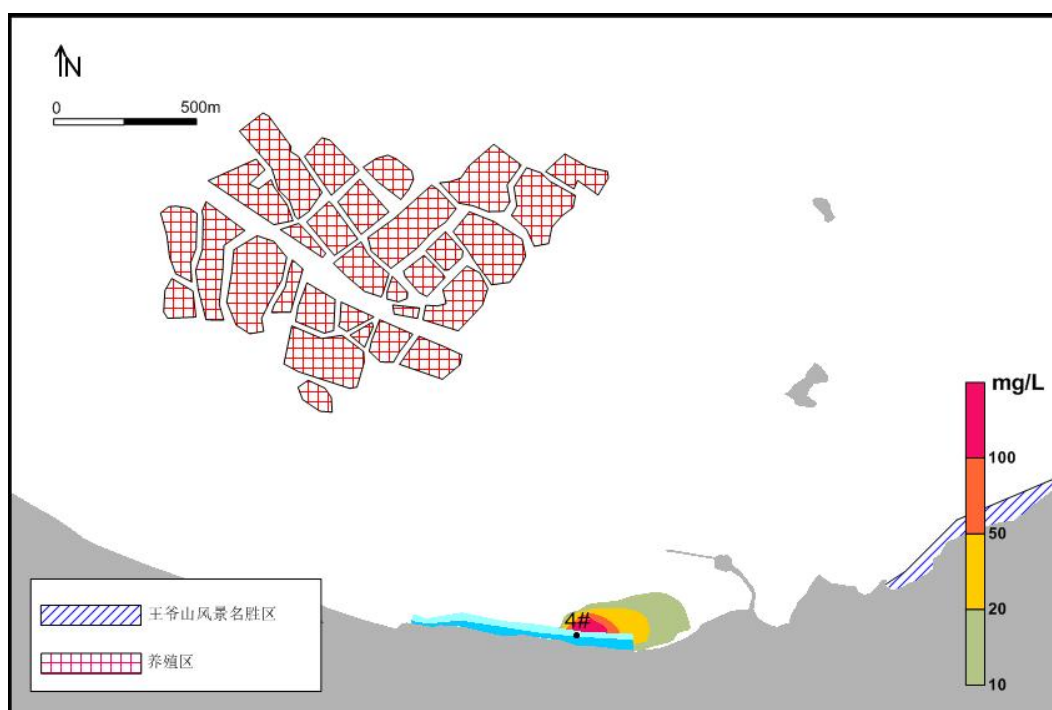


图 5.3-5 工况 4 悬浮泥沙总影响范围

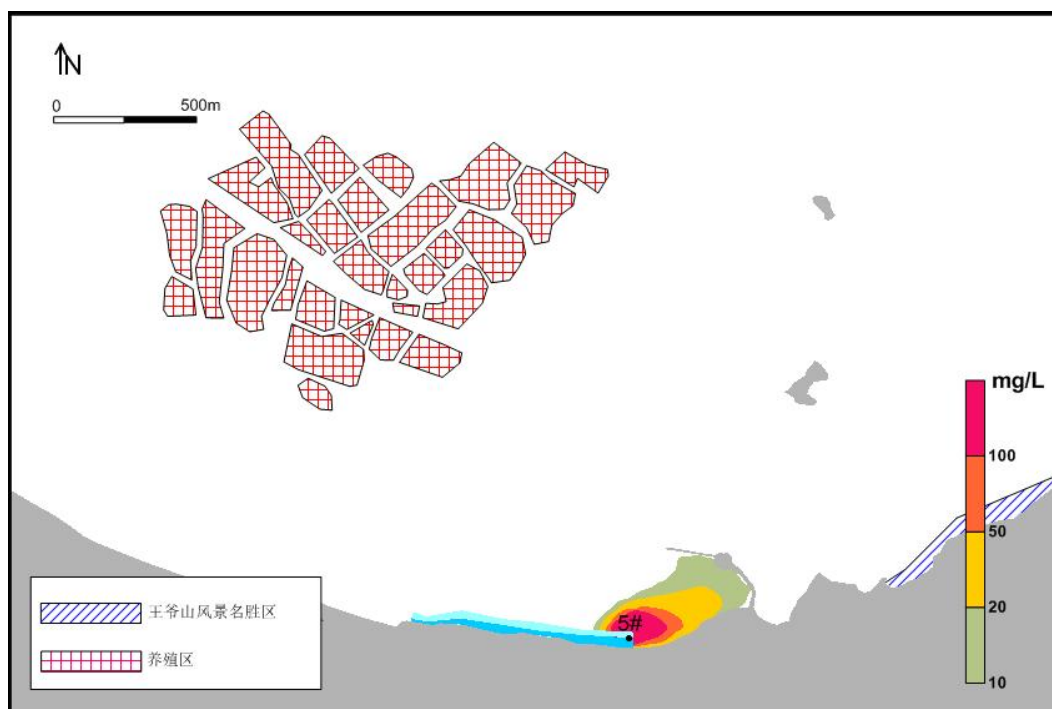


图 5.3-6 工况 5 悬浮泥沙总影响范围

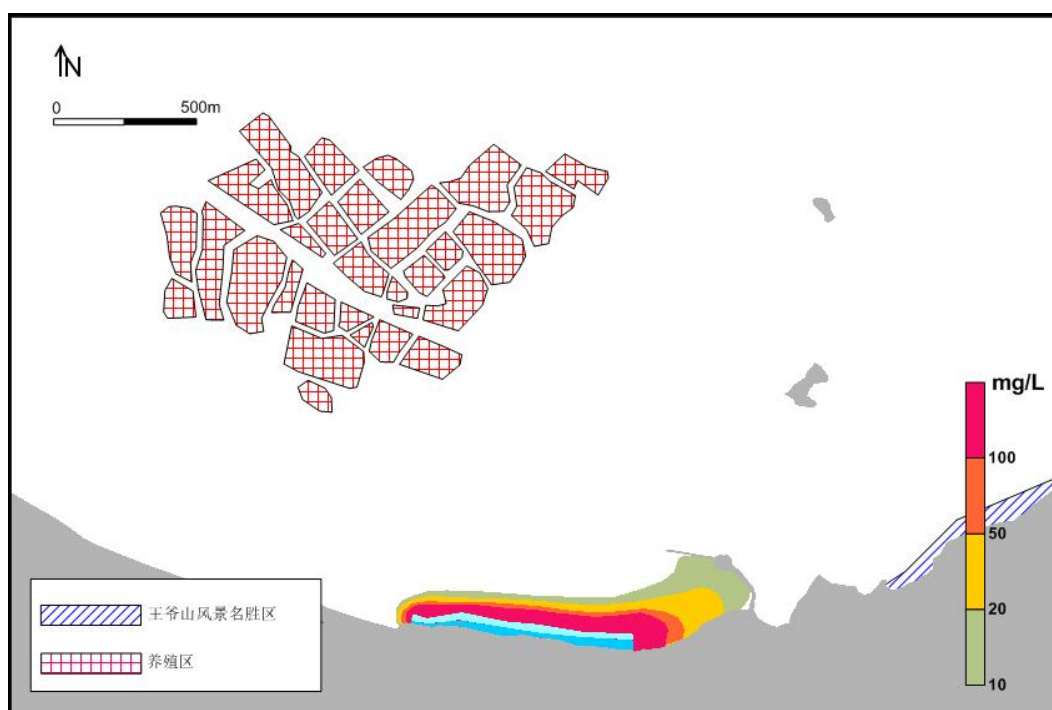


图 5.3-7 悬浮泥沙影响包络图

表5.3-2 疏浚施工期各工况下悬浮泥沙影响范围 (hm²)

工况	各浓度面积			
	>10mg/L	>20mg/L	>50mg/L	>100mg/L
1	4.60	2.45	1.18	0.70
2	5.47	2.89	1.16	0.60
3	6.72	3.56	1.66	0.86
4	6.62	3.34	1.31	0.80
5	9.79	5.72	2.64	1.46
包络	16.92	11.41	7.08	5.17

5.3.2 施工废水排放的影响

施工废水包括陆域施工人员生活污水和施工机械检修、冲洗产生的生产废水，施工期污水若不经处理直接排入海域，尽管产生量不大，也将污染局部海域水体。施工单位应建设临时处理设施，做好施工污水的处置工作。

(1) 施工生活污水

施工高峰期人员按 22 人计，施工用水量按 0.15t/d·人计算，排水量为用水量的 80%，则污水量为 2.64t/d。施工营地租用当地民房，施工人员生活污水纳入民房现有生活污水排放系统，对周边水环境基本没有影响。

(2) 施工生产废水

施工生产废水主要来自施工机械设备检修、冲洗废水，主要污染因子为 SS、石油类。根据国内处理经验，施工机械冲洗废水应经沉淀、隔油处理后，可用于喷洒道路，基本不会对工程海域产生不良影响。

5.3.3 营运期生活污水排放的影响

本项目营运期海岸带景观建设工程配套服务建筑将产生生活污水，其中近市政道路的驿站和管理用房等产生的生活污水，经化粪池处理后就近排入市政污水管网，纳入三松再生水厂处理；其他驿站和管理用房等根据污水量选择相应规模的埋地式污水处理设备进行处理，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918—2002）中的一级 A 标准和《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的一级标准后用于绿化灌溉。营运期生活污水严禁排入周边水域，基本不会对项目周边水环境产生影响。

三松再生水厂位于环岛东路与福平大道交汇处西南侧的流水镇后田村，设计规模 4.0 万 t/d，占地 3.18hm²（约 47.78 亩），规划扩建至 5.0 万 t/d。服务范围

为流水镇和潭城老城区东部，服务面积约 20km²，服务人口约 8.5 万人。2018 年 10 月通水投产运行，目前日进水量约 1 万 t/d，出水稳定达标排放。三松再生水厂配套泵站 1 座，已建配套管网 79.5km，在建 23.9km。本项目属于三松再生水厂的服务范围内，营运期靠近市政道路的驿站和管理用房等产生的生活污水通过市政管网纳入三松再生水厂处理是可行的。

5.4 海域沉积物环境影响分析

工程建设对海洋沉积物的影响主要表现为砾石滩修复工程产生的悬浮物扩散和沉降的影响。施工产生的悬浮泥沙对沉积物影响包括两个方面：一是粒度较大的泥沙被扰动悬浮到上覆水体后，经过较短距离的扩散即沉降，其沉降范围位于施工点附近，这部分泥沙对施工区外的沉积物基本没影响；二是粒度较小的颗粒物进入水体而影响海水水质，并长时间悬浮于水体中，经过相对较长距离的扩散后再沉降，随着粒度较小的悬浮物的扩散及沉淀，从项目施工区域漂移的悬浮物将成为其所覆盖区域的新的表层沉积物。悬浮泥沙来源于工程所在海域表层沉积物本身，悬浮物扩散和沉降对沉积物的改变主要是物理性质的改变，对沉积物的化学性质的改变不大。根据悬浮泥扩散范围分析，本工程施工期引起的悬浮泥沙扩散范围较小，悬浮泥沙增量>10mg/L 的扩散范围为 16.92km²，主要影响工程区周边 500m 以内的海域，由悬浮物最大浓度包络线可知，悬浮物扩散核心区仅限于作业区附近。由于施工产生的悬浮物扩散对沉积物的影响是短暂的，一旦施工完毕，这种影响将不再持续。因此，本海域沉积物的环境质量不会发生明显的变化。

5.5 海洋生态影响预测与评价

工程建设对海洋生态环境的影响主要是工程对底栖生物直接破坏，施工悬浮泥沙入海对海洋生态影响等。

5.5.1 对底栖生物影响

底栖生物影响表现在工程区范围内的底栖生物受到损伤破坏，参照《建设项目对海洋生物资源影响评价技术规程》，本工程 A 岸段用海面积 0.1731hm²，B 岸段用海面积 5.3780hm²，生态护坡用海面积 0.0905hm²。根据工程区的底栖

生物调查结果,2021年4月(春季)6条断面的潮间带生物平均生物量为 $7.16\text{g}/\text{m}^2$ 。工程用海每年损失的底栖生物生物量计算如下:

底栖生物损失量=(A岸段+B岸段+生态护坡)用海面积 $\times$ 潮间带平均生物量 $= (0.1731\text{hm}^2 + 5.3780\text{hm}^2 + 0.0905\text{hm}^2) \times 7.16\text{g}/\text{m}^2 = 0.40\text{t}$

则项目用海造成的每年底栖生物损失量约0.40t。

5.5.2 入海泥沙对海洋生态影响

(1) 对初级生产力、浮游生物的影响

工程过程对浮游生物的影响首先主要反映在悬浮泥沙入海将导致水的混浊度增大,透明度降低,影响初级生产力、浮游生物的繁殖生长。如前所述,曾秀山¹的研究结果表明:在悬浮物的浓度为 $150\text{mg}/\text{L}$ 的情况下,尽管其中某些有害物质和营养盐有不同程度的释放,但对初级生产力不产生明显影响。当混合作用使得疏浚物悬浮颗粒的浓度维持在 $130 \pm 30\text{mg}/\text{L}$ 时,真光层光照度降低到表层光照度的十分之一以下,浮游植物光合作用受到抑制,初级生产力大约只有对照样三分之一。根据悬浮泥沙入海影响的计算结果,工程过程引起海水中SPM的人为增量超过 $150\text{mg}/\text{L}$ 的范围仅在施工作业点周边很小范围内,在此范围内对初级生长力、浮游生物有一定的影响。

此外,悬浮泥沙影响还表现在对浮游动物的生长率、摄食率的影响等。比照长江口航道疏浚悬浮泥沙对水生生物的毒性效应的试验结果,当悬浮泥沙浓度达到 $9\text{mg}/\text{L}$ 时,将影响浮游动物的存活率和浮游植物光合作用。根据第5.3.1悬浮泥沙扩散计算结果,SPM增量大于 $10\text{mg}/\text{L}$ 的包络线面积约为 16.92hm^2 ,在此范围内对浮游生物有一定的影响,但这种影响是暂时的,随着施工结束而消失。

(2) 对底栖生物的影响

除工程区底栖生物遭受直接破坏外,工程所激起悬浮泥沙的二次沉淀也将掩埋工程区两侧的底栖生物。施工悬浮泥沙增量超过 $10\text{mg}/\text{L}$ 范围内约30%的底栖生物受到致命的伤害。根据工程区的底栖生物调查结果,2021年4月(春季)潮下带大型底栖生物的平均生物量为 $4.44\text{g}/\text{m}^2$ 。施工悬浮泥沙二次沉降引起底栖

1 曾秀山. 厦门港疏浚物海洋倾废评价试验研究 II. 疏浚物倾倒对围隔海水初级生产力的影响[J]. 海洋通报, 1991 (10) 3.

生物损失量计算如下：（ $16.92\text{hm}^2 - 0.1731\text{hm}^2 - 5.3780\text{hm}^2 - 0.0905\text{hm}^2$ ）
 $\times 30\% \times 4.44\text{g}/\text{m}^2 = 0.15\text{t}$ 。

（3）对鱼卵、仔鱼的影响

工程施工入海的悬浮物将在一定范围内形成高浓度扩散场，悬浮颗粒将直接对海洋生物仔幼体造成伤害，主要表现为影响胚胎发育，悬浮物堵塞生物的鳃部造成窒息死亡，大量悬浮物造成水体严重缺氧而导致生物死亡，悬浮物有害物质二次污染造成生物死亡等。不同种类的海洋生物对悬浮物浓度的忍受限度不同，一般说来，仔幼体对悬浮物浓度的忍受限度比成鱼低得多，水体悬浮泥沙含量增大主要会影响鱼卵和仔鱼发育。

（4）对游泳生物的影响

游泳生物主要包括鱼类、虾蟹类、头足类软体生物等。海水中悬浮物在许多方面对游泳生物产生不同的影响。首先是水体中悬浮微粒过多时将导致水的混浊度增大，透明度降低现象，不利于天然饵料的繁殖生长，其次水中大量存在的悬浮物也会使游泳生物特别是鱼类造成呼吸困难和窒息现象，因为悬浮微粒随鱼的呼吸动作进入鳃部，将沉积在鳃瓣鳃丝及鳃小片上，损伤鳃组织或隔断气体交换的进行，严重时甚至导致窒息。

由于本工程施工期水域相对较开阔，鱼类的规避空间大，受此影响较小；而虾蟹类因其本身的生活习性，大多对悬浮泥沙有较强的抗性，因此施工悬浮泥沙对该海域游泳生物的影响不大。

5.5.3 海洋生物量损失的估算

（1）对底栖生物的影响

本工程 A 岸段用海面积 0.1731hm^2 ，B 岸段用海面积 5.3780hm^2 ，生态护坡用海面积 0.0905hm^2 。根据工程区的底栖生物调查结果，2021 年春季 6 条断面的潮间带生物平均生物量为 $7.16\text{g}/\text{m}^2$ 。工程用海每年损失的底栖生物生物量计算如下：

底栖生物损失量 = （A 岸段 + B 岸段 + 生态护坡）用海面积 $\times$ 潮间带平均生物量
 $= (0.1731\text{hm}^2 + 5.3780\text{hm}^2 + 0.0905\text{hm}^2) \times 7.16\text{g}/\text{m}^2 = 0.40\text{t}$

施工悬浮泥沙增量超过 $10\text{mg}/\text{L}$ 范围内约 30% 的底栖生物受到致命的伤害，保守估计施工期 SPM 增量超过 $10\text{mg}/\text{L}$ 的水域面积约为 16.92hm^2 ，扣除 A 岸段

和 B 岸段用海面积，根据工程区的底栖生物调查结果，2021 年春季潮下带大型底栖生物的平均生物量为 4.44g/m^2 ，则施工悬浮泥沙二次沉降引起底栖生物损失量计算如下：

$$(16.92\text{hm}^2 - 0.1731\text{hm}^2 - 5.3780\text{hm}^2 - 0.0905\text{hm}^2) \times 30\% \times 4.44\text{g/m}^2 = 0.15\text{t}。$$

则项目用海及施工造成的每年底栖生物损失量约 0.55t。

(2) 悬浮泥沙入海对渔业资源的影响

依据《建设项目对海洋生物资源影响评价技术规程》中的规定，通过生物资源密度，浓度增量区的面积，对生物资源损失率进行计算。计算公式如下：

一次性平均受损量 = 生物资源密度 × 污染物增量区面积 × 生物资源损失率

持续性损害受损量 = 一次性平均受损量 × 污染物浓度增量影响的持续周期数

海洋生物资源鱼卵、仔稚鱼、游泳动物、浮游动物、浮游植物的受损量采用评价海域 2021 年 4 月（春季）现状调查得到生物密度进行计算。本项目施工期海洋生物资源一次性平均受损最大量和持续性受损量见表 5.5-1。

表 5.5-1 海洋生物资源受损量

	超标面积(km^2)	各类生物平均损失率(%)及生物资源密度				
		鱼卵	仔稚鱼	成体	浮游动物	浮游植物
各类生物损失率 ($1 < \text{Bi} \leq 4$)	0.0433	18%	18%	6%	20%	20%
各类生物损失率 ($4 < \text{Bi} \leq 9$)	0.0191	40%	40%	15%	40%	40%
各类生物损失率 ($\text{Bi} \geq 9$)	0.0517	50%	50%	20%	50%	50%
生物资源密度	——	3.3ind/100 m^3	2.5ind/100 m^3	1023.94kg $/\text{km}^2$	5364.14m g/m^3	20.209×10 ³ cells/L
一次性平均 受损量	——	2.03×10 ³ 粒	1.54×10 ³ 尾	15.96kg	339.15kg	1.28×10 ¹² cell
持续性损害 受损量	——	1.22×10 ⁴ 粒	9.24×10 ³ 尾	95.76kg	2.03t	7.67×10 ¹² cell

注明：Bi 为悬浮泥沙浓度超过二类《海水水质标准》的倍数，平均水深取 1.5m。污染物浓度增量实际影响天数以 3 个月计，则持续周期数为 6。

(3) 纳潮量损失对海洋生物的影响

根据水动力影响分析，项目用海造成的纳潮量损失约 8.69 万 m^3 ，对海洋生物造成一定的影响，每年海洋生物损失量计算如下：

纳潮量损失引起的海洋生物损失量 = 纳潮量损失量 × 生物资源密度

海洋生物损失量估算如表 5.5-2 所示。

表 5.5-2 纳潮量损失造成的每年海洋生物损失量

	纳潮量损失(万 m ³)	各类生物资源密度				
		鱼卵	仔稚鱼	成体	浮游动物	浮游植物
生物资源密度	8.69	3.3 ind/100m ³	2.5 ind/100m ³	1023.94 kg/km ²	5364.14 mg/m ³	20.209×10 ³ cells/L
每年海洋生物受损量		2.87×10 ³ 粒	2.17×10 ³ 尾	59.32kg	466.14kg	1.76×10 ¹² cell

注明：平均水深取 1.5m。

(4) 生物量损失补偿估算

根据《建设项目对海洋生物资源影响评价技术规程》，生物资源损害补偿年限（倍数）的确定按如下原则：

——各类工程施工对水域生态系统造成不可逆影响的，其生物资源损害的补偿年限均按不低于 20 年计算；

——占用渔业水域的生物资源损害补偿，占用年限低于 3 年的，按 3 年补偿；占用年限 3 年～20 年的，按实际占用年限补偿；占用年限 20 年以上的，按不低于 20 年补偿；

——一次性生物资源的损害补偿为一次性损害额的 3 倍；

——持续性生物资源损害的补偿分 3 种情况，实际影响年限低于 3 年的，按 3 年补偿；实际影响年限为 3 年～20 年的，按实际影响年限补偿；影响持续时间 20 年以上的，补偿计算时间不应低于 20 年。

①底栖生物损失的补偿估算

工程 A、B 岸段用海及施工悬浮泥沙二次沉降导致底栖生物损失量属于短期的，因此损害补偿年限按 3 年计算：

A、B 岸段用海及施工悬浮泥沙导致的底栖生物经济损失=底栖生物损失量×3 年×价格=[(0.1731hm²+5.3780hm²)×7.16g/m²+0.15t]×3 年×1.0 万元/t=1.64 万元

工程生态护坡用海导致底栖生物损失量属于持续性且不可逆的，因此损害补偿年限按 20 年计算：

生态护坡用海导致底栖生物经济损失=底栖生物损失量×20 年×价格=0.0905hm²×7.16g/m²×20 年×1.0 万元/t=0.13 万元

因此项目造成的底栖生物损失的经济价值合计为 1.77 万元。

②悬浮泥沙入海造成渔业资源损失的补偿估算

悬浮泥沙入海造成的海洋浮游生物损失为持续性生物资源损害,其实际影响年限低于3年,按3年补偿:

海洋生物经济损失=海洋生物持续性受损量 $\times$ (36个月/工期) $\times$ 换算比例 $\times$ 价格

具体补偿情况如下表所示:

表 5.5-3 悬浮泥沙造成的海洋浮游生物经济损失估算

工况	生物持续性损失量			工期(月)
	鱼卵	仔稚鱼	成体	
损失量	1.22×10^4 粒	9.24×10^3 尾	95.76kg	3
损失量合计(以三年计)	1.46×10^5 粒	1.11×10^5 尾	1.15t	
单价	1 元/条	1 元/条	20 元/kg	
换算比例	1%	5%	100%	
经济损失合计	0.15 万元	0.55 万元	2.30 万元	
合计	3.0 万元			

③纳潮量损失造成海洋生物损失的补偿估算

纳潮量损失造成的海洋生物损失属于长期的、不可逆的,因此损害补偿年限按不低于20年计算:

纳潮量损失引起的海洋生物经济损失=纳潮量损失引起的海洋生物损失量 $\times$ 20年 $\times$ 换算比例 $\times$ 价格

表 5.5-4 纳潮量损失造成的海洋生物经济损失估算

	生物损失量		
	鱼卵	仔稚鱼	成体
生物资源密度	3.3ind/100m ³	2.5ind/100m ³	1023.94kg/km ²
一次性生物受损量(每年)	2.87×10^3 粒	2.17×10^3 尾	59.32kg
持续性受损量(20年)	5.74×10^4 粒	4.35×10^4 尾	1.19t
单价	1 元/条	1 元/条	20 元/kg
换算比例	1%	5%	100%
经济损失	0.06 万元	0.22 万元	2.37 万元
合计	2.65 万元		

综上所述,本项目造成的海洋生物经济损失即所需的海洋生物经济补偿估算约为7.42万元。

5.6 大气环境影响评价

施工期间对附近区域大气环境产生影响的主要因素包括:施工机械,运输车

辆等。大气污染物主要是施工扬尘、施工机械燃烧柴油或汽油排放的废气及汽车尾气污染。

(1) 施工扬尘

施工扬尘，车辆运输等。按起尘原因可分为风力起尘和动力起尘。风力起尘主要是由于裸露的施工场地由于天气干燥及遇风及露天堆放的建材时产生的风力扬尘；动力起尘，主要是土石方在拆除、装卸过程中，由于外力而产生的尘粒悬浮而造成。

根据类比调查表明，类似工程施工阶段产生的扬尘其影响范围为施工场界 200m 之内，以下风向 100m 内影响较明显，参见表 5.6-1。

表 5.6-1 施工场界下风向 TSP 浓度类比值

风速 (m/s)	下风距离 (m)	TSP 浓度值 (mg/m ³)
0.9	50	0.389
	150	0.261
1.2	50	8.849
	100	1.703
	150	0.483

由表 5.6-1 可知，当风速为 0.9m/s 时，下风向 150m 处的 TSP 浓度可满足《环境空气质量》(GB3096-2012)的二级标准。随着风速的增大，起尘量增多，影响范围扩大。

风力起尘量与起尘风速、尘粒的粒径及其含水率有关。根据起尘的经验公式推导可得，粒径比例一定的粉尘，在一定含水率范围内，含水量每增加 n 倍，起尘量减少为原来的 1/n 次方。

本项目海岸带修复施工过程，土石颗粒较大，含水率较高，起尘较小。在采取洒水降尘等措施后，一般情况下在距施工现场 50m 范围以外基本可恢复环境本底值。

(2) 施工废气

施工废气主要来自施工机械驱动设备排放的废气，主要污染物是 NO₂、CO、THC。该类污染物对环境的影响是暂时的，将随施工期结束而基本消失。由于工程所在地附近区域地势开阔，大气扩散条件好，且施工机械、运输车辆数量少，较为分散，废气产生量有限，因此可预计这类污染物对大气环境的影响较小。

5.7 声环境影响评价

本项目施工噪声主要来自砾质海滩生境构建与养护工程的施工机械和运输车辆，噪声值一般在 85~90dB（A）。

施工噪声对周围环境的影响采用《建筑施工场界噪声排放标准》(GB12523-2011)进行评价，具体限值见表 5.7-1。

表 5.7-1 施工阶段作业噪声限值

施工阶段	主要噪声源	噪声限值 dB（A）	
		昼间	夜间
土石方	装载机、挖掘机、推土机、压路机、平土机	70	55

（1）施工机械噪声影响预测模式分析

①点声源预测模式

施工机械声源当作点声源，在半自由声场点声源影响预测模式为

$$L_{\text{施}} = L_{po} - 20 \lg \frac{r}{r_o}$$

式中：L_{po}---距离声源 r_o(m)处测点的施工机械噪声级，dB；

r---预测点与施工机械之间的距离(m)。

②预测点昼间或夜间的环境噪声预测值的计算公式为：

$$L_{\text{预}} = 10 \lg(10^{0.1L_{\text{施}}} + 10 \lg^{0.1L_{\text{背}}})$$

式中：L_背---预测点的环境噪声背景值，dB。

（2）预测结果

实际施工过程中各施工机械交互作业，各种噪声源辐射迭加，同时使用率有较大变化，因此很难计算其确切的施工场界噪声。本评价拟计算不同噪声级随距离的衰减值来预测施工噪声对周围声环境产生的影响，见表 5.7-2。

表 5.7-2 施工噪声影响预测结果 dB(A)

噪声源强度(dB)	与噪声源的距离(m)								
	10	30	50	80	100	150	200	300	500
83	76.98	67.44	63.00	58.92	55.04	53.46	50.9	47.44	43
90	90.00	80.46	76.02	71.94	70.00	66.48	63.98	60.46	56.02
85	85.00	75.46	71.02	66.94	65.00	61.48	58.98	55.46	51.02

由于施工机械和运输车辆一般均在室外作业，因此在进行噪声影响预测时，不考虑墙体、屏障的噪声衰减作用。

由表 5.7-2 可知，仅考虑距离衰减作用，施工阶段，在距施工点 80m 以外，运输车辆、挖掘机、推土机等高噪声施工机械的噪声影响基本可低于 75dB，场界噪声昼间符合《建筑施工场界噪声排放标准》(GB12523-2011)。考虑推土机，挖掘机等施工机械的施工噪声叠加值，则在距施工机械 500m 以外区域，噪声影响基本可低于 55dB，场界噪声夜间符合《建筑施工场界噪声排放标准》(GB12523-2011)。

(3) 噪声环境影响评价

根据预测，昼间，施工期噪声在 80m 外可符合《建筑施工场界噪声排放标准》(GB12523-2011)的限值要求；夜间，施工期噪声在 500m 外可符合《建筑施工场界噪声排放标准》(GB12523-2011)的限值要求。

距离本项目砾质海滩生境构建与养护工程最近的声环境敏感目标为大澳村，最近距离为 80m，叠加声环境质量现状值(约 42.9dB)后，夜间噪声值超过 80dB，超过《声环境质量标准》(GB3096-2008) 2 类标准。

由上述预测可见，施工期间的施工设备噪声级较高，对施工操作人员和周边居民区及其他敏感点有一定的影响，因注意施工时间，禁止高噪声设备在夜间施工，由于施工期噪声具有暂时性和间歇性的特点，随着施工活动的结束，影响即消失。

5.8 固体废物影响评价

5.8.1 施工期固体废物影响分析

施工期固体废物主要包括施工人员产生的生活垃圾和建筑固废等。

(1) 施工人员生活垃圾施工生活垃圾产生量按 1.0kg/人·d 计算，施工人员生活垃圾产生量为 22kg/d。施工营地租用当地民房，施工生活垃圾纳入现有环卫垃圾收集处理系统，收集后由环卫部门清运，统一处理，不会造成环境污染和景观影响。

(2) 建筑固废

本项目砾石滩修复工程的清滩过程、植被修复工程、海岸带景观建设工程的

整地过程将有一定数量的废弃建筑材料，如砂石、石灰、混凝土、废砖、土石方等产生，这部分建筑垃圾基本都可回收再利用。对于小部分未能利用的建筑垃圾、渣土，应按照规定，及时清运至合适地点实施回填或进行临时堆存，不得长期堆积或随意丢弃，以免占用土地和造成污染。

5.8.2 营运期固体废物影响分析

营运期的固体废物主要来自岸线休闲旅游产生的生活垃圾。根据《平潭综合实验区国土空间总体规划（2018-2035 年）》，平潭全面实施生活垃圾强制分类，配套建立垃圾管理制度，生活垃圾由平潭垃圾焚烧发电厂统一处置。营运期固废以生活垃圾为主，经垃圾收集系统收集后，纳入平潭垃圾焚烧发电厂处置，对环境的影响很小。

5.9 陆域生态环境影响评价

5.9.1 施工期陆域生态影响分析

(1) 对土地资源的影响

本项目为生态修复项目，施工期不设施工营地，施工临时用地不占用项目红线外土地，临时用地一般在施工阶段造成土地利用的暂时改变，大部分用地在施工结束后短期内能恢复原有功能，因此本项目对土地资源的不利影响是暂时的。

(2) 对植被资源及生态的影响

①对主要植被类型的影响

根据陆域生态现状调查结果，工程所在区域的植被类型大致可分为沿海防护林植被、丘陵灌草丛植被、农田耕作植被及滨海沼生沙生植被等。工程施工对植被的影响主要是海岸带景观工程占地范围内原有植物的剥离、清理及占压。在施工过程中，土壤开挖区范围内植物的地上部分与根系均被清除，施工带两侧的植被由于挖掘土石堆放、人员的践踏、施工车辆和机具的碾压而受到不同程度的破坏，会造成植物地上部分破坏甚至死亡，对工程施工范围及其周边区域的植被资源和生态将造成一定程度的破坏和影响，造成一定生物量的损失。本工程为生态修复工程，后滨植被修复工程是本工程的主要内容，包括对 35.63hm² 受损、老化、退化的防护林采取补种的防护林生态修复工程，以及 0.63 hm² 海滩后滨沙

地植被修复工程。后滨植被修复工程的实施能有效补偿海岸带景观工程施工造成的植物生物量损失。后滨植被修复工程范围外受工程施工影响而裸露的地面区域，应及时采取撒播植草的绿化措施，恢复原有的丘陵灌丛和滨海沼生沙生植被植物群落，从而降低施工造成的植被损失。

②对重点保护植物的影响

根据陆域生态现状调查结果，工程所在区域周边发现 2 种国家 II 级保护植物，分别为珊瑚菜和短绒野大豆。海岸带景观工程施工过程中可能对珊瑚菜和短绒野大豆的种群和分布生境造成不利影响。应对上述保护植物采取严格的保护措施，一方面优化海岸带景观工程的平面布置、规模和数量，避免对珊瑚菜和短绒野大豆的直接破坏和生境永久占据；另一方面施工过程中采取必要措施，防范施工行为对珊瑚菜和短绒野大豆生境的干扰。

③对植物多样性的影响

除珊瑚菜和短绒野大豆外，工程所在区域及其周边的植物区系成分以及植被群落类型主要为广布性和次生性成分、或广泛栽培的种类及群落类型，工程施工对区域地带的植物物种多样性、以及植被群落生态多样性影响较小。

（3）对野生动物资源的影响

工程所在区域受自然条件的限制、以及长期人类的开垦和密集的生产生活活动的影响，现状区位生境中常见的野生动物主要为鸟类，其它野生脊椎动物的物种及其种群数量均较低。工程施工中，由于对植被的破坏以及施工设备及施工人员产生的噪声、施工扬尘和施工人群活动的增加等，将暂时对鸟类及其它野生动物的栖息觅食生境造成干扰，由于陆生动物具有移动和规避不良环境的能力或特性，环境的变化将引起鸟类、鼠类及其它野生动物的短期迁移。一些两栖类动物或爬行类动物个体，由于迁移能力相对较弱，可能因此来不及逃避而被施工机械直接碾压致死。随着施工期的结束，以及工程的生态绿化建设，此部分影响将得到减缓。

（4）对水土流失的影响

工程施工中特别是海岸带景观工程施工中临时占用土地，将扰动区域内的原有地形地貌，损坏原有的地表、植被，使原有的蓄水保土功能丧失或降低，引起土壤加速侵蚀；在暴雨冲刷下对周边产生径流泥沙；尤其大量临时堆土如不及时

防护，汛期可能引起垮塌，危害周边林木、植被和海域，影响生态景观；由于增加了对地表的水泥覆盖，原有可渗透的地表，部分变为不可渗透的人工水泥硬化地面。这一改变将会增加降雨的地表径流量。工程施工将造成的一定时间的裸露地表，土方堆放等临时占地也会对景观造成一定影响，如不采取相应的绿化措施，将对视觉景观造成不良的影响。

5.9.2 营运期陆域生态影响分析

本项目为生态修复项目，涉及陆域生态的工程主要是防护林修复工程、后滨沙地植被修复工程和海岸带景观工程。

防护林修复工程新增修复面积 35.63hm²，选择多种具有抗风、抗干旱、耐瘠薄、耐盐碱、生长迅速、根系发达特点的木麻黄树种进行补植，在对原有防护林受损、老化、退化的区域采取补种的基础上，扩大防护林的面积，进一步提高防护林的整体防护能力，将从海滩随风吹蚀而来的流沙固定住，使其沉降在一定宽度范围的基干防护林之内，可有效减轻土壤风蚀作用。

后滨沙地植被修复工程修复面积约 0.63hm²，后滨沙地植物群落结构配置包括单纯草本的植物群落和灌木及地被（草）的灌草丛群落两种。后滨沙地植被修复是对海滩修复与整治工程实施的巩固和完善，能有效强化海岸防护，防风固沙，缓冲径流速度，抵御海滩蚀退，维护海滩系统的完整性；有利于加强海滩的生态建设和提高植物多样性及群落的稳定性，既是滨海城市海滩生态系统维护自身平衡的需要，也是滨海地区防灾减灾的有效措施；有利于增加海滩的缓冲空间，在提高海滩生态防护能力的同时，增加海滩整体的环境美学效益，提升自然资源资产价值。

海岸带景观工程海岸带长约 4.2km，景观工程建设面积占地 6.57hm²，景观建设内容包括流水码头入口、后斗楼入口，堤顶路周边提升改造 4250m²，沿堤顶路设置流水码头等眺望节点 14 处总占地 9076m²，配套服务建筑 414m²、绿化提升 4200m²。工程建设将使区域内土地利用格局部分发生改变，现有以林地、荒地为主的复合系统将转变为林木、草地和城市人工生态复合系统。虽然占用了一定面积的植被建设配套服务建筑、道路改造等，但项目建成后，通过绿化和设施提升改造，提高了生态覆盖率和观赏价值，对区域生态环境有一定的积极作用。

根据《平潭综合实验区国土空间总体规划（2018-2035 年）》，植被修复（海

滩后滨沙地植被修复、防护林修复)、海岸带景观建设工程中涉及陆域生态保护红线。植被修复工程实施后,可在一定程度上增加防护林面积,提升防护林生态功能。部分海岸带景观建设工程,主要是滨海步道、四处驿站或观景平台涉及陆域生态保护红线。因为滨海步道的主要功能之一是基干林带维护,沿现有海滨林缘线布置,不属于开发建设活动,有利于促进基干林带生态功能提升,因此在严格控制施工活动的前提下,对生态保护红线区影响较小,但需要根据滨海步道的功能合理论证步道的宽度和走向;驿站主要功能是管理、休憩、应急服务等,观景平台主要功能是观景、休憩等,虽然与生态保护红线区主体功能定位可协调,但还是应该严格控制规模和数量,建议尽量将驿站和观景平台挪至生态保护红线区外建设。

5.10 对环境敏感目标和周边海域开发活动的影响

5.10.1 对海洋生态保护红线区的影响

根据《福建省海洋生态保护红线划定成果》,本项目不占用海洋生态保护红线区,与周边海洋生态保护红线区的距离见表 3.5-2,最近为 1500m。本项目对平潭大澳湾海滩实施生态修复,修复整治岸线长度 804m,属于岸线整治修复工程。项目施工造成悬浮泥沙增量超 10mg/L 的影响范围为 16.92hm²,主要影响工程区周边 500m 以内的海域,而且这种影响是暂时的,将随着施工的结束而消失;项目营运期不涉及排污和倾废入海,不会对周边海洋生态红线区造成影响。

本项目位于福建省海岛自然岸线的“五埕至澳前自然岸线”。该自然岸段管控措施为:维持岸线自然属性,禁止改变岸线形态,保护岸线原有生态功能,加强对受损自然岸线的整治与修复。本项目砾石滩修复工程正是对目前受损自然海岸线的修复,修复后在保留海岸自然属性的同时,提高了海岸防护能力;因此本项目海滩修复工程符合生态红线管理要求。

5.10.2 对养殖的影响

大澳湾内西部的海蛎养殖和外海的鲍鱼养殖区距离砾石滩修复最近距离约 1.6km 和 1.2km,距离本项目施工期 10mg/L 悬浮泥沙包络线约 1.0km 和 750 m,距离较远,基本不受本项目施工的影响。

5.10.3 对取排水管涵的影响

现有工程区砾石滩修复附近海岸上有数条周边村子的养殖取排水管涵，本项目砾石滩修复对现状水管不做任何措施，不会对取排水管造成破坏。本项目施工期悬浮泥沙可能对其取水水质具有一定的影响。

5.10.4 对码头的影响

本项目西侧后滨植被修复工程距离流水码头约 450m；砾质海滩生境构建与养护工程距离东侧山边村渔港较近，最近距离约 340m。

本项目仅砾质海滩生境构建与养护工程建设可导致的水动力变化，变化局限于砾石滩修复范围 500m 左右的水域，对其他海域影响很小，对大澳湾海域整体潮流特征基本无影响，不改变流水码头和山边村渔港的水动力现状，不会造成淤积。本项目施工中不使用船舶，对这两个码头船只没有交迫影响，不影响码头区船只的靠、离港。

“平潭流水山边西楼二级渔港工程”还未建设，本项目对其不会产生影响。

5.10.5 对周边村庄的影响

本项目对周边大澳村、西港村等村庄的不利环境影响主要是来自砾质海滩生境构建与养护工程施工期的废气及噪声。

工程施工期主要包括施工机械产生的 NO_x 、CO 和 THC 等废气，以及土方开挖及土方运输产生的扬尘。由于在施工车辆和机械在现场停留时间较短，废气产生量总体有限，施工场地周边大气扩散条件较好，因此，本项目施工期短期内虽对工程区附近大气环境造成一定影响，但这种影响总体是暂时和有限的，将随施工的结束而逐渐消失。

根据预测本项目砾质海滩生境构建与养护工程施工期昼间噪声在 80m 外可符合《建筑施工场界噪声排放标准》(GB12523-2011)的限值要求；夜间，施工期噪声在 500m 外可符合《建筑施工场界噪声排放标准》的限值要求。距离本项目最近的声环境敏感目标为大澳村，最近距离为 80m，叠加声环境质量现状值（约 42.9dB）后，噪声值超过 80dB，超过《声环境质量标准》（GB3096-2008）2 类标准，因此，施工期间的施工设备噪声级较高，对施工操作人员和周边居民区及其他敏感点有一定的影响，因注意施工时间，禁止高噪声设备在中午和夜间施工，

由于施工期噪声具有暂时性和间歇性的特点,随着施工活动的结束,影响即消失。

此外,本项目为海洋修复工程,项目竣工后,将提升大澳湾海岸带抵御台风、风暴潮等海洋灾害能力,改善本项目周边村庄的生态环境和景观环境,对工程周边生态环境可带来正面的环境影响。

第六章 环境风险分析与评价

本项目施工期不涉及施工船舶，因此，本项目不存在施工期溢油风险。本项目的环境风险主要为极端天气和恶劣天气条件对人工砾石滩的环境影响。平潭地区是台风风暴多发区，每年台风影响最多的月份为5~11月。台风发生时，沿岸的增水现象常形成风暴潮灾害。风暴潮灾害虽然是突发性的，但作用力强，破坏性大，对海岸地貌、海底地形和滨海沉积物运移都有较大的影响。海水侵蚀陆地，台风掀起的惊涛骇浪冲击海岸时，将强烈地冲刷岸滩沉积物，使原有海岸剖面发生急剧变形。

极端天气下可能发生海滩蚀退，海滩通过变缓来消耗波浪能量，体现的恰恰是极端天气下海滩对海岸的防护作用。众多研究表明，台风等极端事件对海滩的影响以横向输沙引起的剖面变化为特征，风暴潮侵蚀过后，在常年波浪的作用下，沉积物横向输沙主要朝着与常年波况相适应的平衡剖面方向调整，故除了部分超出海滩系统的沉积物损失之外，海滩剖面形态通常都将逐步重新塑造与恢复滩肩。极端天气下若发现砾石滩的侵蚀和推移，建议沙滩管理部门应及时进行维护，修复被极端天气冲刷掉的滩肩宽度，恢复砾石滩的完整性。

第七章 环境保护措施及其可行性论证

7.1 环境保护措施与对策

7.1.1 减轻海域水环境污染防范措施

(1) 悬浮泥沙对环境影响主要来自砾石滩施工的部分。应合理安排施工时段，在高潮线上的海滩在退潮时施工，以减少悬浮泥沙入海对海水水质的影响。

(2) 尽量避开风浪较大的季节进行施工。在台风、暴雨等恶劣天气下，应提前做好防护工作，对砾石滩、护坡进行必要的加固措施，以保证有足够的强度抵御风浪，避免海堤坍塌泥沙泄漏。

(3) 施工营地租用当地民房，施工人员生活污水纳入民房现有排水系统；施工现场施工人员的少量粪便污水通过设置移动厕所，定期由吸粪车抽运至污水处理厂处理。

(4) 施工车辆、机械运转、维修时产生的含油废水经收集后交由有资质的单位处理；施工生产废水经沉淀、隔油处理后，可用于喷洒道路及施工场地。

(5) 加强对施工机械的管理。防止因施工机械跑、冒、滴、漏等引起的海水污染。

(6) 海滩修复所用砾石及杂石应尽可能采用含泥量低的物料。

7.1.2 减轻海洋生态环境影响的措施

(1) 应对整个施工进行合理规划，尽量缩短施工期，以减轻施工可能带来的海洋生态环境影响。

(2) 禁止施工机械含油污水、生活废水及施工固废直接排海，防止对海洋生态环境的破坏。

(3) 施工期间和工程建成后，应对项目附近的生态环境进行跟踪监测，掌握生态环境的发展变化趋势，以便及时采取调控措施。

(4) 施工单位应在施工前期充分做好生态环境保护的宣传教育工作，增强施工人员对海洋生态环境的保护意识。

7.1.3 防治大气污染影响的措施

(1) 施工场地合理安排施工作业，在大风天气避免进行装、卸车等容易产生扬尘的施工作业，必要时采取喷雾洒水减少扬尘产生。

(2) 运输车辆采取覆盖、降低车速，施工道路采取保洁、洒水等措施降低施工扬尘影响。

7.1.4 防治噪声污染影响的措施

(1) 选用性能良好的新型高效低噪声施工设备，日常注意维修保养，使各种施工机械保持良好运行状态，严格按《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)规定，控制施工噪声排放量。

(2) 合理安排施工工序，禁止高噪声设备夜间施工，通过车辆减速、禁鸣喇叭，必要时采取施工时段避让等措施降低施工噪声影响。

7.1.5 防治固体废弃物污染影响的措施

(1) 建筑垃圾尽可能回收再利用，对于小部分未能利用的建筑垃圾、渣土，应按照建筑废土有关管理要求，及时清运至合适地点实施回填或进行临时堆存，施工人员生活垃圾经集中存放由环卫部门清运，统一处理。

(2) 营运期的固体废物主要来自岸线休闲旅游产生的生活垃圾，通过设置一定的生活垃圾收集设施，纳入当地垃圾收集系统统一处置。

7.1.6 减轻陆域生态影响环境保护措施

(1) 建设单位应及时做好本项目水土保持方案，避开雨季施工，减少裸露土壤的面积，防止水土流失。

(2) 海岸带景观工程完工后，应及时对裸露地面区域采取撒播植草的绿化措施，恢复原有的植被群落。

(3) 项目不设置施工营地，减少临时占地对陆域生态环境的影响。

(4) 对项目调查区发现的重点保护植物珊瑚菜和短绒野大豆进行围挡保护，设置保护警示牌。

(5) 加强施工人员管理，增强施工人员环保意识，禁止施工作业对项目范围内的防护林和陆地植被造成破坏。

(6) 根据滨海步道的功能合理论证步道的宽度和走向；严格控制驿站和观

景平台的规模和数量，建议尽量将驿站和观景平台挪至生态保护红线区外建设。

7.1.7 环境风险和应急措施

(1) 及时了解掌握天气情况，避免在恶劣天气条件下施工作业。

(2) 极端天气下若发现砾石滩的侵蚀和推移，建议沙滩管理部门应及时进行维护，修复被极端天气冲刷掉的滩肩宽度，恢复砾石滩的完整性。

(3) 必要的人力、物力和资金应具体落实到位，保证施工作业期间的监管工作顺利进行。

(4) 应备有通讯联络器材设备，当出现事故时，能顺畅地与相关部门联络，并积极配合相关部门做好应急工作。

7.2 生态环境补偿方案

由于海滩修复、植被修复、生态护坡用海和施工悬浮泥沙入海，本工程将对所在海域的浮游生物、底栖生物和渔业资源造成一定的影响。根据计算，本工程造成的底栖生物损失量为 0.55t，施工悬浮泥沙入海造成的海洋生物损失量为：鱼卵 1.22×10^4 粒、仔稚鱼 9.24×10^3 尾、游泳动物成体 95.76kg、浮游动物 2.03kg、浮游植物 7.67×10^{12} cell；项目用海造成的纳潮量损失约 8.69 万 m^3 ，造成的海洋生物损失量为：鱼卵 2.87×10^3 粒、仔稚鱼 2.17×10^3 尾、游泳动物成体 59.32kg、浮游动物 466.14kg、浮游植物 1.76×10^{12} cell。因此，本工程造成的底栖生物的经济损失为 1.77 万元，悬浮泥沙入海造成的海洋生物资源的经济损失为 3.0 万元，纳潮量损失造成海洋生物资源经济损失为 2.65 万元，合计为 7.42 万元。

但本工程为海岸生态修复项目，通过实施海滩修复工程（包括海滩后滨沙地植被修复、防护林修复）能够维护和提升自然海岸带生态减灾能力以及自然海岸带生态功能。本工程的实施具有防灾减灾、恢复生态资源、改善生态功能和环境质量的长期效益。本生态修复工程总投资为 10759.33 万元，其产生的生态环境效益，远高于工程所造成的海洋生物资源经济损失，因此无需再进行生态补偿。

7.3 环境保护投资估算

通过估算，本项目环保投资总额约 88.00 万元，占工程总投资（10759.33 万元）的 0.82%，环保投资主要用于施工场地生活污水处理及固废处理措施费用、

大气抑尘、减噪措施、环境监测费用、海洋生态环境补偿费用等（详见表 7.3-1）。

表 7.3-1 本项目环保投资一览表

时段	环境保护工程措施	投资（万元）
施工期	施工场地移动厕所和垃圾桶（含外运处理费）	5.00
	洒水抑尘、施工场地围挡	3.00
	施工期环境监测费用	30.00
运营期	环境跟踪监测费用	50.00
合计		88.00

7.4 环境保护措施的经济技术可行性

（1）根据工程特点和作业条件实际情况，报告书提出了减少悬浮泥沙入海及对周围环境目标影响的各项环保工程措施与对策建议。从经济技术的角度分析，这些措施既考虑了项目特点和当地环境特征，工艺技术也成熟可行。

（2）风险预防和应急生态保护措施方面，对建设单位和施工单位方面加以要求，又充分考虑了社会力量的监督和协作，以及已有的建设环保管理经验，可操作性强。

第八章 环境影响经济损益分析

8.1 社会经济效益

本项目通过开展大澳湾海岸带保护修复工程，维护和提升自然海岸带生态减灾能力以及自然海岸带生态功能，减少平潭自然灾害带来的损失；拓展公众亲水岸线，丰富、完善海坛岛滨海旅游资源，推动平潭旅游经济的发展。通过本项目的实施，可改善平潭岛及海坛湾的生态环境和景观环境，从而提高区域的生态环境价值和旅游价值，实现城市景观、生态、旅游、经济的和谐统一，从长远看来，本项目的社会经济效益显著。

8.2 生态效益

本项目为海岸带保护修复工程(包括海滩后滨沙地植被修复、防护林修复)，通过工程实施，能够有效提升海岸的生态防灾、减灾能力，在减少风暴潮损失、降低污染、保护海洋生物多样性等方面能够发挥重要的生态作用；同时能够极大改善岸线景观。本工程的实施具有防灾减灾、恢复生态资源、改善生态功能和环境质量的长期效益。

8.3 环境损益

根据本项目施工特点，在岸滩修复等施工阶段，工程区内的底栖生物将遭到毁灭性的破坏；施工产生悬浮泥沙入海，将对周边海域水质和海洋生态造成短暂的施工期环境影响，主要反映在悬浮泥沙入海将导致水的浑浊度增大，透明度降低，影响初级生产力、浮游生物的繁殖生长，但这种影响是暂时的，随着施工结束而消失。根据“5.5.3 海洋生物量损失的估算”结果，项目建设造成的底栖生物损失的经济价值为 1.77 万元，悬浮泥沙造成的海洋浮游生物经济损失 3.00 万元，纳潮量损失引起的海洋生物经济损失为 2.65 万元。本项目造成的海洋生物经济损失即所需的海洋生物经济补偿估算约为 7.42 万元。

本项目施工期各项环保工程措施，包括直接投资的环保设施和属于管理范畴的工程措施，其环境经济效益主要体现在：通过各项环保工程措施的落实，使清洁生产整体预防战略在建设施工期全过程得到有效贯彻，从而确实有效保护生

态环境，达到社会经济建设和环境资源保护的协调发展。

本工程为海岸生态修复项目，通过实施海滩修复工程（包括海滩后滨沙地植被修复、防护林修复）能够维护和提升自然海岸带生态减灾能力以及自然海岸带生态功能。本工程的实施具有防灾减灾、恢复生态资源、改善生态功能和环境质量的长期效益。本生态修复工程总投资为 10759.33 万元，其产生的生态环境效益，远高于工程所造成的海洋生物资源经济损失，因此无需再进行生态补偿。

8.4 小结

综上所述，本项目的建成，将会产生良好的经济效益和社会效益，将会在海岸景观、防灾减灾、提升生态功能及环境质量等各方面产生正面效益，而施工期环境的负面影响，只要认真、切实做好环境保护工作，做好施工期污染防治和环境管理，本项目的环境的负效益是远小于其产生的社会效益和经济效益，项目建设的总体经济效益为正向效益。因此，本项目的建设从经济效益、社会效益和环境效益考虑是可行的。

第九章 环境管理与环境监测计划

9.1 环境管理

根据国家环境保护有关规定和《建设项目海洋环境影响跟踪监测技术规程》、有关要求，工程必须加强环境管理和环境监测工作。

根据工程环境管理的需要，建设单位应设置一个生态环境保护部门，配备2-3名专职管理人员，具体负责本项目环保设施运转及日常环境管理工作。

生态环境保护部门的主要职责是：

- (1)宣传和贯彻执行国家、省、市的有关环保法律、法规、政策和要求；
- (2)制定本项目的环境管理规章制度和各专项环境管理办法，并对其实施情况进行监督、检查；
- (3)负责本报告提出的各项环保措施在工程中的落实、实施；
- (4)负责本工程涉及岸滩的环境、卫生、绿化的管理、维护和监督工作；
- (5)制定本项目的环境保护规划和年度目标计划，并组织实施；
- (6)负责对本工程周边的环境质量状况和各环保设施运行状况的例行监测和检查工作，并及时纠正违规行为；
- (7)负责本项目的污染事故的防范，应急处理和报告工作；
- (8)负责本项目的环保资料的收集、汇总、保管、归档工作。

9.2 环境监理要求

9.2.1 环境保护监理目标、工作程序、方式及范围

(1)环境监理目标

实施环境监理的目标主要为确保承包人按设计文件、环境影响报告书及其批复意见落实相关环境保护措施，对工程建设过程中污染环境、破坏生态的行为进行监督管理；工程区海域、大气、声环境符合工程所在区环境功能区划要求，废水、废气、噪声、废渣等排放达到排放标准的要求并符合污染控制目标，区域生态环境符合生态恢复目标要求，施工期不发生环境污染事故和生态破坏事故，确

保工程通过主管部门的竣工环境保护验收。

本项目环境监理包括两部分任务：一是监理工程施工过程应符合环保要求，如污水、废气、噪声等污染物排放应达标和生态环境破坏。二是对保护施工期的环境而建设的配套环境保护设施进行监理，包括水处理设施、降尘设施、绿化工程等。

(2)环境监理的工作程序

本项目的环保监理工作程序见图 9.2-1。

(3)环境监理方式

环保监理人员对施工活动中的环境保护工作按照施工进度实施动态管理。工程环境监理的工作方式以日常巡视为主，辅以必要的环境监测，以便及时调整环保监控力度。环保工程监理与其他工程的监理相似，工作方式主要以工程监理的方式进行。环保监理人员应在开工前熟悉环评中的相关的环保要求和措施内容。

(4)环境监理范围

环境监理范围：工程所在区域与工程影响区域

监理工作范围：施工场地、施工道路、附属设施等以及上述范围内生产施工对周边造成环境污染和生态破坏的区域；工程施工造成环境影响所采取环保措施的区域。

监理工作阶段：①施工准备阶段环境监理；②施工阶段环境监理；③工程保修阶段(交工及缺陷责任期)环境监理。

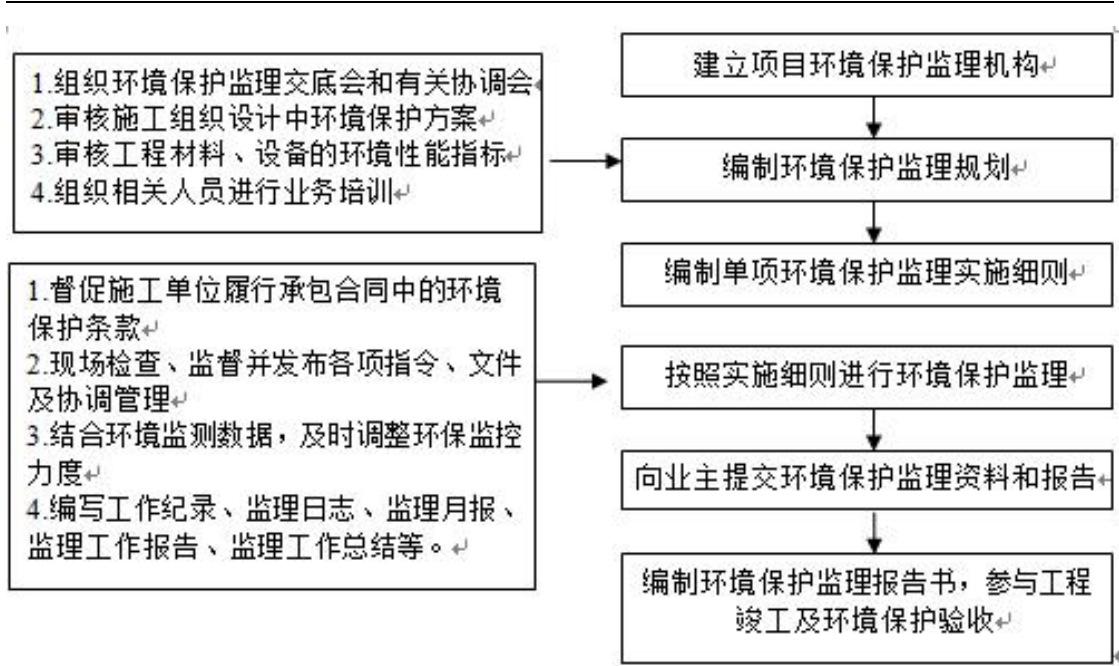


图 9.2-1 环保监理的工作程序图

9.2.2 环境监理内容

环境保护监理的工作内容主要为：针对施工期环境保护措施，以及落实为项目生产营运配套的污染治理设施的“三同时”工作执行情况进行技术监督。

(1)施工准备阶段

施工准备阶段的主要环境监理内容是：检查施工合同中环境保护条款落实情况，审查施工组织设计中的环保措施，与建设单位、设计单位、工程监理单位、施工单位一同进行施工场地等的现场核对优化以及对施工环保措施的审查等。其监理要点见表9.2-1。

表 9.2-1 施工准备阶段环境监理重点

施工活动	监理重点	监理方法
施工招投标	编制工程环境监理工作计划	
	复核施工合同中的环保条款	文件复核
	复核施工标段现场环境敏感点和保护目标	巡视
	审查承包商的施工组织设计中的环保措施	文件审查
	审批承包商的施工期环境管理计划	文件审查
	审查分项工程开工申请中的施工方案及相应环保措施	文件审查
临时材料堆放场	检查临时材料堆放场的防止物料散漏污染措施	巡视

(2)施工阶段

施工期是环境监理的重点阶段，本项目施工阶段环保达标监理的重点包括潜堤和排洪沟施工、吹砂施工、施工临时场地等，其监理要点见表 9.2-2。

表 9.2-2 建设与施工工艺控制监理内容

监理地点	监理方法	监理重点及内容
施工场地	检查及巡查	◆检查砾石滩、沙滩修复是落实低潮施工，有无对砾石滩、护坡进行必要的加固措施； ◆检查施工机械含油污水、生活废水及施工固废有无直接排海现象； ◆检查是否配备移动厕所对施工场地生活污水进行预处理，是否存在随意排放、乱泼乱倒等现象； ◆工程结束后，检查是否对移动厕所对其进行消毒处理后进行处置； ◆检查施工人员生活区是否设置临时垃圾桶和垃圾箱，是否配置运输车，安排专人负责定时分类收集垃圾，是否存在任意焚烧或倾倒等现象； ◆检查散装材料、土石方运输和堆放的遮盖、洒水等防尘措施，其混合料拌和情况； ◆检查是否设置施工车辆进出施工场地的轮胎冲洗设备。 ◆检查是否对施工场地和敏感点（村庄、居民区）附近的运输道路进行洒水、围挡，减轻扬尘污染； ◆现场抽测附近村庄、居民区的的噪声达标情况； ◆是否对进入施工区的运输石料和其他物料的来往车辆，尤其是靠近村庄或居民区附近路段，设置禁鸣标志牌；

(3)竣工验收阶段

竣工验收阶段的环境监理工作的重点是环保工程的施工以及验收准备工作，主要包括：施工场地等临时用地清场及恢复措施监理；环保工程、生态补偿等的落实情况监理，环境监理预验收工作，整理资料，编写总结报告，协助业主准备竣工环保验收工作等。

9.2.3 环境监理文件编制

(1)环境保护监理规划编制

环境保护监理规划是环境保护监理单位接受业务委托之后，监理单位应根据合同、环评要求、施工计划及工程的实际情况，制定本项目环境保护监理规划，明确环境保护监理工作范围、内容、方式和目标。

(2)环境保护监理实施细则编制

环境保护监理实施细则是在环境保护监理规划的基础上，由项目环境保护监理机构的专业环境保护监理工程师针对建设工程单项工程编制的操作性文件。本

项目应根据工程实际情况及环评要求编制环境保护监理实施细则。

(3)环境保护监理总结报告编制

环境保护监理工作完成后，项目环境保护监理机构应及时进行监理工作总结，向建设单位提交监理工作总结，主要内容包括：委托监理合同履行情况概述，监理任务或监理目标完成情况评价。

9.2.4 环境监理考核

建设单位每三个月对环境监理工作进行一次考核，主要考核对国家和地方有关的环境保护法律、法规和文件以及指挥部相关文件的执行情况、环境监理工作开展情况和各施工单位施工现场环境保护措施落实情况。环境监理工作完成后，应及时提交就工程环境监理情况的总结报告，该报告作为环保单项验收的资料之一。建设单位在环境保护单项工程验收时，应请交通管理部门、海事部门、项目主管部门及地方环保单位的有关人员参加。

9.2.5 环境监理档案管理

环境监理档案应包括环境监理文件和监理资料等。

(1)环境监理文件主要包括：环境保护监理方案、环境保护监理实施细则、环境保护监理总结报告等。

(2)环境监理资料主要包括：

①日常工作记录：主要记录当天环境监理的工作内容、发生环境影响时采取的措施以及执行情况等；

②环境监理月报：主要对本月的监理工作进行汇总总结，记录本月环境监理工作内容，施工中发生环境影响时采取的措施以及执行情况等；

③与业主、施工单位往来函件及与工程环境监理有关的其它资料。

环境监理档案的管理应制定相应管理制度，专人负责本项目各类环境监理资料的收集、分类、整理与归档，作为工程环境保护验收的重要资料及环境管理的重要资料。

9.3 环境监测计划

9.3.1 目的与原则

环境监测在环境监督管理中占有重要地位，通过制订并实施环境监测计划，可有效管理、监督各项环保措施的落实情况，及时发现存在问题，以便进一步改进环保工程措施，更好地贯彻执行有关环保法律法规和环保标准，确实保护好环境资源和环境质量，实现经济建设和环境保护协调发展。

根据有关相关环保法规、条例的要求，为了及时了解和掌握本工程建设对环境的影响，评价其影响范围和影响程度，建设单位需要制订环境监测计划，监测计划制订的原则是根据项目建设各个阶段的主要环境问题及可能造成较大影响的地段和影响指标而定的，重点是环境敏感地区。委托具有环境监测资质的相关单位，跟踪监测本工程对环境的影响，及时发现并解决本工程建设引起的环境问题。

9.3.2 环境监测机构

环境监测主要由项目建设单位委托有资质的环境监测部门按照制订的计划进行监测，为建设项目环境管理部门执行各项环境法规、标准、开展环境管理提供可靠的监测数据和资料。为保证监测计划的执行，建设单位应与监测单位签订有关环境监测合同。

9.3.3 环境监测计划

根据本项目的工程特征和主要环境影响，结合区域环境现状、敏感目标的具体情况，制定本项目的环境监测计划，包括环境监测的项目、频次、监测实施机构等具体内容。本项目环境监测计划见表 9.3-1，监测站位布设见图 9.3-1。

表 9.3-1 环境监测计划

序号	监测时期	监测内容	监测项目	测点布设与监测频次	监测实施机构
1	施工期	海水水质	SPM、COD、石油类	参照现状监测站位，在施工段岸滩向海侧 6 个测站，详见图 9.3-1，施工期及施工结束后各监测 1 次。	委托有资质的环境监测单位
2		沉积物	石油类、有机碳、硫化物	参照现状监测站位，在施工段岸滩向海侧 4 个测站，详见图 9.3-1，施工期及施工结束后各监测 1 次。	
3		粉尘	无组织排放粉尘场界浓度	施工场地边界设一个监测点，施工期进行 1 次监测。	

序号	监测时期	监测内容	监测项目	测点布设与监测频次	监测实施机构
4		施工垃圾	生活垃圾、建筑固废有效处理率	施工场地，按季度统计。	
5		噪声	连续等效 A 声级	施工场地边界、敏感点设监测点，施工期每月监测 1 次。	
6		岸滩	岸滩剖面	监测范围由岸滩修复区后滨向海至平均大潮低潮线，剖面布设应尽量与修复前剖面相互重合，剖面垂直水边线，设置4条，基点固定。施工后半年内1次/月，台风作用后加测，此后维护期不少于2次/年。	
7	运营期	水下地形	水下地形	监测范围由岸滩修复区向海延伸至 7m 等深线左右，由岸滩监测剖面的原点，垂直岸线布设，方向延伸向海，设置 4 条，施工后前三年内，不低于 2 次/年。	
8		海洋生物	潮间带底栖生物	监测站位布设参照现状监测断面布设，设置三条：PT1、PT2、PT3。施工后 1-2 年选择春、秋季两个季度进行调查。	

注：岸滩剖面和水下地形跟踪监测按照《海滩养护与修复技术指南》（HY/T 255-2018）要求进行



图 9.3-1 监测站位布设示意图

9.4 建设项目竣工环境保护验收

项目竣工后，建设单位应根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国

环规环评[2017]4号)的要求开展竣工环境保护自验收,对各项环保措施“三同时”的落实情况、效果以及工程建设对环境的影响进行评估,为给工程竣工验收提供依据。建议本建设项目的环保验收主要内容如下:

表 9.4-1 环保竣工验收一览表

实施时段	环境影响要素	环境保护对策措施内容	竣工验收内容和要求
施工期	水质	运输驳船都需装备有精确的自动监测设备和DGPS定位设备,从而实现高精度施工。	检查是否有精确的自动监测设备和DGPS定位设备
		在开工前应对所有的施工设备,尤其是泥舱的泥门进行严格检查,发现有可能泄漏污染物(包括船用油)的必须先修复后才能施工;在施工过程中应密切注意有无泄漏污染物的现象,如有发生立即采取措施。	检查是否落实措施,检查施工设备日常维护、检修记录
		施工营地租用当地民房,施工人员生活污水纳入民房现有排水系统;施工人员的少量粪便污水,通过设置移动厕所,定期抽运至当地污水处理厂处理;施工机械设备检修、冲洗废水应经沉淀、隔油处理后,可用于喷洒道路及施工场地。	检查是否落实措施
	固体废物	建筑垃圾尽可能回收再利用,对于小部分未能利用的建筑垃圾、渣土,应及时清运至合适地点实施回填或进行临时堆存,施工人员生活垃圾经集中存放由环卫部门清运,统一处理。	检查是否落实措施,接收记录是否完整
		设置临时垃圾桶和垃圾箱,配置运输车,安排专人负责定时分类收集垃圾。	检查是否落实措施
	海洋生态	建设单位按照生态补偿有关要求对工程建设造成的生态损失进行生态补偿。	检查是否落实措施
	风险防范	本项目的环境风险主要为极端天气对人工沙滩的环境影响。极端天气下若发现砾石滩的侵蚀和推移,建议沙滩管理部门应及时进行维护,修复被极端天气冲刷掉的滩肩宽度,恢复砾石/沙滩的完整性。	检查是否落实措施
	环境管理和环境监理	建设单位与施工单位是否设置环境管理职能机构,并配备有专职人员;是否落实施工环境监理要求;建设单位与施工环境监理单位签订的相关合同文件;施工期环境监理的相关记录文件等。	
	环境监测	跟踪监测的落实情况。	

第十章 环境影响评价结论

10.1 工程概况和主要环境问题

10.1.1 工程概况

本项目为海岸带保护修复工程,项目主要建设内容包括砾质海滩生境构建与养护、老牛宫护岸修复、植被修复(海滩后滨沙地植被修复、防护林修复)、海岸带景观建设等工程。

本项目方案设计滩肩面高程 5.50m~4.50m,设计施工滩肩平均宽度约 40m,预期稳定滩肩平均宽度约 20m~30m,修复海滩岸线长度约 804m,回填砾石量约 15.80 万 m³,其中表层卵石约 5.76 万 m³,底层杂石约 10.04 万 m³;老牛宫护岸修复长度约 113m,回填碎石、块石量约 1.29 万 m³;海滩后滨沙地植被修复工程面积约 0.63 hm²,防护林修复占地面积约 35.63 hm²;海岸带景观建设工程面积占地 6.57 hm²。

工程总投资 10759.33 万元。施工工期为 6 个月。

10.1.2 主要环境问题

(1) 施工期主要环境问题

- ①施工过程悬浮泥沙入海对海水水质和海域生态环境产生的不利影响。
- ②工程建设对海洋生态环境的影响。
- ③施工机械产生的含油污水、建筑垃圾等,如直接入海将对施工海域环境造成的不利影响。

④施工期对陆域生态环境的影响。

(2) 营运期主要环境问题

- ①工程对局部海域水文动力和冲淤环境的影响。
- ②植被修复工程和海岸带景观建设工程对陆域生态环境的影响。
- ③游客产生的生活垃圾和生活污水可能对海域水环境、生态环境产生不利影响。

10.2 环境质量现状评价结论

10.2.1 海洋水文动力环境现状

(1) 项目所在海域属于正规半日潮，受浅海分潮影响较小。

(2) 1#站涨、落潮流主方向分别为偏 SW 向和偏 E 向，2#站涨、落潮流主方向分别为偏 N 向和偏 SE 向，3#站涨、落潮流主方向分别为 WNW 向和偏 ESE 向，3#站涨、落潮流主方向分别为 SW 向和偏 NE 向。1#站各层实测最大涨、落潮流速分别为 34cm/s 和 56cm/s；2#站分别为 16cm/s 和 22cm/s；3#站分别为 60cm/s 和 108cm/s；4#站分别为 71cm/s 和 41cm/s。

(3) 大潮余流流速明显大于小潮余流流速。大潮期间，各站分层余流流速最大值为 16.9cm/s，出现在 3#站 0.2H 层。小潮期间，各站分层余流流速最大值为 12.3cm/s，出现在 3#站底层。

(4) 全年的波向主要集中在 NE~E~ESE~SE 向，ENE 为常浪向，频率为 67.43%。全年 H1/10 波高以 3 级浪为主，其次为 4 级浪。大澳岸段受东庠岛、小庠岛以及近岸小岛屿的庇护作用显著，沿岸波能较低。

(5) 测站含沙量周日变化主要受涨、落潮流的影响，总体上含沙量高值多出现在低平时段，含沙量低值多出现于高平时段。全潮平均含沙量水平变化上，靠外侧区域含沙量较大，靠澳顶区域含沙量较小。平均含沙量垂向分布呈表层、中层至底层增大的趋势。

(6) 大潮期间，3#站全潮净输沙量最大，为 10.90 t/m·d，输沙方向为 SSE 向；2#站全潮净输沙量最小，为 0.98 t/m·d，输沙方向为 ESE 向。小潮期间，同样是 3#站全潮净输沙量最大，为 2.26 t/m·d。2#站全潮净输沙量最小，为 0.34 t/m·d。两站的输沙方向均为 SSE 向。观测期间，全潮净输沙方向总体往偏东南向输沙，大体上与余流方向一致。

10.2.2 地形地貌及冲淤变化现状

(1) 大澳湾岸段水深地形变化较缓。其北部海域分布多个岛屿，较大的有东庠岛和小庠岛；近岸有海湾养殖分布。

(2) 大澳湾为流水半岛北侧岬湾，向近 N 向开口，受偏 N 波浪作用较多。近 50 年来大澳湾岸线不断发生后退，通过平均速率法求得该区域岸线在 1961 至

1983 年间的平均速率为 1.25 m/a, 1983~2009 年间为 1.46 m/a, 其蚀退速率呈加快趋势。纵观近 50 a 来的海岸蚀退变化, 各具体岸段的蚀退量有较大差异, 1961 年至 2009 年间通过计量得到最大蚀退量为 165.4 m, 最小处仅为 27.3 m。

(3) 大澳湾岸滩及水下区域全部侵蚀, 浅水区侵蚀相对较弱, 5m 以深海域侵蚀剧烈, 部分岸滩区域侵蚀也较为严重。初步推测, 大澳湾近岸地形的剧烈侵蚀变化与平潭岛东北岸近岸海域海砂无序开采有较大关系。

10.2.3 海域水环境质量现状

2021 年 4 月评价海域各站点的 pH、DO、COD、石油类、重金属(铜、锌、镉、铬、汞、砷)含量均满足所执行区域的相应海水水质标准的要求。无机氮 32%的站位超标; 活性磷酸盐 22%的站位超标; 铅除 20 号站位 10 m 层铅含量超过海水水质一类标准, 其他站位均符合相应的海水水质标准。2020 年春季各站点的 pH、DO、COD、石油类、重金属(铜、锌、镉、铬、汞、砷)含量均满足所执行区域的相应海水水质标准的要求; BOD₅ 有 30%的站位超标, 无机氮 10%的站位超标, 活性磷酸盐 15%的站位超标。

2019 年秋季各站点的 pH、DO、BOD₅、COD、石油类、重金属(铜、锌、镉、铬、汞、砷)含量均满足所执行区域的相应海水水质标准的要求; 无机氮 95%的站位超标; 活性磷酸盐 85%的站位超标。

从两个季节的调查结果看, 春季悬浮物、COD、无机氮、活性磷酸盐、粪大肠菌群含量较秋季低, 但 BOD₅、石油类、铜、锌含量表现为春季比秋季高, 溶解氧、铅、镉、铬、总汞、砷等含量则春秋季节变化不大。

10.2.4 海洋沉积物质量现状

2020 年春季和 2019 年秋季调查的沉积物质量较好, 均符合第一类沉积物质量标准。

10.2.5 海洋生物质量现状

厚壳贻贝体内石油烃、铜、锌、汞、砷含量均符合第一类海洋生物质量标准; 铅、镉、铬含量符合第二类海洋生物质量标准。棘牡蛎体内石油烃、汞、砷、铬含量均符合第一类海洋生物质量标准; 铅、镉含量符合第二海洋生物质量标准; 铜、锌含量符合第三海洋生物质量标准。长竹蛏体内石油烃、铜、铅、锌、镉、

汞、砷、铬含量均符合第一类海洋生物质量标准。紫贻贝体内石油烃、铜、锌、汞、砷、铬含量均符合第一类海洋生物质量标准；铅、镉含量符合第二类海洋生物质量标准。

10.2.6 生态环境现状

(1) 叶绿素 *a* 和初级生产力

2021 年春季调查海域表层叶绿素 *a* 含量的平均值为 1.95 mg/m^3 ，变化范围介于 $0.59 \sim 4.13 \text{ mg/m}^3$ 之间；底层叶绿素 *a* 含量的平均值为 2.71 mg/m^3 ，高于表层，变化范围介于 $0.62 \sim 7.26 \text{ mg/m}^3$ 之间，表、底层叶绿素 *a* 的变化幅度均较大。从分布上看，表、底层叶绿素 *a* 在调查海域的平面分布并不一致，表层叶绿素 *a* 呈现“远岸高，近岸低”的分布规律，而底层在平潭岛北部海域呈现低值，高值站则在平潭岛以东海域；从含量上看，底层叶绿素 *a* 略高于表层，为表层的 1.39 倍。

2019 年秋季调查海域表层叶绿素 *a* 含量的平均值为 1.52 mg/m^3 ，变化范围介于 $0.65 \text{ mg/m}^3 \sim 2.81 \text{ mg/m}^3$ 之间。2020 年春季调查海域表层叶绿素 *a* 含量的平均值为 0.85 mg/m^3 ，变化范围介于 $0.44 \text{ mg/m}^3 \sim 1.53 \text{ mg/m}^3$ 之间。

2021 年春季调查海域初级生产力的平均值为 $134.86 \text{ mgC}/(\text{m}^2 \cdot \text{h})$ ，变化范围在 $37.77 \sim 217.98 \text{ mgC}/(\text{m}^2 \cdot \text{h})$ 之间，变化幅度较大，平面分布与底层叶绿素 *a* 较为相似。

(2) 浮游植物

2021 年春季调查共记录浮游植物 3 门 35 属 57 种（类），其中硅藻 24 属 41 种（类），甲藻 9 属 13 种，金藻 2 属 3 种。4 月该监测海域优势种主要是具齿原甲藻。调查海区浮游植物平均丰度较低，表、底层分别为 $263.67 \times 10^2 \text{ cells}/\text{dm}^3$ 和 $140.50 \times 10^2 \text{ cells}/\text{dm}^3$ ，表层浮游植物丰度高于底层。调查区浮游植物种间个体数量分配比较均匀，群落结构比较稳定。

2019 年秋季航次调查共记录浮游植物 51 种，其中硅藻 41 种，甲藻 9 种，蓝藻门 1 种；优势种有红海束毛藻、琼氏圆筛藻等 8 种。调查海区浮游植物平均密度为 $1.37 \times 10^5 \text{ cells}/\text{m}^3$ 。2020 年春季航次调查共记录浮游植物 40 种，其中硅藻 34 种，甲藻 6 种；优势种有细弱海链藻、夜光藻等 3 种。调查海区浮游植物平均密度为 $3.63 \times 10^6 \text{ cells}/\text{m}^3$ 。

(3) 浮游动物

2021年春季调查已记录到种的浮游动物共有 24 种，此外，还记录了原生动物夜光虫、钩虾和 9 类阶段性浮游幼虫。在数量百分比中，物种数和总个体数以桡足类占较大优势；单一物种优势物种有 6 种，其中以中华哲水蚤和大西洋五角水母占绝对优势。本次调查海区夜光虫爆发，因此此次调查各站样品湿重生物量（ $1172.10\sim 18150.00\text{mg}/\text{m}^3$ ）数值较大，均值达 $5364.14\text{mg}/\text{m}^3$ 。浮游动物总个体数（ $32.38\sim 589.20\text{ind}/\text{m}^3$ ）的均值为 $219.83\text{ind}/\text{m}^3$ ，测区出现大量原生动物夜光虫，经统计平均各站总个体数达 $21907.24\text{ind}/\text{m}^3$ ，区间范围 $2184.00\sim 104250.00\text{ind}/\text{m}^3$ 。浮游动物多样性指数 H' （ $2.12\sim 3.38$ ）和均匀度 J' （ $0.61\sim 0.93$ ）的均值分别为 2.84 和 0.76。

2019年秋季共记录鉴定到种的浮游动物 38 种，在种类组成上以桡足类为最优势类群。浮游动物总个体密度的均值为 $24.9\text{ind}/\text{m}^3$ ，各站位均值为 $14.6\text{ind}/\text{m}^3$ ；各调查站位浮游动物湿重生物量的均值为 $48.5\text{mg}/\text{m}^3$ ，该航次以太平洋纺锤水蚤、真刺水蚤幼体和背针胸刺水蚤等为优势。调查海区浮游动物的多样性指数介于 2.32~4.04 之间，各站位浮游动物多样性指数基本都在 3.15 左右，说明 2019 年秋季调查海区浮游动物的群落结构比较稳定。**2020年春季**共记录鉴定到种的浮游动物 56 种，在种类组成上以浮游幼虫为最优势类群。浮游动物总个体密度的均值为 $196.9\text{ind}/\text{m}^3$ ，各站位均值为 $128.9\text{ind}/\text{m}^3$ ；各调查站位浮游动物湿重生物量的均值为 $3785.2\text{mg}/\text{m}^3$ ，该航次以中华哲水蚤、近缘大眼水蚤和小拟哲水蚤等为优势。调查海区浮游动物的多样性指数介于 2.32~4.04 之间，各站位浮游动物多样性指数基本都在 3.24 左右，说明 2020 年春季调查海区浮游动物的群落结构比较稳定。

（4）潮下带大型底栖生物

2021年春季调查所获样品经初步鉴定共有大型底栖生物 6 门 39 科 50 种。大型底栖生物的平均总密度为 $65\text{ind.}/\text{m}^2$ ，环节动物最高，为 $42\text{ind.}/\text{m}^2$ ；大型底栖生物的平均总生物量为 $4.44\text{g}/\text{m}^2$ ，节肢动物的平均生物量最大。根据生物群落分布特征，可将调查海域的大型底栖生物划分为 3 个生物群落：群落 I：不倒翁虫群落。以环节动物为主要优势种。该群落重要种还包括双鳃内卷齿蚤和阳遂足（*Amphiura* sp.）。群落 II：内卷齿蚤—独毛虫—沟额湿尖头钩虾群落，主要以环节动物和节肢动物为主要优势种。群落 III：双鳃内卷齿蚤群落，主要以环

节动物为主要优势种。大型底栖生物 Shannon-wiener 物种多样性指数 H' 的平均值为 2.21, 介于 1.58~3.54 之间, 多样性水平较低; Pielou 物种均匀度指数 J' 的平均值为 0.89, 介于 0.79~1 之间, 在 1 号站最低; Margalef 种类丰度指数 d 的平均值为 1.33, 介于 0.74~2.90 之间; Simpson 优势度指数 D 的平均值为 0.31, 介于 0.12~1 之间。

2019 年秋季共有大型底栖生物 42 种。该海域以环节动物及节肢动物为主要贡献类群, 占总种数 80.95%。2019 年秋季大型底栖生物的平均总密度为 55.0ind./m², 平均总生物量为 3.18g/m², 优势种有 6 种。2019 年秋季大型底栖生物物种多样性指数 H' 的平均值为 2.24, 介于 0.92~3.43 之间; 均匀度指数 J' 的平均值为 0.93, 介于 0.79~1.00 之间; 丰度指数 d 的平均值为 1.59, 介于 0.63~2.59 之间; 群落优势度指数 D 的平均值为 0.61, 介于 0.31~1.00 之间, 优势度指数低于 0.50 的站位有 5 个站位。**2020 年春季**调查共有大型底栖生物 37 种。该海域以环节动物及节肢动物为主要贡献类群, 占总种数 83.78%。2020 年春季大型底栖生物的平均总密度为 29.2ind./m², 平均总生物量为 2.78g/m², 优势种有 1 种。2020 年春季大型底栖生物物种多样性指数 H' 的平均值为 1.91, 介于 1.46~3.00 之间; 均匀度指数 J' 的平均值为 0.96, 介于 0.84~1.00 之间; 丰度指数 d 的平均值为 1.26, 介于 0.77~2.33 之间; 群落优势度指数 D 的平均值为 0.62, 介于 0.25~0.83 之间, 优势度指数低于 0.50 的站位有 2 个站位。

(5) 潮间带底栖生物

2021 年春季调查共采获潮间带大型底栖生物 78 种, 分属 6 门 58 科。其中环节动物 37 种, 节肢动物 22 种, 软体动物 16 种, 其他动物 3 种。潮间带生物平均栖息密度为 606 ind./m²; 平均生物量为 7.16 g/m²。潮间带生物丰度指数 (d) 均值为 4.480, Pielous 物种均匀度指数 (J) 均值为 0.581, Shannon-Wiener 指数 (H') 均值为 2.598, Simpson 优势度 (D) 均值为 0.298。

2019 年秋季经鉴定潮间带生物共 40 种 (定量生物 17 种), 其他动物 2 种, 无棘皮动物, 环节动物、软体动物和节肢动物占总物种 95.00%。2 条断面的平均栖息密度为 36.0ind./m²; 2 条断面的平均生物量 4.10g/m²。潮间带生物优势种有: 蜆螺、韦氏毛带蟹、长吻吻沙蚕。**2020 年春季**经鉴定潮间带生物共 31 种 (定量生物 9 种), 其他动物 2 种, 无棘皮动物, 环节动物、软体动物和节肢动物占总

物种 93.55%。2 条断面的平均栖息密度为 14.0ind./m²；2 条断面的平均生物量 10.10g/m²。潮间带生物优势种有：韦氏毛带蟹、等边浅蛤。

（6）鱼卵仔鱼现状

2021 年春季调查共记录浮性鱼卵和仔稚鱼 18 种（含未定种），其中数量较高的种类是黑鲷鱼卵和日本鳀仔稚鱼。调查期间，鱼卵的平均数量为 1.3ind./100m³，分布上，鱼卵（0~3.6ind./100m³）以测区靠岸水域数量较高。仔稚鱼平均数量为 2.5ind./100m³，分布上，仔稚鱼（0~10ind./100m³）较高值区出现在调查海域西北部 and 东南部水域。由此说明，本海区仍有一些鱼类在此栖居和繁殖。但数量低，这可能与该调查区夜光虫大量繁殖有关。

（7）游泳动物

2021 年春季调查共鉴定游泳动物 55 种，其中鱼类 30 种，虾类 5 种，蟹类 11 种，虾蛄类 4 种，头足类 5 种。本次调查中共有优势种 4 种，重要种 18 种，常见种 10 种，其余均为少见种。其中鱼类有优势种 3 种，为黄鲫、龙头鱼和白姑鱼，黄鲫为最优势种类，虾类有优势种 1 种，为中华管鞭虾。

调查海域渔业资源重量和尾数密度分别为 1023.94 kg/km² 和 79044ind./km²。其中，鱼类为 851.41kg/km²、52515 ind./km²，虾类为 56.29 kg/km²、13589 ind./km²，蟹类为 55.46kg/km²、6667ind./km²，虾蛄类为 52.13 kg/km²、4672 ind./km²，头足类为 8.66 kg/km²、1601ind./km²。

本次调查调查海域渔获物总体幼体比例为 43.61%，其中鱼类、虾类、蟹类、虾蛄类和头足类的平均幼体比例分别为 42.04%、38.58%、75.60%、17.24%、81.58%。

本次调查渔获物重量多样性指数（ H' ）均值为 1.67（1.04~2.19），丰富度指数（ D ）均值为 1.81（0.43~2.63），均匀度指数（ J' ）为 0.60（0.50~0.84）；尾数多样性指数（ H' ）均值为 1.95（1.25~2.54），丰富度指数（ D ）均值为 2.43（0.54~3.45），均匀度指数（ J' ）为 0.70（0.63~0.82）。

2019 年秋季和 2020 年春季两个季节共渔获游泳动物 111 种，其中共同种有 40 种，种类更替率为 64.3%。2019 年秋季航次共捕获游泳动物共 95 种，分隶于 4 纲 16 目 43 科 69 属，其中鱼类 50 种，蟹和虾类各 17 种，头足类和其他类 4 种。2020 年春季共捕获游泳动物共 57 种，分隶于 3 纲 11 目 26 科 44 属，其中鱼类 25 种，蟹类 9，虾类 19 种，头足类和其他类 4 种。

2019 年秋季调查海域渔业资源数量密度在 3073ind./km^2 至 18984ind./km^2 之间，平均为 12403ind./km^2 。2020 年春季调查海域渔业资源数量资源密度在 1666ind./km^2 至 17279ind./km^2 之间，平均为 8125ind./km^2 。2019 年秋季调查海域的生物量在 38.98kg/km^2 至 212.93kg/km^2 ，平均为 156.84kg/km^2 。2020 年春季调查海域的生物在 18.43kg/km^2 至 173.44kg/km^2 ，平均为 104.95kg/km^2 。

2019 年秋季调查海域游泳动物主要优势种有龙头鱼、凤鲚、横纹东方鲀、红狼牙鰕虎鱼、口虾蛄、断脊口虾蛄、中华管鞭虾和矛形梭子蟹，两个海湾的龙头鱼和口虾蛄等规格不等，无明显规律。2020 年春季调查海域游泳动物主要优势种有黄鲫、龙头鱼、凤鲚、孔鰕虎鱼和口虾蛄等。

10.2.7 环境空气质量现状

根据 2020 年平潭综合实验区自然资源与生态环境局发布的环境质量公报，本项目所在地环境空气质量判定为达标区。

10.2.8 声环境现状

为了解项目所在区域声环境质量现状，环评单位收集了项目周边流水镇山门村声环境质量现状监测数据，根据评价，本项目所在区域声环境质量现状达标。

10.3 环境影响评价结论

10.3.1 水动力、地形地貌与冲淤环境影响评价

（1）潮流流态变化

方案实施后，仅在工程区附近流矢略微发生偏转，其他区域潮流形态并无明显变化。本工程方案并未明显改变原有岸线的走向和地形变化趋势，工程的实施对附近海域的潮流流态影响很小。

（2）最大流速变化

方案实施后，对海域潮流流速的影响只局限于工程区附近 500m 左右的水域，且影响幅度很小，1km 以外的海域基本不会受到影响。

（3）平均流速变化

方案的实施没有明显改变海域的涨、落潮平均流速分布趋势，只是工程区前沿局部海域的平均流速有所减弱，变化幅度和范围均不大，流速减小 0.03m/s 的

海域在离岸 200m 范围内，其他海域的流速基本不受工程的影响。

(4) 纳潮量损失

方案的实施，大澳湾的纳潮量从工程前 11368.61 万 m^3 减小至 11359.92 万 m^3 ，减少了 8.69 万 m^3 ，减小幅度为 0.08%，可见由于大澳湾整治工程占用了局部海域，使得纳潮量有所减小，但减小幅度不大，修复工程对该海域纳潮量的影响总体较小。

(5) 冲淤环境

大风浪条件下，修复的岸滩可能有一定的冲刷影响，采用粗颗粒的砾石修复可较好的减缓风浪对岸滩的冲刷，但岸滩修复后特别时大风浪天气后应加强对岸滩进行观测，根据观测情况开展适当的养护活动。

10.3.2 海域水环境影响评价

10.3.2.1 施工期悬浮泥沙入海影响分析

本工程老牛宫护岸修复、植被修复、海岸带景观建设工程均采用低潮干滩施工，悬浮泥沙主要来自砾石滩修复工程的时段。工程施工对大澳海滩周边海域产生一定程度的影响，10mg/L 的影响范围为 16.92 hm^2 ，主要影响工程区周边 500m 以内的海域，>20mg/L、>50mg/L、>100mg/L 的影响面积分别为 11.41 hm^2 ，7.08 hm^2 ，5.17 hm^2 。项目施工作业在一定范围内对周边海域的海水水质影响较大，但影响时间较短，在施工结束后 4~5h 后，海水水质基本可恢复到原有的水平。

10.3.2.2 施工废水排放的影响分析

(1) 施工生活污水

施工高峰期人员按 22 人计，施工用水量按 0.15t/d·人计算，排水量为用水量的 80%，则污水量为 2.64t/d。施工营地租用当地民房，施工人员生活污水纳入民房现有生活污水排放系统，对周边水环境基本没有影响。

(2) 施工生产废水

施工生产废水主要来自施工机械设备检修、冲洗废水，主要污染因子为 SS、石油类。根据国内处理经验，施工机械冲洗废水应经沉淀、隔油处理后，可用于喷洒道路，基本不会对工程海域产生不良影响。

10.3.3 沉积物环境影响评价

工程建设对海洋沉积物的影响主要表现为砾石滩修复工程产生的悬浮物扩散和沉降的影响。悬浮泥沙来源于工程所在海域表层沉积物本身，悬浮物扩散和沉降对沉积物的改变主要是物理性质的改变，对沉积物的化学性质的改变不大。根据悬浮泥扩散范围分析，本工程施工期引起的悬浮泥沙扩散范围较小，悬浮泥沙增量 $>10\text{mg/L}$ 的影响范围为 16.92hm^2 ，主要影响工程区周边 500m 以内的海域，由悬浮物最大浓度包络线可知，悬浮物扩散核心区仅限于作业区附近。由于施工产生的悬浮物扩散对沉积物的影响是短暂的，一旦施工完毕，这种影响将不再持续。因此，本海域沉积物的环境质量不会发生明显的变化。

10.3.4 海域生态环境影响评价

由于海滩修复、植被修复、生态护坡用海和施工悬浮泥沙入海，本工程将对所在海域的浮游生物、底栖生物和渔业资源造成一定的影响。根据计算，本工程造成的底栖生物损失量为 0.55t ，施工悬浮泥沙入海造成的海洋生物损失量为：鱼卵 1.22×10^4 粒、仔稚鱼 9.24×10^3 尾、游泳动物成体 95.76kg 、浮游动物 2.03kg 、浮游植物 $7.67\times 10^{12}\text{cell}$ ；项目用海造成的纳潮量损失约 8.69 万 m^3 ，造成的海洋生物损失量为：鱼卵 2.87×10^3 粒、仔稚鱼 2.17×10^3 尾、游泳动物成体 59.32kg 、浮游动物 466.14kg 、浮游植物 $1.76\times 10^{12}\text{cell}$ 。因此，本工程造成的底栖生物的经济损失为 1.77 万元，悬浮泥沙入海造成的海洋生物资源的经济损失为 3.0 万元，纳潮量损失造成海洋生物资源经济损失为 2.65 万元，合计为 7.42 万元。

由于本工程为海岸生态修复项目，通过项目实施能够有效提升海岸的生态防灾、减灾能力，同时在减少风暴潮损失、降低污染、保护海洋生物多样性等方面能够发挥重要的生态作用。本工程的实施具有防灾减灾、恢复生态资源、改善生态功能和环境质量的长期效益，其产生的生态环境效益远高于工程所造成的海洋生物资源经济损失，因此无需再进行生态补偿。

10.3.5 大气环境影响评价

本项目海岸带修复施工过程，土石颗粒较大，含水率较高，起尘较小。在采取洒水降尘等措施后，一般情况下在距施工现场 50m 范围以外基本可恢复环境本底值。本项目施工废气主要来自施工机械驱动设备排放的废气，对环境的影响

是暂时的，将随施工期结束而基本消失。由于工程所在地附近区域地势开阔，大气扩散条件好，且施工机械、运输车辆数量少，较为分散，废气产生量有限，因此可预计这类污染物对大气环境的影响较小。

10.3.6 声环境影响评价

昼间，施工期噪声在 80m 外可符合《建筑施工场界噪声排放标准》(GB12523-2011)的限值要求；夜间，施工期噪声在 500m 外可符合《建筑施工场界噪声排放标准》(GB12523-2011)的限值要求。

因注意施工时间，禁止高噪声设备在夜间施工，由于施工期噪声具有暂时性和间歇性的特点，随着施工活动的结束，影响即消失。

10.3.7 固废环境影响评价

施工期固体废物主要包括施工人员产生的生活垃圾和建筑固废等。施工人员生活垃圾产生量为 22kg/d，纳入现有环卫垃圾收集处理系统，收集后由环卫部门清运，统一处理，不会造成环境污染和景观影响。本项目施工期将产生一定数量的废弃建筑材料，基本可回收再利用，对于未能利用的部分，应按照有关规定，及时清运至合适地点实施回填或进行临时堆存。

营运期的固体废物主要来自岸线休闲旅游产生的生活垃圾，通过设置一定的生活垃圾收集设施，纳入当地垃圾收集系统统一处置，对环境的影响很小。

10.3.8 陆域生态环境影响评价

本项目施工期不设施工营地，施工临时用地不占用项目红线外土地，临时用地一般在施工阶段造成土地利用的暂时改变，大部分用地在施工结束后短期内能恢复原有功能，因此本项目对土地资源的不利影响是暂时的。

工程施工对植被的影响主要是海岸带景观工程占地范围内原有植物的剥离、清理及占压，造成一定生物量的损失。后滨植被修复工程的实施能有效补偿海岸带景观工程施工造成的植物生物量损失。后滨植被修复工程范围外受工程施工影响而裸露的地面区域，应及时采取撒播植草的绿化措施，恢复原有的丘陵灌草丛和滨海沼生沙生植被群落，从而降低施工造成的植被损失。

对工程所在区域周边发现的 2 种国家 II 级保护植物——珊瑚菜和短绒野大豆，采取严格的保护措施，一方面优化海岸带景观工程的平面布置、规模和数量，

避免对珊瑚菜和短绒野大豆的直接破坏和生境永久占据；另一方面施工过程中采取必要措施，防范施工行为对珊瑚菜和短绒野大豆生境的干扰。

工程施工中产生的噪声、施工扬尘和施工人群活动的增加等，将暂时对鸟类及其它野生动物的栖息觅食生境造成干扰，引起鸟类、鼠类及其它野生动物的短期迁移。随着施工期的结束，以及工程的生态绿化建设，部分影响将得到减缓。

建设单位应及时做好本项目水土保持方案和生态恢复措施，在此前提下，本项目施工不会对区域陆生植物的生态环境系统产生明显的不利影响。

本项目施工结束后新增防护林修复工程修复面积 35.63hm²，扩大防护林的面积，进一步提高防护林的整体防护能力，可有效减轻土壤风蚀作用；后滨沙地植被修复工程修复面积约 0.63hm²，有效强化海岸防护，防风固沙，缓冲径流速度，抵御海滩蚀退，维护海滩系统的完整性；有利于加强海滩的生态建设和提高植物多样性及群落的稳定性；海岸带景观工程海岸带的建设将使区域内土地利用格局部分发生改变，现有以林地、荒地为主的复合系统将转变为林木、草地和城市人工生态复合系统，通过绿化和设施提升改造，提高了生态覆盖率和观赏价值，对区域生态环境有一定的积极作用。

10.3.9 对周边海域开发活动 and 环境敏感目标的影响评价

（1）对海洋生态保护红线区的影响

本项目不占用海洋生态保护红线区，与周边海洋生态保护红线区的最近距离为 1500m。本项目对平潭大澳湾海滩实施生态修复，修复整治岸线长度 804m，属于岸线整治修复工程。项目施工造成悬浮泥沙增量超 10mg/L 的影响范围为 16.92hm²，主要影响工程区周边 500m 以内的海域，而且这种影响是暂时的，将随着施工的结束而消失；项目营运期不涉及排污和倾废入海，不会对周边海洋生态红线区造成影响。

本项目位于福建省海岛自然岸线的“五埕至澳前自然岸线”，本项目的砾石滩修复工程正是对目前受损自然海岸线的修复，修复后在保留海岸自然属性的同时，提高了海岸防护能力；因此本项目海滩修复工程符合生态红线管理要求。

（2）对养殖的影响

大澳湾内西部的海蛎养殖和外海的鲍鱼养殖区距离砾石滩修复最近距离约 1.6km 和 1.2km，距离本项目施工期 10mg/L 悬浮泥沙包络线约 1.0km 和 750 m，

距离较远，基本不受本项目施工的影响。

(3) 对取排水管涵的影响

现有工程区砾石滩修复附近海岸上有数条周边村子的养殖取排水管涵，本项目砾石滩修复对现状水管不做任何措施，不会对取排水管造成破坏。本项目施工期悬浮泥沙可能对其取水水质具有一定的影响。

(4) 对码头的影响

本项目西侧后滨植被修复工程距离流水码头约 450m；砾质海滩生境构建与养护工程距离东侧山边村渔港较近，最近距离约 340m。

本项目仅砾质海滩生境构建与养护工程建设可导致的水动力变化，变化局限于砾石滩修复范围 500m 左右的水域，对其他海域影响很小，对大澳湾海域整体潮流特征基本无影响，不改变流水码头和山边村渔港的水动力现状，不会造成淤积。本项目施工中不使用船舶，对这两个码头船只没有交迫影响，不影响码头区船只的靠、离港。

(5) 对周边村庄的影响

本项目对周边大澳村、西港村等村庄的不利环境影响主要是来自砾质海滩生境构建与养护工程施工期的废气及噪声。

本项目施工期短期内虽对工程区附近大气环境造成一定影响，但这种影响总体是暂时和有限的，将随施工的结束而逐渐消失。施工期间的施工设备噪声级较高，对施工操作人员和周边居民区及其他敏感点有一定的影响，因注意施工时间，禁止高噪声设备在中午和夜间施工，由于施工期噪声具有暂时性和间歇性的特点，随着施工活动的结束，影响即消失。

此外，本项目为海洋修复工程，项目竣工后，将提升大澳湾海岸带抵御台风、风暴潮等海洋灾害能力，改善本项目周边村庄的生态环境和景观环境，对工程周边生态环境可带来正面的环境影响。

10.3.10 环境风险分析

本项目施工期不涉及施工船舶，因此，本项目不存在施工期溢油风险。本项目的环境风险主要为极端天气和恶劣天气条件对人工沙滩的环境影响。

极端天气下海滩蚀退是正常现象，海滩通过变缓来消耗波浪能量，体现的恰恰是极端天气下海滩对海岸的防护作用。众多研究表明，台风等极端事件对海滩

的影响以横向输沙引起的剖面变化为特征，风暴潮侵蚀过后，在常年波浪的作用下，沉积物横向输沙主要朝着与常年波况相适应的平衡剖面方向调整，故除了部分超出海滩系统的沉积物损失之外，海滩剖面形态通常都将逐步重新塑造与恢复滩肩。极端天气下若发现砾石滩的侵蚀和推移，建议管理部门应及时进行维护，修复被极端天气冲刷掉的滩肩宽度，恢复砾石滩的完整性。

10.4 环境保护措施

10.4.1 环保措施

(1) 悬浮泥沙对海洋环境影响较大的环节是砾石滩施工引起的悬浮物，施工过程选择中、小潮、海况好的时间施工。

(2) 在台风、暴雨等恶劣天气下，应提前做好防护工作，对砾石滩、护坡等进行必要的加固措施，以保证有足够的强度抵御风浪，避免砾石滩、护坡坍塌泥沙泄漏。

(3) 施工营地租用当地民房，施工人员生活污水纳入民房现有排水系统；施工现场施工人员的少量粪便污水通过设置移动厕所，定期由吸粪车抽运至污水处理厂处理。

(4) 施工车辆使出施工场地前对车轮进行冲洗，冲洗废水经沉淀、隔油处理后，可用于喷洒道路及施工场地。施工车辆、机械运转、维修时产生的含油废水经收集后交由有资质的单位处理。

(5) 加强对施工机械的管理，定期维护、检修。防止因施工机械跑、冒、滴、漏等引起的海水污染。

(6) 应对整个施工进行合理规划，尽量缩短施工期，以减轻施工可能带来的海洋生态环境影响。

(7) 施工单位应在施工前期充分做好生态环境保护的宣传教育工作，增强施工人员对海洋生态环境的保护意识。

(8) 施工期间和工程建成后，应对项目附近的生态环境进行跟踪监测，掌握生态环境的发展变化趋势，以便及时采取调控措施。

(9) 滨海沙滩植被修复时，表土保存，土方分层堆放，反序回填覆土。

(10) 对项目调查区发现的重点保护植物珊瑚菜和短绒野大豆进行围挡保护，

设置保护警示牌。

(11) 根据滨海步道的功能合理论证步道的宽度和走向；严格控制驿站和观景平台的规模和数量，建议尽量将驿站和观景平台挪至生态保护红线区外建设。

(12) 施工场地合理安排施工作业，在大风天气避免进行装、卸车等容易产生扬尘的施工作业，必要时采取喷雾洒水减少扬尘产生。

(13) 运输车辆采取覆盖、降低车速，施工道路采取保洁、洒水等措施降低施工扬尘影响。

(14) 选用性能良好的新型高效低噪声施工设备，日常注意维修保养，使各种施工机械保持良好运行状态，严格按《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)规定，控制施工噪声排放量。

(15) 合理安排施工工序，禁止高噪声设备夜间施工，通过车辆减速、禁鸣喇叭，必要时采取施工时段避让等措施降低施工噪声影响。

(16) 建筑垃圾尽可能回收再利用，对于小部分未能利用的建筑垃圾、渣土，应按照建筑废土有关管理要求，及时清运至合适地点实施回填或进行临时堆存，施工人员生活垃圾经集中存放由环卫部门清运，统一处理。

10.4.2 环境保护投资

本项目环保投资总额约 88.00 万元，占工程总投资(10759.33 万元)的 0.82%。

10.4.3 环境影响经济损益分析

本项目的建成，将会产生良好的经济效益和社会效益，将会在防灾减灾、提升生态功能及环境质量等各方面产生正面效益，而施工期环境的负面影响，只要认真、切实做好环境保护工作，做好施工期污染防治和环境管理，本项目的环境的负效益是远小于其产生的社会效益和经济效益，项目建设的总体经济效益为正向效益。因此，本项目的建设从经济效益、社会效益和环境效益考虑是可行的。

10.5 环境管理与环境监测

本项目对环境影响主要来自施工过程对海域的影响，从项目建设特点以及海域生态敏感性分析，必须建立相应的环境保护管理体系和监测计划，并接受有关生态环境保护、自然资源主管部门的指导和监督，使本建设项目的环境管理得到

有效实施。本工程竣工后，建设单位应向审批该建设项目环境影响报告书的环保部门申请环境保护竣工验收。

10.6 公众参与分析结论

建设单位于 2021 年 9 月 7 日在平潭综合实验区党工委管委会网站（<https://www.fjhb.org/huanping/erci/13099.html>）进行了建设项目环评信息首次公示；于 2022 年 6 月 10 日至 2022 年 6 月 23 日在福建环保网站（<https://www.fjhb.org/huanping/erci/13099.html>）进行了《大澳湾海岸带保护修复工程环境影响报告书（征求意见稿）》全本公示，并在建设项目所在地周边流水镇、西楼村、山边村、五埕村、大埕村、模镜村、大澳村等公告栏张贴公示，同时于 2022 年 6 月 14 日、6 月 20 日在《海西晨报》上进行报纸公示，征求意见稿全文公示时间为 2022 年 6 月 10 日至 2022 年 6 月 23 日（10 个工作日），公示期间未收到公众意见反馈，收到专家口头反馈意见 1 条，已采纳，并在环境影响报告中进行了修改完善（附件六）。

10.7 评价总结论

大澳湾海岸带保护修复工程符合《福建省海洋功能区划（2011-2020 年）》、《福建省海洋生态环境保护规划（2011~2020 年）》、《福建省近岸海域环境功能区划（修编）》、《平潭综合实验区国土空间总体规划（2018-2035 年）》等相关区划、规划，符合《福建省海洋生态保护红线划定成果》要求。工程建设将有利于平潭岛大澳湾的生态功能和自然岸线修复，维护和提升自然海岸带生态减灾能力以及自然海岸带生态功能；但工程建设也将对所在海域水文动力条件、冲淤环境和生态环境会产生一定的影响，在严格落实报告书提出的各项环境保护对策措施、生态补偿措施、风险防范对策措施，切实落实工程的环境监理和跟踪监测的前提下，从环境影响角度考虑，工程建设可行。

附件一

平潭综合实验区行政审批局文件

岚综实项目审批〔2022〕5号

平潭综合实验区关于大澳湾海岸带保护修复工程立项用地规划许可阶段综合审批意见

平潭综合实验区自然资源与生态环境局：

我局已于2021年12月30日受理了你单位提出的大澳湾海岸带保护修复工程（项目统一编码：2103-350128-04-01-501199）立项用地规划许可阶段综合审查申请，按照《行政许可法》第二十五条和第二十六条的规定，经审查并集中公示后，主要意见如下：

一、关于规划选址及用地预审意见

该项目主要是砾石滩修复与建设工作，经核对《平潭综合实验区国土空间总体规划（2018-2035）》，该项目基本符

— 1 —

合规划。项目涉及生态保护红线，涉及生态红线部分，除国家重大战略项目外，允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动，包括不破坏生态功能的适度参观旅游和相关的必要公共设施建设。项目在建设过程中须严格按照生态红线管控要求，加强生态环境保护。

二、关于使用林地意见

该项目不涉及林地。

三、关于海域使用预审意见

该项目涉及海域，你单位应当提交海域使用论证材料，依法办理海域使用审批手续后使用海域。

四、关于各类保护区意见

该项目不涉及我区其他各类保护区范围。

五、关于项目可行性研究报告审批意见

（一）总体评价。经补充修改后的项目可行性研究报告内容基本齐全，编制深度基本符合要求，投资规模和建设内容基本可行，可作为下阶段设计的依据。

（二）建设必要性。项目有利于提升海岸防灾减灾能力，是改善投资环境，促进君山片区开发建设的需要。因此，项目建设是必要的。

（三）建设规模和内容。项目包括砾质海滩生态环境构建与养护、植被修复（海滩后滨沙地植被修复、防护林修复）、海岸带景观建设等建设内容。（1）砾质海滩生境构建与养护修复海滩岸线长度约 804 米。建设老牛官岸段约 113 米岸线

的“碎石+大块石”砾石滩海护岸工程。（2）植被修复海滩后滨沙地植被修复占地面积约 0.63 公顷。防护林修复区域占地面积约 35.63 公顷。（3）海岸带景观建设设计修复面积占地 215.25 公顷，景观工程依托岸线修复工程、砾石滩修复，统筹周边流水村、五埕村、模镜村、大沃村、西楼村、山边村等村庄的乡村振兴，打造一条串联现状村落村道、田埂等联通村道-林下-沙滩的纵向道路的特色滨海游线；同时结合现状设施、闲置场地、村落开敞空间，进一步完善旅游、休闲的相关配套设施，营造一系列景观和功能节点。

（四）项目总投资和资金来源。该项目总投资估算为 9796.87 万元。资金来源由上级专项资金及区财政负担。

（五）项目招投标。该项目应当采用公开招标方式发包，若属于特殊情形申请邀请招标或者不招标的，需另行办理核准手续。

（六）节能分析。该项目不再单独进行节能审查，需严格按照相关节能标准、规范建设。

（七）建设工期。6 个月。

六、关于项目环境影响评价意见

该项目属于海岸带修复整治工程，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021 年版）》，项目环评豁免。

七、关于水土保持方案意见

该项目为生态修复工程，实行水保承诺备案。

八、关于洪水影响评价意见

该项目不涉及防洪防潮工程。

九、关于社会稳定风险等级认定意见

该项目落实措施后的社会稳定风险等级经君山片区管理局评定为低风险。请你单位严格落实项目风险防范和化解措施。

平潭综合实验区行政审批局

2022年1月12日



抄送：区君山片区管理局，经济发展局、财政金融局、旅游与文化体育局、社会事业局、自然资源与生态环境局、交通与建设局、农业农村局、综合执法与应急管理局。

平潭综合实验区行政审批局办公室

2022年1月12日印发

附件二

委 托 书

自然资源部第三海洋研究所：

根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国环境影响评价法》的有关规定，“大澳湾海岸带保护修复工程”需开展环境影响评价工作，经研究决定，现委托贵单位编制该工程环境影响报告书。

特此委托！

厦门海洋工程勘察设计院有限公司



2021年9月3日

附件三

大澳湾海岸带保护修复工程环境影响报告书 专家评审会意见

2022年7月18日,平潭综合实验区自然资源与生态环境局以视频会议形式组织召开了《大澳湾海岸带保护修复工程环境影响报告书》(以下简称“报告书”)专家评审会,会议邀请5位专家组成评审组(名单附后)。参加会议的有平潭综合实验区君山片区管理局、区资源生态局(大气处、建设工程规划管理处、空间规划处)、行政审批局(项目投资审批处)、资源生态局海域海岛处(项目业主)、厦门海洋工程勘察设计院有限公司和自然资源部海岛研究中心(设计单位)、自然资源部第三海洋研究所(报告书编制单位)等单位的代表共22人。与会专家和代表听取了设计单位关于工程内容的介绍和报告书编制单位关于环境影响报告书主要内容的汇报后,经认真讨论和审议,形成如下评审意见。

一、工程概况

本项目为海岸带保护修复工程,项目主要建设内容包括砾质海滩生境构建与养护、老牛宫护岸修复、植被修复(海滩后滨沙地植被修复、防护林修复)、海岸带景观建设工程。

本项目方案设计滩肩面高程5.50m~4.50m,设计施工滩肩平均宽度约40m,预期稳定滩肩平均宽度约20m~30m,修复沙滩岸线长度约804m,回填砾石量约15.80万 m^3 ,其中表层卵石约5.76万 m^3 ,底层杂石约10.04万 m^3 ;老牛宫护岸修复长度约113m,回填碎石、块石量约1.29万 m^3 ;海滩后滨沙地植被修复工程面积约0.63 hm^2 ,防护林修复占地面积约35.63 hm^2 ;海岸带景观建设工程面积占地6.57 hm^2 。

工程总投资10759.33万元。施工工期为6个月。

二、项目环境影响可行性

大澳湾海岸带保护修复工程符合《福建省海洋功能区划(2011-2020年)》、《福建省海洋生态环境保护规划(2011-2020年)》和《福建省近岸海域环境功能区划(修编)》等相关区划、规划,符

合《福建省海洋生态保护红线划定成果》要求。工程建设将有利于平潭岛大澳湾的生态功能和自然岸线修复，维护和提升自然海岸带生态减灾能力以及自然海岸带生态功能；但工程建设也将对所在海域水文动力条件、冲淤环境和生态环境产生一定的影响，在严格落实报告书提出的各项环境保护对策措施、生态补偿措施、风险防范对策措施，切实落实工程的环境监理和跟踪监测的前提下，从环境影响角度考虑，工程建设可行。

三、报告书编制质量

报告书编制符合环评技术导则要求，内容较全面，评价目的明确，采用的技术路线和方法合理，环境敏感保护目标界定准确。工程概况介绍清楚，工程分析较全面。环境现状调查资料较详实，环境影响分析评价结果较客观，污染防治、生态保护和风险防范对策措施基本可行，评价结论总体可信。

报告书经补充、修改和完善后，可作为生态环境行政主管部门审批项目的依据之一。

四、修改意见与建议

- 1.明确公厕污水和生活垃圾的最终去向；
- 2.补充完善陆域生态现状调查资料；
- 3.补充与最新版的环境功能区划符合性分析；
- 4.完善施工期陆域生态保护措施、环境风险防范及应急措施；
- 5.完善环境监测计划和竣工环保验收一览表；
- 6.与会代表和专家的其他意见。

专家组：陈辉都 刘筱 郭峰
杨和

2022年7月18日

附件四

《大澳湾海岸带保护修复工程环境影响报告书》（报批稿） 复核意见

2022年7月18日，平潭综合实验区自然资源与生态环境局以视频会议形式组织召开了《大澳湾海岸带保护修复工程环境影响报告书》（送审稿）专家评审会，评审专家组给出了报告书编制符合环评技术导则的要求，评价结论总体可信的评审意见，同时对报告书提出了修改意见和建议。会后报告书编制单位根据评审意见进行充分的修改，2022年8月12日评审专家组组长收到《大澳湾海岸带保护修复工程环境影响报告书》（报批稿），经审阅出具复核意见如下：

“报告书”（报批稿）按照专家组评审意见进行了修改，明确标注了修改内容，修改充分、合理完善，无遗漏，对专家评审意见采纳良好。

“报告书”（报批稿）符合环评技术导则要求，同意上报生态环境主管部门，作为环评审批的依据。

复核人：



2022年8月12日

附件五

单一来源采购公示

一、项目信息

采购人：平潭嘉源置业开发有限公司

项目名称：平潭综合实验区君山片区海洋生态保护修复项目之大澳湾海岸带修复工程杂石采购项目

拟采购的货物或服务的说明：

序号	标的名称	计量单位	数量	是否进口	分包要求
1-1	杂石	m ³	约 8.5 万	否	无

拟采购的货物或服务的造价金额：约 535.5 万元。

采用单一来源采购方式的原因及说明：详见《平潭综合实验区君山片区海洋生态保护修复项目之大澳湾海岸带修复工程杂石采购项目单一来源的情况说明》。

二、拟定供应商信息

名称：平潭综合实验区麒麟资产管理有限公司

地址：平潭综合实验区金井湾商务运营中心 5 号楼 18 层 1812-1819

三、公示期限

2022 年 7 月 15 日至 2022 年 7 月 21 日（公示期限不得少于 5 个工作日）

四、其他补充事宜：

1、论证专家信息

姓名	专业	工作单位
沈鹏飞	工学	福建技师学院
高君炜	土木工程	福建省鑫路建设发展有限公司
唐智建	管理工程	中建华磊

2、论证意见：详见《单一来源采购方式专家论证意见表》

五、联系方式

1.采购单位

联系人：平潭嘉源置业开发有限公司

联系地址：平潭金井湾商务运营中心 5#楼

联系电话：黄工 0591-23152318，0591-23152268，18060080302

2.采购代理机构

联系人：建融建设管理集团有限责任公司

联系地址：福建省平潭综合实验区金井二路台湾创业园 31 号楼三层 A1-2 区

联系电话：王工 0591-38381818

六、附件

1、平潭综合实验区君山片区海洋生态保护修复项目之大澳湾海岸带修复工程杂石采购项目单一来源的情况说明

2、单一来源采购方式专家论证意见

3、论证报告

附件六

大澳湾海岸带生态修复工程环境影响评价公众参与说明

1 概述

公众参与目的是使公众了解项目的建设情况，发表他们的意见和看法，将公众的意见及时反馈给建设单位和设计部门，以便在建设中充分考虑公众的利益，并采取适当的环保措施，消除或减轻对公众不利的影响，使项目建设更合理完善。

建设单位通过在村庄张贴、在互联网上、在当地报纸上公示等方式公开建设信息并征询调查公众意见等，使公众意见在本报告中能得以充分体现。

2 首次环境影响评价信息公开情况

2.1 公开内容及日期

建设单位于 2021 年 9 月 3 日确定环境影响报告书编制单位，2021 年 9 月 7 日进行了首次环评信息公示，公示内容包括建设项目名称、选址选线、建设内容等基本情况，建设单位及代建单位名称和联系方式，环评编制单位的名称，公众意见表的网络链接，提交公众意见的方式和途径等。内容符合《环境影响评价公众参与办法》（以下简称《办法》）要求。

2.2 公开方式

建设单位于 2021 年 9 月 7 日在平潭综合实验区党工委管委会网站（<https://www.fjhb.org/huanping/erci/13099.html>）（图 2.1），进行了项目建设的环评信息首次公示。

2.3 公众意见情况

公示期间未收到公众意见。



大澳湾海岸带保护修复工程环境影响评价第一次信息公示

发布时间: 2021-09-07 信息来源: 平潭综合实验区自然资源与生态环境局 点击数: 3611 字号: T | T

根据《环境影响评价公众参与办法》(生态环境部 部令 第4号)规定,现将大澳湾海岸带保护修复工程环境影响评价项目的有关内容公示如下:

一、项目名称及概要

1、建设项目名称

大澳湾海岸带保护修复工程。

2、建设项目概要

(1) 地理位置

本项目位于平潭岛东侧的大澳湾岸段,地理位置图见图1。

(2) 建设规模

本项目修复岸线长度约804m,预期形成干滩面积约3.40万 m^2 ;构筑临时拦沙堤长度185m。项目总投资13864.15万元。

二、建设单位的名称和联系方式

建设单位:平潭综合实验区自然资源与生态环境局

地址:金井湾商务营运中心7号楼8层

联系人:林宇杰

电话/传真:0591-24338013/0591-23163257

电子邮箱:pthyhd@163.com

图 2.1 2021 年 9 月 7 日网络第一次公示

3 征求意见稿公示情况

3.1 公示内容及时限

环境影响报告书主要内容基本完成后汇编成《大澳湾海岸带保护修复工程环境影响评价报告书征求意见稿》进行公示,公示时间为2022年6月10日至2022年6月23日(10个工作日),公示内容及时限均符合《办法》要求。

3.2 公示方式

3.2.1 网络

根据《办法》要求,建设单位于2022年6月10日至2022年6月23日在福建环保网站(<https://www.fjhb.org/huanping/erci/13099.html>)进行《大澳湾海岸带保护修复工程环境影响评价报告书征求意见稿》公示,详见图 3.1。

大澳湾海岸带保护修复工程环境影响报告书



图 3.1 2022 年 6 月 10 日至 2022 年 6 月 23 日征求意见稿全文的网络公示

3.2.2 报纸

根据《办法》要求，建设单位分别于 2022 年 6 月 14 日、2022 年 6 月 20 日分别在建设项目所在地的《海西晨报》进行征求意见稿全文信息公示，详见图 3.2 和图 3.3 所示。



图 3.2 2022 年 6 月 14 日征求意见稿全文的报纸《海西晨报》第一次公示



图 3.3 2022 年 6 月 20 日征求意见稿全文的报纸《海西晨报》第二次公示

3.2.3 张贴

建设单位于 2022 年 6 月 13 日，在建设项目所在地周边的流水镇、模镜村、山边村、西楼村、大埕村、五埕村、大澳村等公告栏张贴了告示。详见图 3.4。



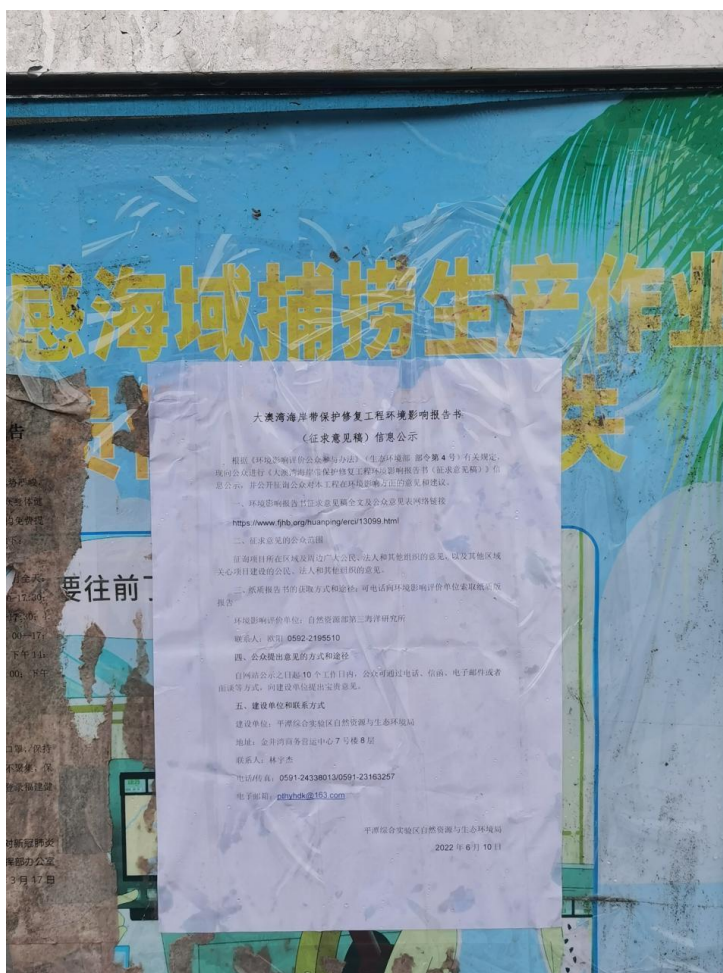
a 模镜村公告栏



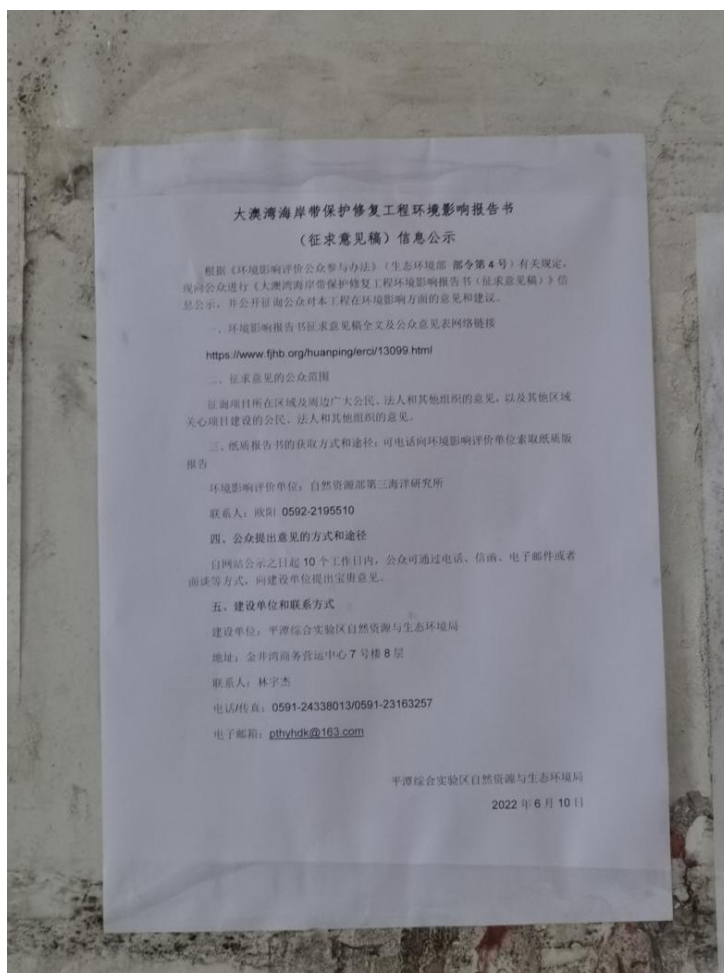
b 山边村公告栏



c 西楼村公告栏



e 东埭村公告栏



f 流水镇公告栏



g 大澳村公告栏

图 3.4 2022 年 6 月 13 日征求意见稿全文的现场公示

3.3 公众提出意见情况

公众在征求意见期间未提出意见。

4 其他公众参与情况

公示期间向业内知名专家咨询了项目环境影响评价方面的意见，共 1 条。

5 公众意见处理情况

5.1 专家意见概述

本项目是生态修复工程，环评报告应充分体现本项目在区域生态修复、减灾中的重要作用。

5.2 公众意见采纳情况

针对以上专家意见，环评单位进行了修改完善，在项目背景介绍、规划符合性分析、环境经济损益分析等章节充分考虑了项目的生态功能和防灾减灾功能。

5.3 公众意见未采纳情况

无。

6 其他

6.1 公众参与相关资料存档备查情况。

公众参与的首次环境影响评价信息公开和征求意见稿全文的报纸、网络、张贴公示资料及公众意见表均留存在建设单位，存档备查。

6.2 公众参与其他需要说明的内容。

公众参与没有其他需要说明的内容。